rubika.ir/Tahlilazemoon

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم

PREMIUM



آزمون پریمیوم ماز

جمع‌بندی و تسلط کامل بر نیم‌سال اول دوازدهم

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۵

دفتـــــرچه شمـــــاره ۱

پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	ریاضیات	۴۰	۱	۴۰	۷۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۷۰ دقیقه

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

PREMIUM

بودجه‌بندی دروس این آزمون

حسابان	هندسه ۳	ریاضیات گسسته
جامع تابع، مثلثات و حد و پیوستگی (مباحث دوازدهم و پایه)	نیم‌سال اول هندسه ۳	نیم‌سال اول ریاضیات گسسته
سهم در کنکور: ۱۲ سؤال	سهم در کنکور: ۲ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۳	شیمی ۳
نیم‌سال اول فیزیک ۳	نیم‌سال اول شیمی ۳
سهم در کنکور: ۹ سؤال	سهم در کنکور: ۷ سؤال

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱- نمودار تابع خطی f را روی محور xها، ۲ واحد به چپ انتقال داده و سپس نسبت به مبدأ مختصات قرینه می‌کنیم و در نهایت نمودار حاصل را روی محور yها، ۲ واحد به سمت بالا انتقال می‌دهیم. اگر نمودار نهایی بر نمودار f منطبق باشد، حاصل $fof(۱)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -۱ ۴) -۲

۲- تابع $f(x)=x^۲+ax+۱$ مفروض است. اگر بازهٔ $(-\infty,-۲]$ بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌ای از اعداد منفی باشد که تابع $g(x)=۲-f(\frac{۳-x}{۲})$ در آن بازه اکیداً یکنواست، مقدار a کدام است؟

۱) -۱۴ ۲) -۵ ۳) ۷ ۴) ۱۰

۳- نمودار تابع $f(x)=x+\sqrt{۲x-۱}$ را روی محور xها، یک واحد به راست انتقال داده و سپس نسبت به محور yها قرینه می‌کنیم تا تابع g به‌دست آید. نمودار تابع $y=۲-g^{-۱}(۱-x)$، خط $y=۱-x$ را در نقطه‌ای با کدام عرض قطع می‌کند؟

۱) -۷ ۲) -۸ ۳) ۷ ۴) ۸

۴- باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای درجهٔ سوم $p(x)$ بر $x-۱$، $x-۲$ و $x-۳$ به ترتیب برابر ۲، ۴ و ۶ است. اگر $p(۰)=۱۲$ باشد، مقدار $p(-۱)$ کدام است؟

۱) ۴۲ ۲) ۴۴ ۳) ۴۶ ۴) ۴۸

۵- اگر $f(x)=\sqrt{۶-۲x}+x$، $g(x)=\sqrt{ax-۱۲}+x$ و $f+g=\{(\alpha,\beta)\}$ باشد، مقدار $g^{-۱}(\beta)$ کدام است؟

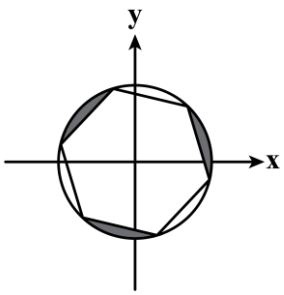
۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

آزمون ماز

rubika.ir/Tahlilazemoon

۶- زوایای $x=\frac{k\pi}{۳}+\frac{\pi}{۴}$ که $k\in\mathbb{Z}$ را درون دایرهٔ مثلثاتی مطابق شکل مشخص می‌کنیم. محیط قسمت سایه‌خورده چه عددی است؟



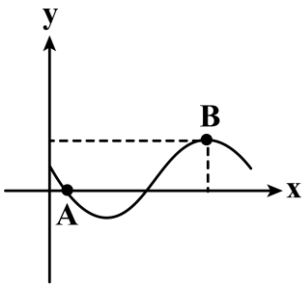
۱) $۳\sqrt{۳}+\frac{\pi}{۲}$

۲) $۳+\frac{\pi}{۲}$

۳) $\sqrt{۳}+\pi$

۴) $۳+\pi$

۷- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=۱-۲\sin(bx)$ به‌صورت مقابل است. به‌ازای کدام مقدار b، شیب خط گذرنده از A و B برابر $\frac{۳}{۴}$ است؟



۱) $\frac{۳\pi}{۴}$

۲) $\frac{\pi}{۴}$

۳) $\frac{\pi}{۳}$

۴) $\frac{۴\pi}{۳}$

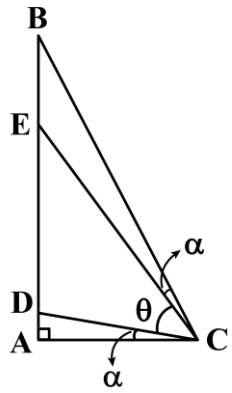
۸- اگر $\frac{\sin ۷۰^\circ+\sin ۱۶۰^\circ}{\cos ۲۵۰^\circ-\cos ۲۰۰^\circ}=m$ باشد، مقدار $\tan ۶۵^\circ$ برحسب m کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{m}$ ۲) $\frac{۱}{m}$ ۳) $-m$ ۴) m

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۹- در مثلث شکل مقابل، $\theta=\frac{\pi}{۴}$ است. اگر $\frac{AD}{AC}=\frac{۱}{۳}$ باشد، مقدار $\frac{BE}{AD}$ کدام است؟

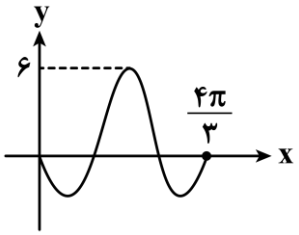


۱) ۱۵
۲) ۱۲
۳) ۹
۴) ۶

۱۰- معادلهٔ $۳\sin^۴x+\cos^۴x=۱$ در بازهٔ $(۰,\alpha)$ چهار جواب دارد. حداکثر α کدام است؟

۱) $\frac{۷\pi}{۴}$
۲) $\frac{۵\pi}{۴}$
۳) ۲π
۴) $\frac{۳\pi}{۲}$

۱۱- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=c+\frac{۲}{b}\cos(ax+\frac{\pi}{۳})$ به‌صورت مقابل است. حاصل $\frac{a-b}{c}$ کدام است؟



۱) $-\frac{۳}{۴}$
۲) $\frac{۳}{۴}$
۳) $\frac{۵}{۴}$
۴) $-\frac{۵}{۴}$

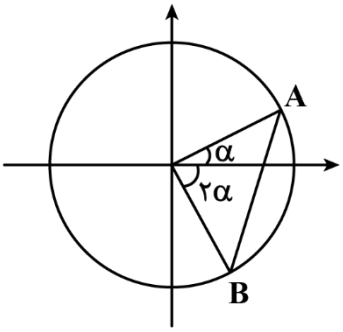
۱۲- اگر θ تفاضل جواب‌های معادلهٔ $\tan x=۲\cos ۲x-۱$ در بازهٔ $(\frac{\pi}{۴},\pi)$ باشد، مقدار $\tan(\theta+\frac{\pi}{۳})$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$
۲) $-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$
۳) $-\sqrt{۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

محل انجام محاسبات

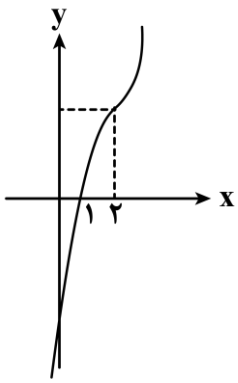
rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۳- در دایرهٔ مثلثاتی شکل مقابل، $\sin\alpha=\frac{۵}{۱۳}$ است. شیب پاره‌خط AB کدام است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۷

۱۴- نمودار تابع $f(x)=a(x-b)^{۳}+k$ به‌صورت مقابل است. حاصل $\lim_{x\to ۱}\frac{۲-f(۲x)}{f(x)}$ در صورت وجود کدام است؟



۱) ۱
۲) -۱
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) صفر

۱۵- اگر $f(x)=x-\sqrt{x^{۲}+۲x}$ باشد، حاصل $\lim_{x\to+\infty} x\big(۱+f(x)\big)$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) $\frac{۱}{۲}$

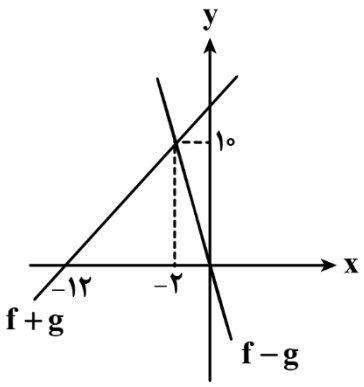
محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۶- اگر $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۶}^+}\frac{\frac{ax}{\pi}+\frac{b\pi}{x}}{\cos ۲x+a\sin x}=-\infty$ باشد، حدود b کدام است؟

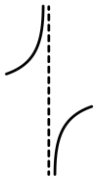
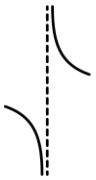
۱) $b<\frac{۱}{۳۶}$ ۲) $b>\frac{۱}{۳۶}$ ۳) $b<-\frac{۱}{۳۶}$ ۴) $b>-\frac{۱}{۳۶}$

۱۷- نمودار توابع $f+g$ و $f-g$ به‌صورت مقابل است. حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(۲x)-g^{-۱}(x)}{f^{-۱}(x)-۲g(x)}$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۳}{۲}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۸- حد تابع $f(x)=\frac{x^۲-۱}{ax^۲+bx+۲}$ در دو طرف نقطهٔ $x=۱$ نامتناهی است. نمودار f در مجاورت $x=۱$ کدام است؟ $(a\neq ۰)$

۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

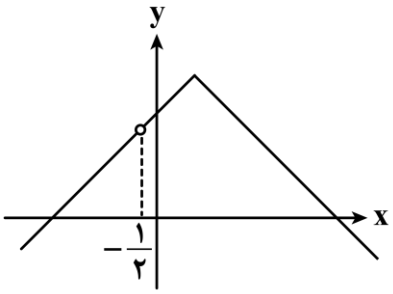
محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۹- تابع $f(x)=\frac{ax}{2x+a-1}$ مفروض است. به‌ازای کدام مقدار a، نقطهٔ برخورد مجانب‌های تابع $g(x)=2f(\frac{1-x}{2})-1$ روی خط $y=2x-3$ قرار دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۰- نمودار تابع $f(x)=\begin{cases}\frac{4x^2+bx+c}{2x+a} & x<1\\ 5-ax & x\geq 1\end{cases}$ به‌صورت مقابل است. مقدار c کدام است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۲۱- ماتریس $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ با درایه‌های غیرصفر مفروض است. اگر مجموع درایه‌های سطر اول برابر ۹، مجموع درایه‌های سطر دوم برابر ۱۸- و همچنین $A^2=\bar{O}$ باشد، ماتریس $A-6I$ چگونه ماتریسی است؟

۱) اسکالر غیرهمانی ۲) قطری غیراسکالر ۳) همانی ۴) غیرقطری

۲۲- اگر $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 2\end{bmatrix}$ و $A^3+B^3=aA+bB+cI$ باشد، دستگاه معادلات $\begin{cases}ax+by=c\\ 3x+7y=5\end{cases}$ چند جواب دارد؟

۱) یک جواب منحصر به فرد دارد. ۲) جواب ندارد.
۳) بی‌شمار جواب دارد. ۴) گزارش دقیقی نمی‌توان ارائه داد.

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۳- ماتریس‌های $A=\begin{bmatrix}۷ & x & y\\ x+۱ & a & -۳\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & ۲x\\ x & z\\ ۵ & x+۲\end{bmatrix}$ مفروضند. اگر $A\times B=C$ و $B\times A=D$ و درایهٔ سطر دوم و ستون دوم ماتریس‌های C و D برابر باشند، بیشینهٔ مقدار برای دترمینان $\begin{vmatrix}x & x & x\\ ۱ & ۲ & ۳\\ ۰ & ۰ & x\end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) ۴ ۳) ۹ ۴) ۱

۲۴- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}$ و ماتریس X در تساوی $A^۲-AX-۲I=\bar{O}$ صدق کند، حاصل $|A+X|$ کدام است؟

۱) ۷۲- ۲) ۶۴ ۳) صفر ۴) ۶۳

۲۵- اگر $|A|>۰$ و $A^۲+I=\begin{bmatrix}۶ & ۴\\ -۱ & ۱\end{bmatrix}$، حاصل $|A^۵+A^۳+A+A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) ۸۳۰ ۲) ۳۴۰ ۳) ۸۳۰- ۴) ۱۷۰

۲۶- چند نقطه در صفحهٔ مختصات وجود دارد که از محور xها و محور yها به یک فاصله بوده و همچنین فاصلهٔ آن از دو نقطهٔ $M(۴,۰)$ و $N(۰,-۲)$ با هم برابر باشد؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

۲۷- اگر خط $D:۴x+۳y-m=۰$ مماس مشترک دو دایرهٔ $C:x^۲+y^۲=۱$ و $C':(x-\frac{۱۳}{۴})^۲+(y+۱)^۲=b$ با شعاع‌های نابرابر باشد، مساحت دایرهٔ بزرگ‌تر کدام است؟

۱) ۹π ۲) ۸۱π ۳) ۳π ۴) π

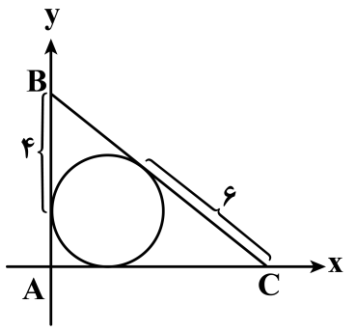
۲۸- معادلهٔ دایره‌ای که محور xها را در نقطه‌ای به طول ۴ قطع کرده و در مبدأ مختصات بر خط $y=۲x+b$ مماس است به‌صورت $x^۲+y^۲+ax+۲y=c$ است. $a+b+c$ متعلق به کدام مجموعه است؟

۱) $\mathbb{N}$ ۲) $\mathbb{Z}-\mathbb{W}$ ۳) $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ ۴) $\mathbb{Q}-\mathbb{Z}$

محل انجام محاسبات

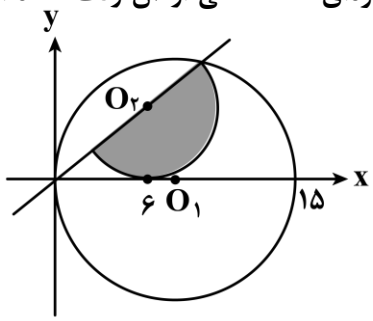
rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۹- معادلهٔ دایرهٔ شکل مقابل به‌صورت $x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$ می‌باشد. طول قطعهٔ مماسی که از محل تلاقی عمودمنصف‌های مثلث ABC بر دایره رسم می‌شود، کدام است؟



۱) ۱
۲) $\sqrt{۲}$
۳) $\sqrt{۳}$
۴) ۲

۳۰- در شکل مقابل، نقاط $O_۱$ و $O_۲$ مرکزهای دو دایره هستند، اگر معادلهٔ دایره‌ای که قسمتی از آن رنگ شده است به‌صورت $x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$ باشد، حاصل $a+b+c$ کدام است؟



۱) ۳۳
۲) ۱۵
۳) ۳۹
۴) −۵۷

۳۱- اگر مجموعه اعداد طبیعی یک رقمی، مجموعهٔ مرجع بوده و مجموعه‌های B و C به‌صورت‌های $B=\{۱,۲,۳,۴\}$ و $C=\{۲,۳,۴,۵,۶\}$ تعریف شده باشند، آن‌گاه چند مجموعه مانند A از آن مجموعهٔ مرجع می‌توان یافت به‌طوری که اولاً ۵ عضوی باشد و ثانیاً برای گزارهٔ شرطی زیر مثال نقض باشد؟

«اگر مجموعه‌های A، B و C چنان باشند که $A\cup B=A\cup C$، آن‌گاه $B=C$.»

۱) ۱۵ ۲) ۲۱ ۳) ۱۰ ۴) ۲۸

۳۲- رقم یکان بزرگ‌ترین عدد طبیعی مانند n که به‌ازای آن رابطهٔ $n+۳ \mid n^۴+۸$ برقرار باشد، کدام است؟

۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) ۲

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳۳- چند عدد طبیعی دو رقمی مانند a وجود دارد که در تساوی $[(a,۲۰),-۵۴]=۱۰۸$ صدق کند؟

۱) ۱۷ ۲) ۱۸ ۳) ۱۹ ۴) ۲۰

۳۴- چند عدد طبیعی مانند a وجود دارد، به‌طوری که باقی‌ماندهٔ تقسیم آن بر ۷۵ از یک هفتم مربع خارج‌قسمت ۲ واحد کم‌تر باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۵- باقی‌ماندهٔ تقسیم عدد $A=(-۲۷)^{۹۱}+۳۹^{۱۹}$ بر ۶۳ کدام است؟

۱) ۵۸ ۲) ۵۷ ۳) ۵۴ ۴) ۵۲

۳۶- چند عدد طبیعی پنج رقمی به فرم $x=\overline{۷۵ab۳}$ وجود دارد، به‌طوری که باقی‌ماندهٔ تقسیم هر یک از آن‌ها بر ۸۸ برابر ۱۹ باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

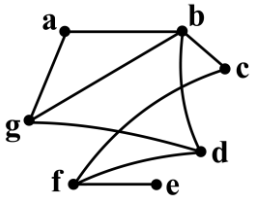
۳۷- در معادلهٔ سیالهٔ $۱۰۲x+۹۰y=۷۰۲$ برای x چند مقدار طبیعی دو رقمی می‌توان یافت؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳۸- در گراف مقابل با اضافه کردن یال x ، حاصل عبارت $p^2-3q+2\Delta-\delta$ برابر ۲۶ شده است. برای x چند جواب مختلف می‌توان یافت؟

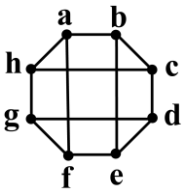


۱) ۶
۲) ۵
۳) ۴
۴) ۳

۳۹- گراف سادهٔ G از مرتبهٔ ۵ و مکمل آن به ترتیب ناهمبند و همبند بوده و نابرابری $q(G)>q(\bar{G})$ برقرار است. تعداد زیرگراف‌های از مرتبهٔ ۴ در گراف G چقدر است؟

۱) ۶۴ ۲) ۳۲۰ ۳) ۹۶ ۴) ۱۹۲

۴۰- در گراف مقابل که ۳- منتظم از مرتبهٔ ۸ است، چند دور به طول ۸ وجود دارد؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم

PREMIUM



آزمون پریمیوم ماز

جمع‌بندی و تسلط کامل بر نیم‌سال اول دوازدهم

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۵

دفتـــــرچه شمـــــاره ۲

پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	فیزیک	۳۵	۴۱	۷۵	۴۵ دقیقه	۶۵ سؤال ۷۵ دقیقه
۲	شیمی	۳۰	۷۶	۱۰۵	۳۰ دقیقه	

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

PREMIUM

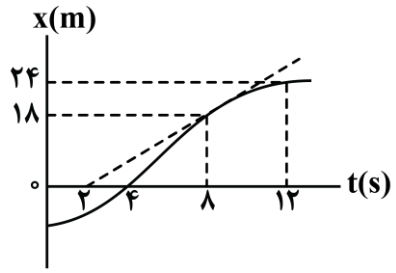
بودجه‌بندی دروس این آزمون

حسابان	هندسه ۳	ریاضیات گسسته
جامع تابع، مثلثات و حد و پیوستگی (مباحث دوازدهم و پایه)	نیم‌سال اول هندسه ۳	نیم‌سال اول ریاضیات گسسته
سهم در کنکور: ۱۲ سؤال	سهم در کنکور: ۲ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۳	شیمی ۳
نیم‌سال اول فیزیک ۳	نیم‌سال اول شیمی ۳
سهم در کنکور: ۹ سؤال	سهم در کنکور: ۷ سؤال

rubika.ir/Tahlilazemoon

۴۱- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متحرک در لحظهٔ $t=8s$، برابر با اندازهٔ سرعت متوسط در بازهٔ زمانی صفر تا ۱۲s باشد، سرعت متوسط متحرک در ۴ ثانیهٔ دوم چند برابر سرعت متوسط در ۴ ثانیهٔ اول است؟



۱) ۲
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) ۳
۴) $\frac{۳}{۴}$

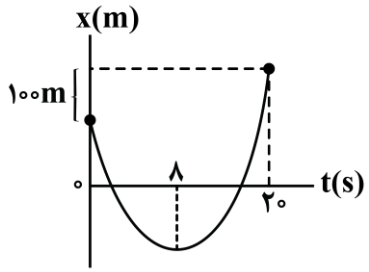
۴۲- دو متحرک A و B که در فاصلهٔ ۴۲۰m از هم قرار دارند، هم‌زمان، به‌ترتیب با تندی‌های ثابت v و $\frac{۳}{۴}v$ روی خط راست به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. اگر ۴s پس از این‌که دو متحرک از کنار هم عبور می‌کنند، متحرک B به مکان اولیهٔ متحرک A برسد، تندی متحرک A چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۴۵
۲) ۶۰
۳) ۸۰
۴) ۱۲۰

۴۳- متحرکی که روی محور x با شتاب ثابت در حرکت است، در لحظه‌های $t=2s$ و $t=6s$ از مبدأ مختصات عبور می‌کند. اگر سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا $t=6s$ برابر $-2\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط آن در این بازهٔ زمانی چند متر بر ثانیه است؟

۱) $\frac{۱۰}{۳}$
۲) $\frac{۲۰}{۳}$
۳) $\frac{۲۶}{۳}$
۴) ۶

۴۴- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق سهمی زیر است. در ۲۰ ثانیهٔ اول حرکت، چه تعداد از جملات زیر صحیح می‌باشند؟



الف ـ در لحظهٔ $t=6s$ اندازهٔ سرعت متحرک برابر $5\frac{m}{s}$ است.

ب ـ در لحظهٔ $t=9s$ اندازهٔ سرعت متحرک، بیش‌تر از $5\frac{m}{s}$ است.

ج ـ در دو ثانیهٔ پایانی حرکت، سرعت متوسط متحرک $20\frac{m}{s}$ است.

د ـ شتاب متوسط متحرک در ۸ ثانیهٔ اول حرکت، در خلاف جهت محور x است.

۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۴۵- معادلهٔ حرکت جسمی در SI به‌صورت $x=-t^2+12t-15$ است. تندی متوسط متحرک در چهار ثانیهٔ دوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۸ ۴) ۱۷

۴۶- متحرکی روی محور x درحال حرکت است. اگر سرعت متوسط متحرک در کل حرکت منفی باشد، مکان اولیهٔ آن $x_0=-10m$ باشد و متحرک در طول حرکتش تنها یک‌بار در $x=10m$ تغییر جهت حرکت داده باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر برای این حرکت درست است؟

الف ـ مسافت طی‌شدهٔ متحرک بزرگ‌تر از ۴۰m است.

ب ـ بردار مکان متحرک قطعاً ۲ بار تغییر جهت داده است.

ج ـ پس از شروع حرکت، متحرک یک‌بار دیگر از مکان اولیهٔ خود گذشته است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴۷- در یک مسیر مستقیم و از یک نقطه، متحرک A با شتاب $\frac{1}{2}a$ از حال سکون به حرکت درمی‌آید. ۵ ثانیه بعد متحرک B از همان نقطه و در همان مسیر با شتاب ثابت $4/5a$ از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر در لحظه‌ای که دو متحرک به‌هم می‌رسند، تندی متحرک B برابر $45\frac{m}{s}$ باشد، جابه‌جایی دو متحرک از شروع حرکت تا لحظهٔ به‌هم رسیدن چند متر است؟

۱) $\frac{405}{4}$ ۲) $\frac{405}{2}$ ۳) $\frac{225}{2}$ ۴) $\frac{225}{4}$

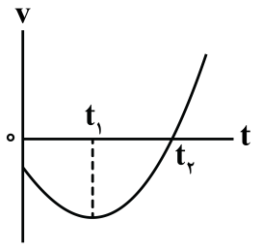
۴۸- موتورسواری با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ روی محور x حرکت می‌کند. در لحظه‌ای که سرعت موتورسوار به $36\frac{km}{h}$ می‌رسد، اتومبیلی با سرعت ثابت $72\frac{km}{h}$ از کنار آن عبور می‌کند. از این لحظه به بعد تا لحظه‌ای که برای سومین بار فاصلهٔ موتورسوار و اتومبیل به ۲۴m می‌رسد، سرعت متوسط موتورسوار چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۶ ۲) ۲۰ ۳) ۲۲ ۴) ۲۶

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۴۹- نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند و در لحظهٔ $t=0$ از $x_0=0$ عبور می‌کند، به‌صورت زیر است. کدام گزینه درست است؟



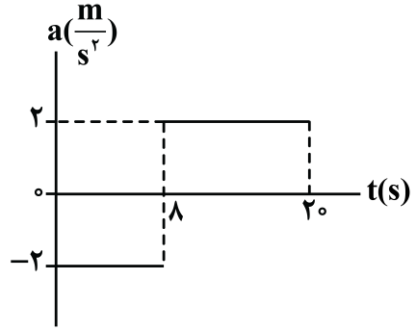
۱) در بازهٔ زمانی t_1 تا t_2، متحرک به مبدأ مختصات نزدیک می‌شود.

۲) در لحظهٔ t_1، جهت نیروی خالص وارد بر جسم عوض می‌شود.

۳) در بازهٔ زمانی صفر تا t_2، تندی متوسط بیش‌تر از اندازهٔ سرعت متوسط است.

۴) در بازهٔ زمانی صفر تا t_2، نیروی خالص متوسط خلاف جهت محور x است.

۵۰- نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t=1s$، سرعت متحرک $\vec{v}=10(\frac{m}{s})\vec{i}$ و مکان آن $\vec{x}=-14(m)\vec{i}$ باشد، مکان متحرک در لحظهٔ $t=20s$ کدام است؟



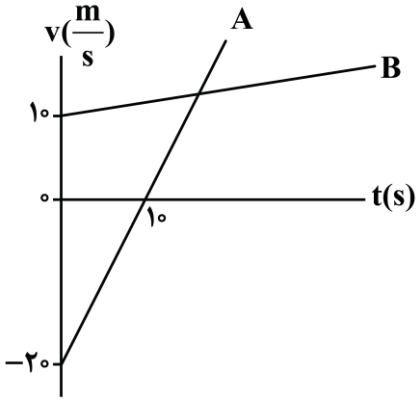
۱) $\vec{x}=103(m)\vec{i}$

۲) $\vec{x}=119(m)\vec{i}$

۳) $\vec{x}=131(m)\vec{i}$

۴) $\vec{x}=133(m)\vec{i}$

۵۱- نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. در لحظهٔ $t=0$ مکان دو متحرک به‌ترتیب برابر $\vec{x}_{0A}=75(m)\vec{i}$ و $\vec{x}_{0B}=-200(m)\vec{i}$ و در لحظه‌ای که متحرک A تغییر جهت می‌دهد، مکان متحرک B برابر $\vec{x}_B=-75(m)\vec{i}$ است. در لحظه‌ای که متحرک A برای دومین بار به مبدأ مختصات می‌رسد، مکان متحرک B در SI کدام است؟



۱) $\frac{125}{2}\vec{i}$

۲) $\frac{25}{4}\vec{i}$

۳) $-\frac{25}{4}\vec{i}$

۴) $-\frac{125}{2}\vec{i}$

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۵۲- کدام‌یک از عبارات زیر الزاماً درست است؟

الف ـ در حرکت یک جسم روی مسیر منحنی، نیروی خالص وارد بر جسم نمی‌تواند صفر باشد.

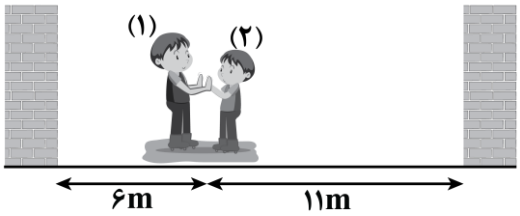
ب ـ جهت حرکت یک متحرک در جهت نیروی خالص وارد بر آن است.

ج ـ جهت نیروی خالص وارد بر متحرکی که از حال سکون شروع به حرکت می‌کند، با جهت حرکت آن یکسان است.

د ـ مسیر حرکت متحرکی که نیروی خالص وارد بر آن ثابت است، خط راست است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «د» ۳) «الف» و «د» ۴) «ج» و «د»

۵۳- دو شخص (۱) و (۲) به‌ترتیب به جرم‌های $80kg$ و $40kg$ با کفش‌های چرخ‌دار در یک سالن مسطح و صاف و بدون اصطکاک روبه‌روی هم ایستاده‌اند. شخص (۱) با نیروی $20N$ شخص (۲) را به‌طرف راست هُل می‌دهد. اگر دو شخص ۲ ثانیه باهم در تماس باشند و سپس از هم جدا شوند، شخص (۱)، ..... ثانیه ..... از شخص (۲) به دیوار برخورد می‌کند.



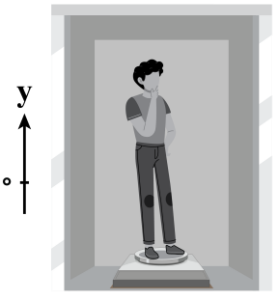
۱) ۱/۵، دیرتر

۲) ۱/۵، زودتر

۳) ۱، دیرتر

۴) ۱، زودتر

۵۴- شخصی روی یک ترازوی فنری داخل آسانسور ایستاده است. اگر عدد ترازو، ۲۵ درصد کم‌تر از وزن شخص باشد، بردار شتاب آسانسور در SI، کدام است؟ $(g = 9/8 \frac{m}{s^2})$



۱) $-7/35\vec{j}$

۲) $7/35\vec{j}$

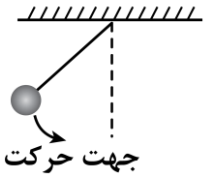
۳) $-2/45\vec{j}$

۴) $2/45\vec{j}$

محل انجام محاسبات

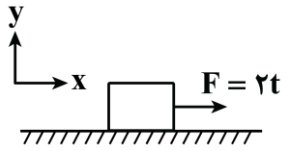
rubika.ir/Tahlilazemoon

۵۵- گلولهٔ آونگی به جرم ۵۰ گرم به یک نخ سبک بسته شده و درحال حرکت رفت و برگشتی است. اگر مطابق شکل زیر، در یک‌لحظه نیروی کشش نخ در SI به‌صورت $\vec{T}=۰/۸\vec{i}+۰/۶\vec{j}$ و اندازهٔ نیروی مقاومت هوا ۰/۵ نیوتون باشد، بزرگی شتاب جسم چند متر بر مربع ثانیه است؟ $(g=۱۰\frac{N}{kg})$



۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$
۳) $۵\sqrt{۲}$ ۴) $۱۰\sqrt{۲}$

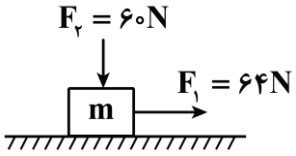
۵۶- در شکل زیر، جسمی به جرم ۲kg بر روی سطح دارای اصطکاک قرار داشته و از لحظهٔ $t=۰$ به بعد، نیروی افقی $F=۲t$ در SI به آن وارد می‌شود. چه تعداد از عبارت‌های زیر در رابطه با زاویهٔ بین نیروی واردشده از طرف سطح به جسم با خلاف جهت محور x صحیح است؟ $(\mu_s=۰/۵\ ,\ \mu_k=۰/۴\ ,\ g=۱۰\frac{m}{s^۲})$



الف ـ این زاویه در لحظهٔ $t=۵s$ کمینه است.
ب ـ این زاویه در لحظهٔ $t=۳s$ کم‌تر از لحظهٔ $t=۲s$ است.
ج ـ این زاویه در لحظهٔ $t=۸s$ بیش‌تر از لحظهٔ $t=۶s$ است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۵۷- مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم ۴kg، نیروهای افقی و عمودی $F_۱$ و $F_۲$ وارد می‌شوند و جسم با سرعت ثابت $۸\frac{m}{s}$ روی سطح افقی حرکت می‌کند. از لحظه‌ای که نیروهای $F_۱$ و $F_۲$ را قطع کنیم، جسم پس از طی مسافت چند متر می‌ایستد؟ $(g=۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۲ ۲) ۴
۳) ۵ ۴) ۶

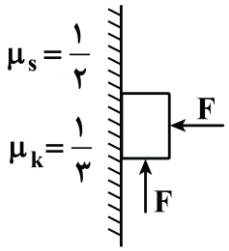
۵۸- جسمی به جرم ۵۰kg را با طنابی در راستای قائم پایین می‌آوریم. اگر حرکت جسم با شتاب ثابت $۱/۲\frac{m}{s^۲}$ کند شود، نیروی کشش طناب برابر ۵۴۰N می‌شود. بزرگی نیروی مقاومت هوا چند نیوتون است؟ $(g=۹/۸\frac{m}{s^۲})$ و نیروی مقاومت هوا را در طول حرکت ثابت فرض کنید.)

۱) ۲۲۰ ۲) ۲۰ ۳) ۱۱۰ ۴) ۱۰

محل انجام محاسبات

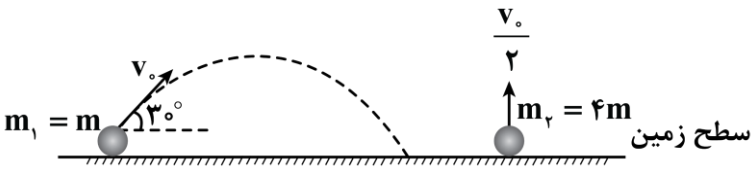
rubika.ir/Tahlilazemoon

۵۹- در شکل زیر، به جسم ساکنی به جرم $4kg$، دو نیروی افقی و عمودی $F=30N$ وارد می‌شود. اگر هریک از این نیروهای F را ۲۰ درصد کاهش دهیم، نیرویی که سطح دیوار به جسم وارد می‌کند، چند برابر می‌شود؟ $(g=10\frac{N}{kg})$



۱) $\frac{4\sqrt{13}}{5}$
۲) $\frac{15\sqrt{2}}{16}$
۳) $\frac{4}{5}$
۴) $\frac{2}{5}$

۶۰- مطابق شکل‌های زیر، جرم m_1 با سرعت v_0 در جهت نشان‌داده‌شده و جرم m_2 را با سرعت $\frac{v_0}{2}$ در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می‌کنیم. تغییر تکانهٔ جرم m_1 در مدت $2s$ چند برابر تغییر تکانهٔ جرم m_2 در مدت $3s$ است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)



۱) $\frac{1}{12}$
۲) $\frac{\sqrt{3}}{12}$
۳) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
۴) $\frac{1}{6}$

۶۱- معادلهٔ تکانه ـ زمان جسمی که روی خط راست حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $\vec{p}=(-t^2+9t-14)\vec{i}$ است. اگر بزرگی تکانهٔ جسم در لحظهٔ t_1 برابر $6\frac{kg.m}{s}$ و در خلاف جهت محور x بوده و نیروی خالص وارد بر جسم در این لحظه در جهت محور x باشد، نیروی خالص متوسط وارد بر جسم از لحظهٔ t_1 تا لحظهٔ $2t_1$ چند نیوتون است؟

۱) $6\vec{i}$
۲) $15\vec{i}$
۳) $-15\vec{i}$
۴) $-6\vec{i}$

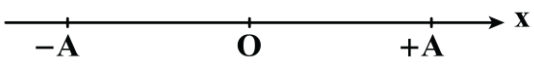
محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۶۲- جرم سیارهٔ کروی‌شکل A با شعاع R_A، ۴ برابر جرم سیارهٔ کروی‌شکل B با شعاع R_B است. اگر شتاب گرانشی در ارتفاع R_A از سطح سیارهٔ A، ۳۶ برابر شتاب گرانشی در ارتفاع R_A از سطح سیارهٔ B باشد، چگالی سیارهٔ A چند برابر چگالی سیارهٔ B است؟

۱) ۱۰۸ ۲) ۱۲۵ ۳) ۵۰۰ ۴) ۶۰۰

۶۳- نوسانگر هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل زیر، بین دو نقطهٔ A و $-A$ نوسان می‌کند. در کدام مسیر شتاب نوسانگر در خلاف جهت محور x و انرژی پتانسیل آن درحال کاهش است؟



۱) حرکت از A به O
۲) حرکت از O به $-A$
۳) حرکت از $-A$ به O
۴) حرکت از O به A

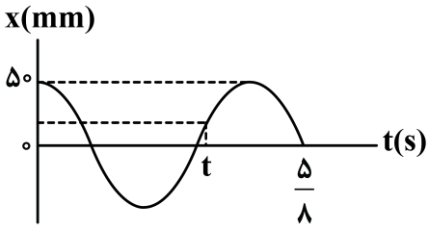
۶۴- معادلهٔ مکان ـ زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI به‌صورت $x=0/05\cos(\omega t)$ است. اگر جرم نوسانگر ۲۰۰ گرم باشد و تندی متوسط آن در بازهٔ زمانی $t_1=0/12s$ تا $t_2=0/27s$ برابر $2\frac{m}{s}$ باشد، اندازهٔ نیروی خالص وارد بر نوسانگر در لحظه‌ای که بردار سرعت آن تغییر جهت می‌دهد، چند نیوتون است؟ $(\pi^2=10)$

۱) ۴۰ ۲) ۲۰ ۳) ۱۰ ۴) ۸۰

۶۵- نوسانگری در راستای محور x روی پاره‌خطی به طول ۱۰cm حول مبدأ محور نوسان می‌کند. در لحظهٔ t_1 نوسانگر در مکان $x_1=1/5cm$، بزرگی شتاب آن برابر $9/6\frac{m}{s^2}$ و حرکت آن کندشونده است. کوتاه‌ترین بازهٔ زمانی پس از لحظهٔ t_1 که بردار شتاب نوسانگر برابر $\vec{a}=9/6(\frac{m}{s^2})\vec{i}$ شود، چند میلی‌ثانیه است؟ $(\pi^2=10)$

۱) ۲۵۰ ۲) ۱۲۵ ۳) ۳۱/۲۵ ۴) ۶۲/۵

۶۶- نمودار مکان ـ زمان نوسانگری به جرم ۲۰۰g که حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ t، تندی نوسانگر نصف تندی بیشینهٔ آن باشد، انرژی پتانسیل نوسانگر در این لحظه چند میلی‌ژول است؟ $(\pi^2=10)$

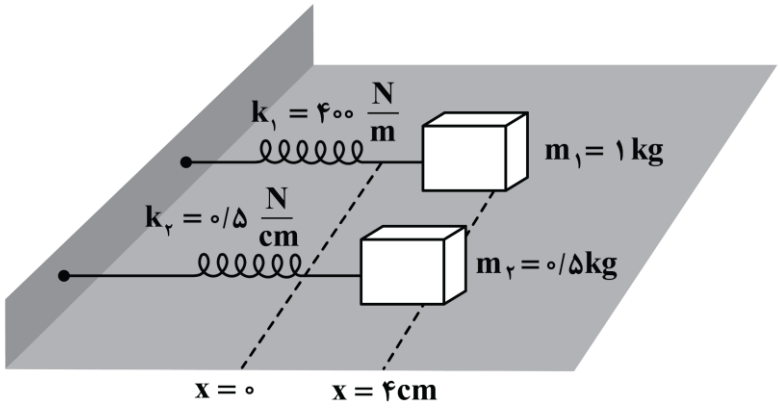


۱) ۳
۲) ۳۰
۳) ۲
۴) ۲۰

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۶۷- مطابق شکل در لحظهٔ $t=0$ دو نوسانگر وزنه ـ فنر بر روی یک سطح بدون اصطکاک، حول مبدأ مختصات شروع به حرکت هماهنگ ساده می‌کنند. از لحظهٔ $t=0$ تا $t=2s$، تندی متوسط جسم (۱) چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط جسم (۲) است؟ $(\pi=3)$



۱) $\frac{26}{3}$

۲) ۱

۳) $\frac{53}{3}$

۴) $\frac{53}{2}$

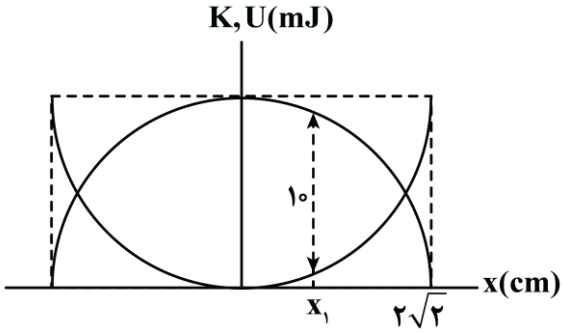
۶۸- آونگ ساده‌ای به طول $18cm$ در مکانی که شتاب گرانشی g است، در مدت‌زمان t، ۵۰ نوسان کامل انجام می‌دهد. طول آونگ را چقدر و چگونه تغییر دهیم تا در مکانی که شتاب گرانشی ۲ درصد کم‌تر از g است، در مدت‌زمان t، ۳۰ نوسان کامل انجام دهد؟

۱) $11/4cm$، افزایش ۲) $11/4cm$، کاهش ۳) $31cm$، افزایش ۴) $31cm$، کاهش

۶۹- در سطح زمین، نوسانات دستگاه جرم ـ فنری آونگ سادهٔ کم‌دامنه‌ای به طول نخ $40cm$ را تشدید می‌کند. اگر در دستگاه جرم - فنر ثابت فنر $50\frac{N}{m}$ باشد، جرم وزنهٔ متصل به آن چند کیلوگرم است؟ $(g=10\frac{N}{kg})$

۱) ۰/۲ ۲) ۲ ۳) ۰/۴ ۴) ۴

۷۰- شکل زیر، ، نمودار انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل برحسب مکان برای یک نوسانگر هماهنگ ساده به جرم $50g$ را نشان می‌دهد. نوسانگر حرکت خود را از بیش‌ترین فاصله از نقطهٔ تعادل آغاز می‌کند و در مدت $10s$، ۲۰۰ بار انرژی‌های جنبشی و پتانسیل آن باهم برابر می‌شود و سرانجام نوسانگر به مکان اولیهٔ خود بازمی‌گردد. در مکان x_1، تندی نوسانگر چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ $(\pi^2=10)$



۱) $20\sqrt{15}$

۲) $10\sqrt{15}$

۳) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

۴) $\frac{\sqrt{15}}{10}$

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۷۱- اگر گلوله‌ای را در سطح کرهٔ ماه از فاصلهٔ ۸۰ متری از سطح رها کنیم، این گلوله ۰/۵ ثانیه قبل از رسیدن به سطح در ارتفاع چندمتری است؟ ($g_{ماه}=۱/۶\frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا را ناچیز درنظر بگیرید.)

۱) ۳۵ ۲) ۸/۸ ۳) ۷۲/۲ ۴) ۷/۸

۷۲- از نقطه‌ای به ارتفاع h، در هر دو ثانیه یک گلوله رها می‌کنیم. فاصلهٔ بین گلولهٔ اول و سوم ۱s بعد از رها شدن گلولهٔ سوم چند برابر فاصلهٔ گلولهٔ اول و دوم در هنگام رهاشدن گلولهٔ سوم است؟ $(g=۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۷۳- پره‌های یک بالگرد با آهنگ ۱۸۰۰rpm می‌چرخند. اگر طول پره‌ها ۳m باشد، شتاب مرکزگرا در وسط طول پره‌ها چند متر بر مربع ثانیه است؟ $(\pi^۲=۱۰)$

۱) ۳۲۰۰۰ ۲) ۵۴۰۰۰ ۳) ۱۰۸۰۰۰ ۴) ۱۶۰۰۰

۷۴- وزنه‌ای به جرم m را از فنری با وزن ناچیز آویزان می‌کنیم و در حالت تعادل، طول فنر به L می‌رسد. این وزنه را به همین فنر بسته و روی میز بدون اصطکاک در یک سطح افقی به دوران درمی‌آوریم و سرعت دوران را به‌تدریج افزایش می‌دهیم تا طول فنر (شعاع مسیر) به L برسد، در این حالت وزنه هر دور را در چند ثانیه طی می‌کند؟

۱) $۲\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ۲) $۲\pi\frac{L}{g}$ ۳) $۲\pi\sqrt{\frac{g}{L}}$ ۴) $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

۷۵- دو ماهوارهٔ A و B با جرم‌های ۳m و m در مدارهای دایره‌ای به دور زمین می‌چرخند. اگر انرژی جنبشی ماهوارهٔ A، ۲۵ درصد کم‌تر از انرژی جنبشی ماهوارهٔ B باشد، دورهٔ گردش ماهوارهٔ A، چند برابر دورهٔ گردش ماهوارهٔ B است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۴}$ ۳) ۸ ۴) $\frac{۱}{۸}$

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۷۶- اگر در دمای اتاق، گاز هیدروژن فلوئورید با سرعت ثابت $۲\ g.min^{-۱}$ در ۵ لیتر آب مقطر حل شود، پس از چند ثانیه، pH محلول به ۱/۳ می‌رسد و در ۵۰ میلی‌لیتر از این محلول، چند مول یون هیدروکسید وجود خواهد داشت؟ (درجه یونش اسید در محلول موردنظر برابر با ۰/۲ است. $H=۱, F=۱۹ : g.mol^{-۱}$)

۱) $۴۵۰ ، ۲\times ۱۰^{-۱۴}$
۲) $۴۵۰ ، ۱۰^{-۱۴}$
۳) $۷۵۰ ، ۲\times ۱۰^{-۱۴}$
۴) $۷۵۰ ، ۱۰^{-۱۴}$

۷۷- اگر شمار اتم‌های کربن موجود در یک پاک‌کننده صابونی جامد، ۴ برابر شمار اتم‌های هیدروژن موجود در حلقه بنزنی یک پاک‌کننده غیر صابونی باشد، کدام مورد در رابطه با این دو ماده به‌یقین درست است؟ (زنجیره هیدروکربنی در هر دو پاک‌کننده سیرشده هستند. $H=۱, C=۱۲, O=۱۶, Na=۲۳, S=۳۲ : g.mol^{-۱}$)

۱) جرم مولی پاک‌کننده صابونی، برابر با ۲۷۸ گرم بوده و این ماده، دارای ۳۱ اتم هیدروژن در ساختار خود است.
۲) در ساختار پاک‌کننده غیر صابونی، برخلاف ماده دیگر، اتم‌های کربنی وجود دارد که به اتم H متصل نشده است.
۳) ماده‌ای که در حضور آب سخت نیز قدرت پاک‌کنندگی دارد، نسبت به ماده دیگر شمار اتم کربن بیشتری دارد.
۴) شمار اتم‌های اکسیژن موجود در واحد فرمولی پاک‌کننده صابونی، بیشتر از پاک‌کننده غیر صابونی است.

۷۸- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱) وبا از بیماری‌های واگیردارِ ریشه‌کن شده بوده و با توجه به افزایش سطح بهداشت، امکان همه‌گیری مجدد آن وجود ندارد.
۲) در سال‌های اخیر، امید به زندگی در نواحی برخوردار نسبت به نواحی کم‌برخوردار، به میانگین جهانی نزدیک‌تر بوده است.
۳) با توجه به شیوع بیماری‌های واگیردار، امروزه استفاده از صابون‌های مصنوعی با قدرت بیشتر، توصیه می‌شود.
۴) به‌طور کلی، شیب تغییرات مقدار میانگین امید به زندگی در جهان در حال افزایش است.

۷۹- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف ـ نسبت الکترون ناپیوندی به الکترون پیوندی در اوره، با نسبت شمار عناصر به شمار اتم‌ها در متانول برابر است.
ب ـ اتیلن‌گلیکول، همانند بنزین، قطبی بوده و در ساختار خود حاوی اتم‌های فراوان‌ترین عنصر سازنده مشتری است.
ج ـ وازلین و روغن زیتون، از جمله مواد ناقطبی بوده و این دو ماده، انحلال‌پذیری کمی در یک نمونه از اتانول دارند.
د ـ هر مولکول اوره، حداکثر می‌تواند ۲ پیوند هیدروژنی با مولکول‌های اوره موجود در اطراف خود تشکیل دهد.

۱) «الف» و «ب»
۲) «ب» و «د»
۳) «ج» و «د»
۴) «الف» و «ج»

۸۰- با توجه به جملات زیر، کدام‌یک از گزینه‌های داده شده نادرست است؟

نمونه	ویژگی
A	مسیر عبور نور در آن مشخص بوده و مخلوط آن در ظاهر همگن است.
B	مخلوط آن ناهمگن بوده و پس از مدتی، به‌تدریج رسوب می‌کند.

۱) نمونه A ناهمگن بوده و می‌تواند معادل با سس مایونز باشد.
۲) مسیر عبور نور در نمونه B، همانند رنگ‌های پوششی، مشخص است.
۳) نمونه A، همانند شربت آبلیمو، پایدار بوده و باگذشت زمان رسوب نمی‌کند.
۴) اندازه ذرات موجود در نمونه A، کوچک‌تر از نمونه B بوده و هر دو نمونه، ناپایدار هستند.

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۸۱- در یک پاک‌کننده غیر صابونی با بخش R سیرشده، درصد جرمی گوگرد برابر ۱۰٪ است. اگر شمار اتم‌های کربن در این ماده، با نوعی صابون که یک پیوند $C \equiv C$ دارد، برابر باشد، شمار پیوندهای دوگانه موجود در این صابون چقدر بوده و ۳۸۰/۸ گرم از آن، در واکنش با چند لیتر محلول ۰/۶ مولار منیزیم کلرید، ۴۵٪ از خاصیت پاک‌کنندگی خود را از دست می‌دهد؟ (در ساختار صابون، شمار اتم‌های هیدروژن، از دو برابر شمار اتم‌های کربن ۷ عدد کمتر است.)
$(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , Na = ۲۳ , S = ۳۲ : g.mol^{-۱})$

۱) ۱ ـ ۰/۵۲۵ ۲) ۲ ـ ۱/۱۶ ۳) ۲ ـ ۰/۵۲۵ ۴) ۱ ـ ۱/۱۶

۸۲- یک قطعه فلز آهن به جرم ۲/۲۴ گرم، با ۱۶۰۰ میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با $pH = ۱$ به‌طور کامل واکنش می‌دهد. مقدار pH محلول نهایی حاصل از این فرایند چقدر بوده و غلظت مولی یون کلرید در این محلول، چند برابر غلظت مولی کاتیون حاصل از آهن می‌شود؟ $(Fe = ۵۶ \ g.mol^{-۱})$

۱) ۴ ـ ۱/۳ ۲) ۲ ـ ۱/۳ ۳) ۴ ـ ۱/۷ ۴) ۲ ـ ۱/۷

۸۳- کدام‌یک از موارد زیر درست است؟

۱) منیزیم هیدروکسید، همانند سدیم هیدروکسید، از جمله بازهای قوی آرنیوس طبقه‌بندی می‌شود.

۲) طبق تعریف آرنیوس، اگر در محلول آبی، $[H^+]$ برابر $۱۰^{-۷} \ mol.L^{-۱}$ باشد، آن محلول خنثی است.

۳) اگر دو محلول اسیدی و بازی در واکنش با یکدیگر به‌طور کامل خنثی شوند، محلول حاصل نارسانا خواهد بود.

۴) با اضافه کردن باز به یک محلول اسیدی تا قبل از خنثی شدن کامل، مقدار افزایش $[OH^-]$ از کاهش $[H^+]$ بیشتر است.

۸۴- کدام گزینه، جمله زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟ $(H = ۱ , C = ۱۲ , N = ۱۴ , O = ۱۶ , F = ۱۹ : g.mol^{-۱})$

«با حل کردن جرم برابر از ..... و ..... در دو نمونه مجزا آب در شرایط دمایی یکسان، رسانایی محلول ..... به‌یقین بیشتر از محلول دیگر خواهد بود.»

۱) نیترو اسید ـ نیتریک اسید ـ اول

۲) فورمیک اسید ـ اتانوئیک اسید ـ اول

۳) هیدروفلوئوریک اسید ـ هیدروکلریک اسید ـ دوم

۴) هیدروفلوئوریک اسید ـ هیدروسیانیک اسید ـ دوم

۸۵- چند مورد از مطالب زیر درباره واکنش‌های تعادلی درست است؟

الف ـ تا قبل از ایجاد تعادل، سرعت واکنش رفت بیشتر از واکنش برگشت است.

ب ـ پس از ایجاد تعادل، غلظت مواد با ضریب استوکیومتری یکسان، برابر خواهد بود.

ج ـ در معادله یونش هیدروفلوئوریک اسید، پس از ایجاد تعادل، سرعت مصرف HF و تولید F^- برابر است.

د ـ در شرایط یکسان از نظر غلظت و دما، درصد پیشرفت فرایند یونش هیدروفلوئوریک اسید بیشتر از نیتروواسید است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۸۶- مقداری از یک پاک‌کننده صابونی جامد با زنجیره هیدروکربنی سیرشده، با ۳ لیتر محلول ۰/۰۱ مولار منیزیم کلرید واکنش داده و ۱۶/۸۶ گرم رسوب تشکیل شده است. شمار اتم‌های کربن در هر واحد فرمولی از صابون مصرف شده کدام است و چند مول یون به حالت محلول در نهایت وجود خواهد داشت؟

$(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , Na = ۲۳ , Mg = ۲۴ : g.mol^{-۱})$

۱) ۱۷ ـ ۰/۱۲ ۲) ۱۷ ـ ۰/۰۶ ۳) ۱۶ ـ ۰/۱۲ ۴) ۱۶ ـ ۰/۰۶

۸۷- معادلهٔ واکنش گاز دی‌نیتروژن تتراکسید در آب به‌صورت $N_۲O_۴(g) + H_۲O(l) \rightarrow HNO_۳(aq) + HNO_۲(aq)$ است. اگر مقداری گاز $N_۲O_۴$ را در $۲۵۰mL$ آب حل کنیم و سرعت متوسط مصرف $N_۲O_۴$ در شرایط استاندارد برابر $۱۱۲ mL.min^{-۱}$ باشد، بعد از گذشت ۹۰ ثانیه، pH محلول به کدام عدد می‌رسد؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کرده و درجه یونش نیترواسید را در شرایط آزمایش برابر با ۰/۲ در نظر بگیرید.)

۱) ۱/۴ ۲) ۱/۶ ۳) ۲/۴ ۴) ۲/۶

۸۸- اگر pH محلول اسید HA با درصد یونش ۳۰٪، برابر با ۱/۵ باشد، در ۶۰۰ میلی‌لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این محلول با چند گرم $Ca(HCO_۳)_۲$ با خلوص ۴۰/۵ درصد واکنش می‌دهد؟

$(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , Ca = ۴۰ : g.mol^{-۱})$

$Ca(HCO_۳)_۲(s) + ۲HA(aq) \rightarrow CaA_۲(aq) + ۲CO_۲(g) + ۲H_۲O(l)$

۱) ۹ ـ ۰/۰۶ ۲) ۱۲ ـ ۰/۰۹ ۳) ۹ ـ ۰/۰۹ ۴) ۱۲ ـ ۰/۰۶

۸۹- مواد HX و HY، دو اسید هستند که به ترتیب در دسته اسیدهای قوی و ضعیف قرار می‌گیرند. اگر حجم، دما و pH محلول حاصل از این دو اسید برابر باشد، چند مورد از مطالب زیر قطعاً درست است؟ (افزایش دما، موجب افزایش ثابت یونش اسیدهای ضعیف می‌شود.)

الف ـ اگر مقدار جرم اولیه دو اسید برای تشکیل محلول برابر باشد، هر دو اسید با حجم یکسانی از محلول KOH خنثی می‌شوند.

ب ـ شمار یون‌های آب پوشیده در محلول HX بیشتر از محلول HY بوده و غلظت محلول HY، بیشتر از محلول HX است.

ج ـ ثابت یونش HX بیشتر از HY بوده و رسانایی هر دو محلول برابر و کمتر از رسانایی محلول یک مولار سود است.

د ـ با افزایش دمای هر دو محلول به اندازه ۲۰°C، نسبت $\frac{[H^+]_{HY}}{[H^+]_{HX}}$ برخلاف $\frac{\alpha_{HY}}{\alpha_{HX}}$ بالاتر از ۱ خواهد بود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۹۰- با حل کردن مقداری فورمیک اسید (نمونه A) و نیتریک اسید (نمونه B) در دو ظرف حاوی آب با حجم برابر، محلول‌هایی اسیدی با pH برابر تهیه می‌کنیم و سپس، مقدار کافی فلز استرانسیم را وارد این محلول‌ها می‌کنیم. کدام‌یک از مقایسه‌های زیر درست است؟ (فرض کنید واکنش در دمای ثابت انجام می‌شود.)

الف ـ سرعت متوسط واکنش فلز در دقیقه اول: نمونه B = نمونه A

ب ـ مقدار نهایی گاز آزاد شده: نمونه B > نمونه A

ج ـ رسانایی محلول نهایی: نمونه B < نمونه A

د ـ ثابت یونش اسید در محلول نهایی: نمونه B < نمونه A

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «د» ۳) «الف» و «د» ۴) «ب» و «ج»

۹۱- کدام‌یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

۱) در طول لوله گوارش انسان، غلظت یون هیدروکسید ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می‌کند.

۲) در معده، غلظت یون هیدرونیوم در اسید ترشح شده حدود ۰/۰۳ مولار و pH این اسید، به‌تقریب برابر ۱/۵ است.

۳) در محلول شیشه پاک‌کن، علاوه بر اندک مولکول‌های یونیده نشده، مقدار زیادی یون هیدروکسید و آمونیوم وجود دارد.

۴) با افزودن فراورده‌های واکنش هیدروکلریک اسید با محلول جوش شیرین به خاک، گل ادریسی آبی‌رنگ رشد خواهد کرد.

۹۲- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱) انجام واکنشی یک‌طرفه و غیرتعادلی در باتری لامپ‌های خورشیدی، باعث ذخیره و سپس مصرف انرژی در آن می‌شود.

۲) با استفاده از یک لیمو و دو تیغه از جنس مس و روی، می‌توان نوعی باتری با قابلیت ذخیره مقداری انرژی ساخت.

۳) تأمین سوخت سلول سوختی به کمک برقکافت، برخلاف آبکاری، در قلمرو تولید مواد در الکتروشیمی قرار دارد.

۴) با استفاده از الکتروشیمی، می‌توان تمام انرژی شیمیایی موجود در مواد را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد.

۹۳- با توجه به واکنش اکسایش-کاهش زیر، پس از موازنهٔ معادلهٔ آن، کدام مورد، نادرست است؟

$$K_2S(s) + HNO_3(aq) \rightarrow NO(g) + K_2SO_4(aq) + H_2O(l)$$

۱) به ازای مصرف ۰/۸ مول نیتریک اسید، ۲/۴ مول الکترون مبادله می‌شود.

۲) مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادلهٔ موازنه شده واکنش، برابر با ۲۶ است.

۳) جمع جبری عدد اکسایش اتم‌های گوگرد در سمت واکنش‌دهنده‌ها، برابر با ۶- است.

۴) نسبت ضریب استوکیومتری گونهٔ اکسنده به ضریب استوکیومتری گونهٔ کاهنده در معادلهٔ واکنش، برابر ۲ است.

۹۴- با توجه به اطلاعات داده شده، مقایسه قدرت کاهندگی فلزهای داده شده در کدام گزینه درست است؟

ـ کاتیون A^{2+} در مقایسه با کاتیون D^{2+} میل بیشتری به گرفتن الکترون دارد.

ـ فلزهای D و E، برخلاف فلز A، با محلول مس(II) نیترات وارد واکنش می‌شوند.

ـ در سلول گالوانی ساخته شده از دو فلز E و D، الکترون‌های موجود در مدار خارجی به سمت E می‌روند.

۱) $A > E > Cu > D$ ۲) $D > E > Cu > A$

۳) $A > Cu > D > E$ ۴) $E > D > Cu > A$

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۹۵- آلیاژی ۲۵۰ گرمی از آلومینیم، روی و نقره را در ۲ لیتر از محلولی حاوی مس(II) سولفات با غلظت $۰/۶\ mol.L^{-۱}$ قرار می‌دهیم. با انجام کامل واکنش، ۴۸/۱۵ گرم به جرم تیغه افزوده می‌شود. درصد جرمی نقره در آلیاژ اولیه به‌تقریب چقدر بوده و در این واکنش، چند مول الکترون مبادله شده است؟

$(Al = ۲۷ , Cu = ۶۴ , Zn = ۶۵ , Ag = ۱۰۸ : g.mol^{-۱})$

۱) ۸۸/۵۶ ـ ۲/۴ ۲) ۷۳/۷ ـ ۱/۲ ۳) ۷۳/۷ ـ ۲/۴ ۴) ۸۸/۵۶ ـ ۱/۲

۹۶- کدام موارد زیر درباره سلول گالوانی روی-مس با الکترولیت‌های مس(II) سولفات و روی فسفات، درست است؟

الف ـ در هر لحظه، شمار آنیون‌ها و کاتیون‌های جابه‌جا شده از خلال دیواره متخلخل، یکسان است.

ب ـ جهت جریان الکترون‌ها، همسو با جهت حرکت یونی است که توسط یکی از تیغه‌ها مصرف می‌شود.

ج ـ یون‌های فسفات به سمت نیم‌سلولی حرکت می‌کنند که در آن جرم الکترود مدام در حال افزایش است.

د ـ با استفاده از دیواره غیرمتخلخل، برخلاف زمان شکستن دیواره متخلخل، جریان الکتریکی در نهایت متوقف می‌شود.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

۹۷- در برقکافت محلول یک مولار سدیم کلرید در یک سلول الکترولیتی، یون کلرید و آب در فرایند اکسایش-کاهش شرکت می‌کنند. اگر پس از اتمام واکنش، غلظت یون کلرید در محلول به ۰/۲ مول بر لیتر برسد، pH محلول حاصل تقریباً چقدر خواهد بود؟ (از تغییر حجم محلول طی این فرایند صرف‌نظر کنید.)

۱) ۱۳/۹ ۲) ۱۳/۶ ۳) ۱۳/۳ ۴) ۱۲/۹

۹۸- قدر مطلق پتانسیل کاهشی استاندارد دو فلز X و Y، به ترتیب برابر با ۰/۳۴ و ۰/۴۴ ولت است. اگر در سلول گالوانی حاصل از این دو عنصر، تیغه X در نقش کاتد باشد، ..... . $E^{\circ}(Ag^{+}/Ag) = ۰/۸V$

۱) فلز X، به یقین با یک نمونه از محلول‌های اسید با $pH = ۰$ وارد واکنش نمی‌شود.

۲) کاتیون‌های موجود در الکترولیت این سلول، از خلال غشا به سمت تیغه Y می‌روند.

۳) قدرت کاهندگی اتم Y، به یقین در مقایسه با گاز هیدروژن و اتم X بیشتر است.

۴) در سلول‌های $Ag - X$ و $Ag - Y$، جرم تیغه نقره به مرور کاهش می‌یابد.

۹۹- با مصرف مقدار مول برابر در معادله سوختن کامل کدام‌یک از ترکیبات زیر، مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن، به مقدار کمتری افزایش پیدا خواهد کرد؟

۱) بنزوئیک اسید ۲) ۱- بوتانول ۳) ۲-بوتن ۴) اتیل اتانوات

۱۰۰- کدام‌یک از عبارت‌های زیر، به یقین درباره لیتیم درست است؟

۱) توانایی لیتیم برای اکسید شدن در سلول‌های گالوانی، نسبت به منیزیم بیشتر است.

۲) در باتری‌های حاوی این عنصر فلزی، واکنش‌های برگشت‌ناپذیر و یک‌طرفه اتفاق می‌افتد.

۳) لیتیم فلزی غیرسمی اما گران‌قیمت بوده و بازیافت پسماندهای حاوی آن، به‌صرفه است.

۴) در آلیاژی از این فلز با آلومینیم که درصد جرمی هردو فلز برابر است، فلز لیتیم حجم کمتری را اشغال می‌کند.

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۰۱- کدام‌یک از عبارت‌های زیر در مورد اندازه‌گیری پتانسیل کاهشی استاندارد نیم‌سلول‌ها نادرست است؟

۱) در نیم‌سلول استاندارد نقره، قطعه‌ای از فلز نقره را در ظرفی حاوی نقره کلرید و آب قرار می‌دهند.

۲) در شرایط اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد نیم‌سلول‌ها، حجم هر مول ماده گازی بیشتر از ۲۲/۴ لیتر است.

۳) تمایل به از دست دادن الکترون در فلزهایی که در سری الکتروشیمیایی پایین‌تر از H_2 هستند، بیشتر است.

۴) اندازه‌گیری پتانسیل یک نیم‌سلول به‌طور جداگانه امکان‌پذیر نیست و آن را به‌طور نسبی می‌توان اندازه گرفت.

۱۰۲- یک جسم آهنی به جرم ۵۶ گرم، در هوای مرطوب به‌طور کامل خورده می‌شود. طی این فرایند، جرم ماده مورد نظر تقریباً به اندازه چند درصد تغییر کرده و فراورده حاصل از واکنش خوردگی، با چند لیتر محلول هیدروکلریک اسید با غلظت ۱/۲ مول بر لیتر به‌طور کامل واکنش می‌دهد؟ ($H = ۱ , O = ۱۶ , Fe = ۵۶ : g.mol^{-۱}$)

۱) ۹۱ ـ ۲/۵ ۲) ۹۱ ـ ۱/۲۵ ۳) ۶۲ ـ ۲/۵ ۴) ۶۲ ـ ۱/۲۵

۱۰۳- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره رایج‌ترین سلول سوختی نادرست است؟

۱) از نمک خوراکی می‌توان در مراحل تهیه سوخت این سلول سوختی، استفاده کرد.

۲) اگر شرایط گازهای استفاده شده در سلول یکسان باشد، حجم گازهای مصرف شده برابر می‌شود.

۳) مزیت استفاده از باتری‌ها بجای سلول سوختی، توانایی آن‌ها در نگه‌داری انرژی است.

۴) جهت جریان الکتریکی به سمت بخش حاوی کاتالیزگری است که به نیم‌واکنش کاهش سرعت می‌بخشد.

۱۰۴- در یک محلول ۲ لیتری حاوی روی نیترات و مس(I) سولفات، غلظت یون‌های نیترات و سولفات به‌ترتیب برابر با ۲ $mol.L^{-۱}$ و ۰/۷۵ $mol.L^{-۱}$ است. این محلول را در یک سلول آبکاری با آند آلومینیمی قرار داده و در سمت کاتد، یک قاشق آهنی ۲۷۸ گرمی قرار می‌دهیم. پس از مبادله چند مول الکترون، درصد جرمی آلومینیم در قاشق به‌تقریب به ۱۵/۲۵ درصد می‌رسد؟ ($Al = ۲۷ , Fe = ۵۶ , Cu = ۶۴ , Zn = ۶۵ : g.mol^{-۱}$)

$E^{\circ}_{Cu^{+}/Cu} > E^{\circ}_{Zn^{۲+}/Zn} > E^{\circ}_{Al^{۳+}/Al}$

۱) ۷ ۲) ۱۲ ۳) ۱۹ ۴) ۲۶

۱۰۵- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره سلول هال و سلول برقکافت سدیم کلرید مذاب درست است؟

الف ـ در سلول برقکافت سدیم کلرید مذاب، برخلاف سلول الکترولیتی هال، جرم تیغه‌ها به مرور زمان تغییری نمی‌کند.

ب ـ نیم‌واکنش اکسایش در سلول هال، برخلاف سلول برقکافت سدیم کلرید، در مجاورت بدنه ظرف انجام می‌شود.

ج ـ در سلول برقکافت سدیم کلرید، برخلاف سلول هال، چگالی فلز مذاب نسبت به الکترولیت مذاب بیشتر است.

د ـ فراورده فلزی سلول هال، همانند فراورده فلزی سلول برقکافت سدیم کلرید، نسبت به آهن کاهنده‌تر است.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «الف» و «د» ۴) «ج» و «د»

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

PREMIUM

بودجه‌بندی دروس آزمون بعد...

تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفندماه

حسابان	هندسه ۲	آمار و احتمال
مباحث پایه‌ای ریاضی: مجموعه، الگو و دنباله + معادله، نامعادله، تعیین علامت + تابع و معادلهٔ درجه ۲ + توان‌های گویا و عبارت‌های جبری + توابع نمایی و لگاریتم + هندسهٔ تحلیلی	کل کتاب	کل کتاب + ریاضی ۱ فصل ۶ و ۷

فیزیک ۲	شیمی ۲
کل کتاب	کل کتاب

rubika.ir/Tahlilazemoon

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم

PREMIUM



دفترچه پاسخ

پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴

آزمون پریمیوم ماز

جمع‌بندی و تسلط کامل بر نیم‌سال اول دوازدهم

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۵

- پاسخنامه سریع؛ برای بررسی فوری بعد از آزمون
- تحلیل تمام گزینه‌های هر سؤال؛ برای بررسی سؤالاتی که پاسخ نادرست داده‌اید
- نکات و درسنامه‌های آموزشی؛ برای یادگیری کامل مباحث هر سؤال
- مشاورهٔ تستی؛ برای یادگیری انواع روش‌های حل تست
- استراتژی آزمون؛ برای یادگیری مدیریت زمان و مدیریت جلسهٔ آزمون

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

درس	مسئول درس	طراحان	ویراستاران
ریاضیات	حسین شفیع‌زاده سیدجواد نظری مهرداد کیوان	حسین شفیع‌زاده ـ مهرداد کیوان علی منصف‌شکری ـ رسول حاجی‌زاده	مهرداد اسپیدکار ـ مائده بادان فیروز حمیدرضا ولی‌پور ـ حسین صنمی علیرضا ملک حسینی فرشاد حسن‌زاده علی اسدی
فیزیک	سجاد صادقی‌زاده سعید احمدی	زهره آقامحمدی ـ سعید احمدی سجاد صادقی‌زاده ـ محمدجواد سورچی حامد نبی‌منصور ـ حسین عبدوی‌نژاد مهدی پارسا ـ مجید میرزائی ـ احسان ایرانی سارا قانع ـ امیرحسین اکبری ـ محسن قندچلر مصطفی واثقی ـ امیررضا خوینی‌ها	حامد نبی‌منصور ـ حنا خلعتبری
شیمی	فرشاد هادیان‌فرد	فرشاد هادیان‌فرد ـ فرهنگ امیری عالیه میرزایی ـ طاها حق‌بین رامین رزمجو	فرهنگ امیری ـ طاها حق‌بین رامین رزمجو ـ محمد دارابی‌جم آیلین رزمی

تیم اجرایی و تولید آزمون

مجتبی آدمیان — نازنین امیری

مائده بادان‌فیروز — زهره جعفری

مدیر تولید آزمون: محدثه شیخعلی

یک تیم با بیش از ۵۰۰ نفر در حال کار هستن تا آزمون‌های ماز با حداکثر کیفیت حاضر بشن و به شما کمک کنن و مسیر موفقیت رو براتون ساده‌تر کنن. همیشه از نظرات و کامنت‌های خوب‌تون انرژی می‌گیریم. مرسی که همراهمون هستین.

راستی! حتماً در نظرسنجی آزمون شرکت کنین و نظرات و پیشنهادات‌تون رو برامون بنویسین.

دکتر رسول خنجری

rubika.ir/Tahlilazemoon

بودجه‌بندی این آزمون

ریاضیات: جامع تابع، مثلثات و حد و پیوستگی
(ریاضی ۱ فصل‌های ۲ و ۵، حسابان ۱ فصل‌های ۲، ۴ و ۵، حسابان ۲ فصل‌های ۱، ۲ و ۳)
هندسه ۳: جامع نیمسال اول، صفحات ۹ تا ۴۶
گسسته: جامع نیمسال اول، صفحات ۱ تا ۴۲

سهم در کنکور

تابع: این مبحث در مجموع ۲ تست کنکور را پوشش داده است.
مثلثات: این مبحث در مجموع ۵ تست کنکور را پوشش داده است.
حد و پیوستگی: این مبحث در مجموع ۵ تست کنکور را پوشش داده است.
هندسه ۳: این مبحث در مجموع ۲ تست کنکور را پوشش داده است.
گسسته: این مبحث در مجموع ۱ تست کنکور را پوشش داده است.

۱- نمودار تابع خطی f را روی محور xها، ۲ واحد به چپ انتقال داده و سپس نسبت به مبدأ مختصات قرینه می‌کنیم و در نهایت نمودار حاصل را روی محور yها، ۲ واحد به سمت بالا انتقال می‌دهیم. اگر نمودار نهایی بر نمودار f منطبق باشد، حاصل $fof(1)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -1 ۴) -2

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۷ و ۹ ـ ۱۲۰۱)

تبدیلات را اعمال می‌کنیم:

$f(x+2)$: ۲ واحد به چپ

$-f(-x+2)$: قرینه نسبت به مبدأ

$2-f(-x+2)$: ۲ واحد به بالا

چون نمودار نهایی بر نمودار f منطبق است:

$$\Rightarrow f(x)=2-f(2-x)$$

$$\xrightarrow{x=1} f(1)=2-f(1) \Rightarrow f(1)=1$$

$$\Rightarrow fof(1)=f(1)=1$$

۲- تابع $f(x)=x^2+ax+1$ مفروض است. اگر بازهٔ $(-\infty,-2]$ بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌ای از اعداد منفی باشد که تابع $g(x)=2-f(\frac{3-x}{2})$ در آن بازه اکیداً یکنواست، مقدار a کدام است؟

۱) -14 ۲) -5 ۳) ۷ ۴) ۱۰

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

انتهای بازه یعنی $x=-2$ همان طول رأس سهمی g است.

طول رأس سهمی f: $x=\frac{-a}{2}$

طول رأس سهمی g: $\frac{3-x}{2}=\frac{-a}{2} \Rightarrow x=3+a$

برابری طول رأس سهمی g با -2 $\Rightarrow 3+a=-2 \Rightarrow a=-5$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳- نمودار تابع $f(x)=x+\sqrt{2x-1}$ را روی محور xها، یک واحد به راست انتقال داده و سپس نسبت به محور yها قرینه می‌کنیم تا تابع gبه‌دست آید. نمودار تابع $y=2-g^{-1}(1-x)$، خط $y=1-x$را در نقطه‌ای با کدام عرض قطع می‌کند؟

۱) -7 ۲) -8 ۳) 7 ۴) 8

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۹ ـ ۱۲۰۱)

تبدیلات را اعمال می کنیم:

یک واحد به راست: $y=x-1+\sqrt{2x-3}$

قرینه نسبت به محور yها: $y=-x-1+\sqrt{-2x-3}=g(x)$

حال دو تابع را تقاطع می‌دهیم:

$$\begin{cases} y=2-g^{-1}(1-x) \\ y=1-x \end{cases} \Rightarrow 2-g^{-1}(1-x)=1-x$$

$$\Rightarrow g^{-1}(1-x)=1+x \Rightarrow g(1+x)=1-x$$

$$\Rightarrow -(1+x)-1+\sqrt{-2(1+x)-3}=1-x \Rightarrow \sqrt{-2x-5}=3 \Rightarrow x=-7,\ y=8$$

دام تستی!

حواست نباشه عرض رو به‌دست نیاری می‌افتی تو دام گزینهٔ ۱!

۴- باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای درجهٔ سوم $p(x)$ بر $x-1$، $x-2$ و $x-3$ به ترتیب برابر ۲، ۴ و ۶ است. اگر $p(0)=12$ باشد، مقدار $p(-1)$ کدام است؟

۱) ۴۲ ۲) ۴۴ ۳) ۴۶ ۴) ۴۸

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۲۰۱)

با توجه به‌صورت سؤال باقی‌ماندهٔ تقسیم $p(x)$ بر $x-1$، $x-2$ و $x-3$ برابر $2x$ است، پس:

$$p(x)=k(x-1)(x-2)(x-3)+2x$$

$$p(0)=12 \Rightarrow k(-1)(-2)(-3)=12 \Rightarrow k=-2$$

$$p(-1)=-2(-2)(-3)(-4)-2=46$$

رفع ابهام!

باقی‌مانده از کجا شد $2x$؟ در واقع با حل سه معادله سه مجهول بوده.

$$\begin{aligned} R(x)&=ax^2+bx+c \\ 2=p(1)&=a+b+c \\ 4=p(2)&=4a+2b+c \\ 6=p(3)&=9a+3b+c \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=2 \\ c=0 \end{cases}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۵- اگر $f(x)=\sqrt{۶-۲x}+x$ ، $g(x)=\sqrt{ax-۱۲}+x$ و $f+g=\{(\alpha,\beta)\}$ باشد، مقدار $g^{-۱}(\beta)$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۶۴ ـ ۱۱۰۲)

تابع $f+g$ تک عضوی است بنابراین دامنهٔ آن یک عضو دارد.

$$D_{f+g}=D_f\cap D_g=\{\alpha\}$$

$$\begin{cases}۶-۲x\geq ۰\Rightarrow x\leq ۳\Rightarrow D_f=(-\infty,۳]\\ ax-۱۲\geq ۰\xrightarrow{\text{چون اشتراک باید تک‌عضوی باشد، پس باید } a>۰} x\geq \frac{۱۲}{a}\Rightarrow D_g=[\frac{۱۲}{a},+\infty)\end{cases}$$

$$D_f\cap D_g=\{\alpha\}\Rightarrow ۳=\frac{۱۲}{a}=\alpha\Rightarrow\begin{cases}\alpha=۳\\ a=۴\end{cases}$$

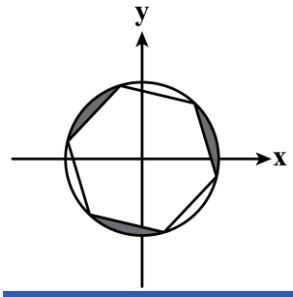
$$(f+g)(\alpha)=\beta\Rightarrow f(۳)+g(۳)=\beta\Rightarrow ۳+۳=\beta\Rightarrow\beta=۶$$

$$g^{-۱}(\beta)=k\Rightarrow g(k)=\beta=۶$$

$$\Rightarrow\sqrt{۴k-۱۲}+k=۶\Rightarrow ۴k-۱۲=۳۶-۱۲k+k^۲$$

$$\Rightarrow k^۲-۱۶k+۴۸=۰\Rightarrow(k-۴)(k-۱۲)=۰\xrightarrow{k\leq ۶}k=۴$$

۶- زوایای $x=\frac{k\pi}{۳}+\frac{\pi}{۴}$ که $k\in\mathbb{Z}$ را درون دایرهٔ مثلثاتی مطابق شکل مشخص می‌کنیم. محیط قسمت سایه‌خورده چه عددی است؟



۱) $۳\sqrt{۳}+\frac{\pi}{۲}$

۲) $۳+\frac{\pi}{۲}$

۳) $\sqrt{۳}+\pi$

۴) $۳+\pi$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۹۴ ـ ۱۱۰۴)

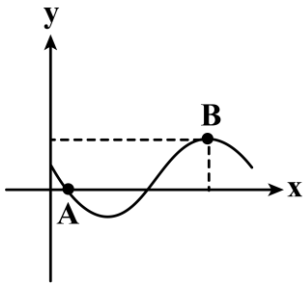
چون ۶ ضلعی محاط‌شده درون دایرهٔ مثلثاتی یک ۶ ضلعی منتظم است، پس اندازهٔ هر ضلع آن یک واحد (برابر شعاع دایره) خواهد بود. از طرفی کمان طول مشخص‌شده $\frac{۱}{۶}$ محیط دایره است، پس:

$$\text{محیط سایه‌خورده}=۳(۱+\frac{۱}{۶}\times ۲\pi)=(\frac{\pi}{۳}+۱)\times ۳=\pi+۳$$

در واقع محیط سه قطعه را با هم جمع کردیم.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۷- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=۱-۲\sin(bx)$ به‌صورت مقابل است. به‌ازای کدام مقدار b، شیب خط گذرنده از A و B برابر $\frac{۳}{۴}$ است؟



۱) $\frac{۳\pi}{۴}$
۲) $\frac{\pi}{۴}$
۳) $\frac{\pi}{۳}$
۴) $\frac{۴\pi}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ مفهومی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)

تابع f در $x=۰$ نزولی است، پس $b>۰$ است.

$$f(x)=۰ \Rightarrow \sin(bx)=\frac{۱}{۲} \Rightarrow bx_A=\frac{\pi}{۶} \Rightarrow x_A=\frac{\pi}{۶b}$$

$$\max=۳ \Rightarrow f(x_B)=۳ \Rightarrow ۳=۱-۲\sin(bx_B) \Rightarrow \sin(bx_B)=-۱ \Rightarrow bx_B=\frac{۳\pi}{۲} \Rightarrow x_B=\frac{۳\pi}{۲b}$$

$$m=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A} \Rightarrow \frac{۳}{۴}=\frac{۳-۰}{\frac{۳\pi}{۲b}-\frac{\pi}{۶b}} \Rightarrow \frac{۳}{۴}=\frac{۱۸b}{۸\pi} \Rightarrow b=\frac{\pi}{۳}$$

۸- اگر $m=\frac{\sin ۷۰^\circ+\sin ۱۶۰^\circ}{\cos ۲۵۰^\circ-\cos ۲۰۰^\circ}$ باشد، مقدار $\tan ۶۵^\circ$ برحسب m کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{m}$
۲) $\frac{۱}{m}$
۳) $-m$
۴) m

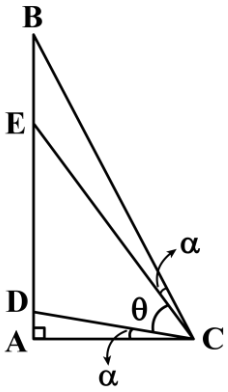
پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ ترکیبی ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۲۰۲)

ابتدا کسر داده‌شده را ساده می‌کنیم و نسبت‌های مثلثاتی را برحسب زاویهٔ ۲۰° می‌نویسیم:

$$\frac{\sin(۹۰^\circ-۲۰^\circ)+\sin(۱۸۰^\circ-۲۰^\circ)}{\cos(۲۷۰^\circ-۲۰^\circ)-\cos(۱۸۰^\circ+۲۰^\circ)}=\frac{\cos ۲۰^\circ+\sin ۲۰^\circ}{-\sin ۲۰^\circ+\cos ۲۰^\circ}$$

$$=\frac{۱+\tan ۲۰^\circ}{-\tan ۲۰^\circ+۱}=\tan(۴۵^\circ+۲۰^\circ)=\tan ۶۵^\circ \Rightarrow \tan ۶۵^\circ=m$$

۹- در مثلث شکل مقابل، $\theta=\frac{\pi}{۴}$ است. اگر $\frac{AD}{AC}=\frac{۱}{۳}$ باشد، مقدار $\frac{BE}{AD}$ کدام است؟



۱) ۱۵
۲) ۱۲
۳) ۹
۴) ۶

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۴۲ و ۴۳ ـ ۱۲۰۲)

فرض کنید $AD=۱$ و $AC=۳$ باشد:

$$\tan\alpha=\frac{۱}{۳}\Rightarrow\tan ۲\alpha=\frac{۲\tan\alpha}{۱-\tan^{۲}\alpha}=\frac{\frac{۲}{۳}}{۱-\frac{۱}{۹}}=\frac{۳}{۴}$$

$$\tan(۲\alpha+\theta)=\tan(۲\alpha+\frac{\pi}{۴})=\frac{\tan ۲\alpha+۱}{۱-\tan ۲\alpha}=\frac{۱+\frac{۳}{۴}}{۱-\frac{۳}{۴}}=۷$$

$$\Rightarrow\frac{AB}{AC}=۷\Rightarrow AB=۲۱$$

$$\tan(\theta+\alpha)=\tan(\frac{\pi}{۴}+\alpha)=\frac{۱+\tan\alpha}{۱-\tan\alpha}=\frac{۱+\frac{۱}{۳}}{۱-\frac{۱}{۳}}=۲\Rightarrow\frac{AE}{AC}=۲\Rightarrow AE=۶$$

$$\Rightarrow BE=۲۱-۶=۱۵\Rightarrow\frac{BE}{AD}=۱۵$$

۱۰- معادلهٔ $۳\sin^{۴}x+\cos^{۴}x=۱$ در بازهٔ $(۰,\alpha)$ چهار جواب دارد. حداکثر α کدام است؟

۱) $\frac{۷\pi}{۴}$ ۲) $\frac{۵\pi}{۴}$ ۳) ۲π ۴) $\frac{۳\pi}{۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۳۷ ـ ۱۲۰۲)

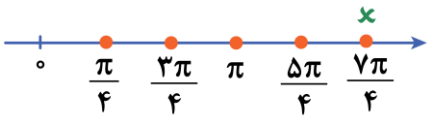
$$۳\sin^{۴}x=۱-\cos^{۴}x=(۱-\cos^{۲}x)(۱+\cos^{۲}x)\Rightarrow ۳\sin^{۴}x=\sin^{۲}x(۱+\cos^{۲}x)$$

۱) $\sin^{۲}x=۰\Rightarrow x=\pi,۲\pi,۳\pi,\ldots$

۲) $۳\sin^{۲}x=۱+\cos^{۲}x=۱+۱-\sin^{۲}x$

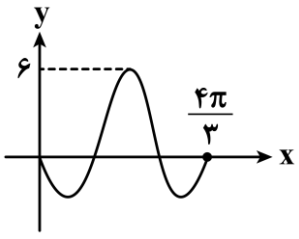
$$\Rightarrow ۴\sin^{۲}x=۲\Rightarrow\sin x=\pm\frac{\sqrt{۲}}{۲}\Rightarrow x=\frac{\pi}{۴},\frac{۳\pi}{۴},\frac{۵\pi}{۴},\frac{۷\pi}{۴}$$

جواب‌ها را به‌صورت صعودی مرتب می‌کنیم:



پس $\alpha=\frac{۷\pi}{۴}$ است.

۱۱- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=c+\frac{۲}{b}\cos(ax+\frac{\pi}{۳})$ به‌صورت مقابل است. حاصل $\frac{a-b}{c}$ کدام است؟



۱) $-\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۵}{۴}$ ۴) $-\frac{۵}{۴}$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)

چون min تابع نسبت به max به محور x نزدیک‌تر است، پس $c>0$ و داریم: $f(0)=0 \Rightarrow c+\frac{1}{b}=0 \xrightarrow{c>0} b<0$

در وسط بازهٔ $[0,\frac{4\pi}{3}]$ تابع f به max خود می‌رسد.

$$x_{max}=\frac{2\pi}{3}$$

چون $b<0$ و در $x=0$ تابع f نزولی است، پس $a<0$ است. (توجه کنید که اینجا انتقال افقی داریم.)

$$max=c+\left|\frac{2}{b}\right| \Rightarrow c-\frac{2}{b}=6$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c-\frac{2}{b}=6 \\ c+\frac{1}{b}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=2 \\ b=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x)=2-4\cos(ax+\frac{\pi}{3})$$

$$f(\frac{2\pi}{3})=6 \Rightarrow 2-4\cos(\frac{2\pi}{3}a+\frac{\pi}{3})=6$$

$$\Rightarrow \cos(\frac{2\pi}{3}a+\frac{\pi}{3})=-1 \xrightarrow{a<0} \frac{2\pi}{3}a+\frac{\pi}{3}=-\pi$$

$$\Rightarrow a=-2 \Rightarrow \frac{a-b}{c}=\frac{-3}{4}$$

۱۲- اگر θ تفاضل جواب‌های معادلهٔ $\tan x=2\cos 2x-1$ در بازهٔ $(\frac{\pi}{4},\pi)$ باشد، مقدار $\tan(\theta+\frac{\pi}{3})$ کدام است؟

۱) $\sqrt{3}$ ۲) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ۳) $-\sqrt{3}$ ۴) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۲۰۲)

$$1-\tan x=2\cos 2x=\frac{2(1-\tan^2 x)}{1+\tan^2 x}$$

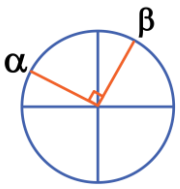
$$\tan x=t \Rightarrow 1-t=\frac{2(1-t^2)}{1+t^2}=\frac{2(1-t)(1+t)}{1+t^2}$$

۱) $1-t=0 \Rightarrow t=1 \Rightarrow x=\frac{\pi}{4}$ ✗

۲) $1+t^2=2(1+t) \Rightarrow t^2-2t-1=0$

با استفاده از $P=\frac{c}{a}$ داریم:

ت.ن $=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{0}=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+(-1)}=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{\tan\alpha\tan\beta}=-1 \Rightarrow \tan(\alpha-\beta)$

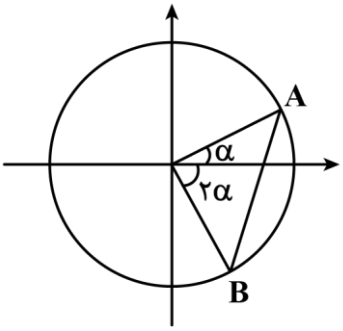


$$\Rightarrow \alpha-\beta=\frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta=\frac{\pi}{2}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

$$\Rightarrow \tan(\theta+\frac{\pi}{۳})=\tan(\frac{\pi}{۲}+\frac{\pi}{۳})=-\cot\frac{\pi}{۳}=-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$$

۱۳- در دایرهٔ مثلثاتی شکل مقابل، $\sin\alpha=\frac{۵}{۱۳}$ است. شیب پاره‌خط AB کدام است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۷

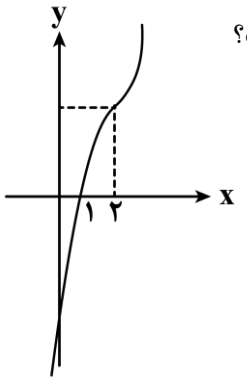
پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۱۲ ـ ۱۱۰۴)

مختصات نقاط A و B و شیب خط AB را به‌دست می‌آوریم:

$$\begin{cases}A(\cos\alpha,\sin\alpha)\\B(\cos۲\alpha,-\sin۲\alpha)\end{cases}$$

$$\Rightarrow m=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\sin\alpha+\sin۲\alpha}{\cos\alpha-\cos۲\alpha}=\frac{\sin\alpha+۲\sin\alpha\cos\alpha}{\cos\alpha-۲\cos^{۲}\alpha+۱}=\frac{\sin\alpha(۱+۲\cos\alpha)}{(۲\cos\alpha+۱)(-\cos\alpha+۱)}=\frac{\sin\alpha}{۱-\cos\alpha}=\frac{\frac{۵}{۱۳}}{۱-\frac{۱۲}{۱۳}}=۵$$

۱۴- نمودار تابع $f(x)=a(x-b)^{۳}+k$ به‌صورت مقابل است. حاصل $\lim\limits_{x\to۱}\frac{۲-f(۲x)}{f(x)}$ در صورت وجود کدام است؟



۱) ۱
۲) -۱
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) صفر

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۱۴ ـ ۱۲۰۱)

با توجه به نمودار، $b=۲$ است.

$$f(x)=a(x-۲)^{۳}+k$$

$$f(۱)=۰\Rightarrow -a+k=۰\Rightarrow a=k$$

به شرطی حد وجود دارد که صورت کسر در $x=۱$ برابر صفر باشد. (چون مخرج کسر در $x=۱$ برابر صفر است.)

$$۲-f(۲)=۰\Rightarrow f(۲)=۲\Rightarrow k=۲\Rightarrow a=۲$$

$$\lim_{x\to۱}\frac{۲-f(۲x)}{f(x)}=\lim_{x\to۱}\frac{۲-\left(۲(۲x-۲)^{۳}+۲\right)}{۲(x-۲)^{۳}+۲}=\lim_{x\to۱}\frac{-۱۶(x-۱)^{۳}}{۲\left((x-۲)^{۳}+۱\right)}=\lim_{x\to۱}\frac{-۱۶(x-۱)^{۳}}{۲(x-۱)\left((x-۲)^{۲}-(x-۲)+۱\right)}$$

$$=\lim_{x\to۱}\frac{-۸(x-۱)^{۲}}{\left((x-۲)^{۲}-(x-۲)+۱\right)}=۰$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۵- اگر $f(x)=x-\sqrt{x^۲+۲x}$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty} x\big(۱+f(x)\big)$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) $\frac{۱}{۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۶۵ و ۶۶ ـ ۱۲۰۳)

$$\lim_{x\to+\infty} x\big(۱+f(x)\big)=\lim_{x\to+\infty} x(x+۱-\sqrt{x^۲+۲x})=\lim_{x\to+\infty}\frac{x(x^۲+۲x+۱-x^۲-۲x)}{x+۱+\sqrt{x^۲+۲x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+x}=\frac{۱}{۲}$$

۱۶- اگر $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۶}^+}\frac{\frac{ax}{\pi}+\frac{b\pi}{x}}{\cos ۲x+a\sin x}=-\infty$ باشد، حدود b کدام است؟

۱) $b<\frac{۱}{۳۶}$ ۲) $b>\frac{۱}{۳۶}$ ۳) $b<-\frac{۱}{۳۶}$ ۴) $b>-\frac{۱}{۳۶}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۵۳ ـ ۱۲۰۳)

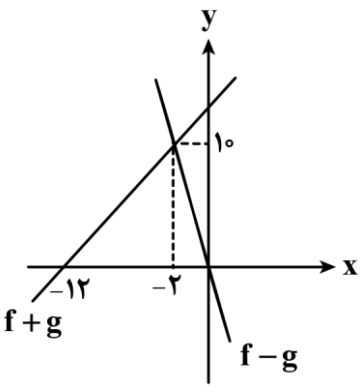
چون حاصل حد، بی‌نهایت شده مخرج در $x=\frac{\pi}{۶}$ برابر صفر است.

$$\cos ۲x+a\sin x=۰\xrightarrow{x=\frac{\pi}{۶}}\frac{۱}{۲}+\frac{a}{۲}=۰\Rightarrow a=-۱$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{۶}^+}\frac{-\frac{x}{\pi}+\frac{b\pi}{x}}{\cos ۲x-\sin x}=\frac{-\frac{۱}{۶}+۶b}{۰^-}=-\infty$$

$$\Rightarrow -\frac{۱}{۶}+۶b>۰\Rightarrow b>\frac{۱}{۳۶}$$

۱۷- نمودار توابع $f+g$ و $f-g$ به‌صورت مقابل است. حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(۲x)-g^{-۱}(x)}{f^{-۱}(x)-۲g(x)}$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۳}{۲}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۶۶ ـ ۱۲۰۳)

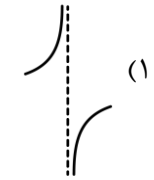
$$\begin{cases}f+g=x+۱۲\\ f-g=-۵x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f(x)=-۲x+۶\\ g(x)=۳x+۶\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f^{-۱}(x)=-\frac{۱}{۲}x+۳\\ g^{-۱}(x)=\frac{۱}{۳}x-۲\end{cases}$$

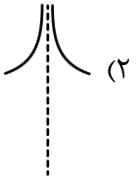
rubika.ir/Tahlilazemoon

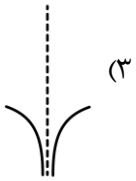
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(2x)-g^{-1}(x)}{f^{-1}(x)-2g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-4x-\frac{1}{3}x}{-\frac{1}{2}x-6x}=\frac{-\frac{13}{3}}{-\frac{13}{2}}=\frac{2}{3}$$

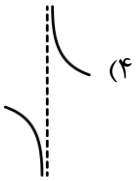
ماز

۱۸- حد تابع $f(x)=\frac{x^2-1}{ax^2+bx+2}$ در دو طرف نقطهٔ $x=1$ نامتناهی است. نمودار f در مجاورت $x=1$ کدام است؟ $(a\neq 0)$

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۵۵ ـ ۱۲۰۳)

صورت کسر به‌ازای $x=1$ صفر است، پس مخرج باید عامل $(x-1)^2$ داشته باشد:

$$f(x)=\frac{x^2-1}{2(x-1)^2}=\frac{x+1}{2(x-1)}$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\frac{2}{0^+}=+\infty$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\frac{2}{0^-}=-\infty$$

پس گزینهٔ ۴ صحیح است.

ماز

۱۹- تابع $f(x)=\frac{ax}{2x+a-1}$ مفروض است. به‌ازای کدام مقدار a، نقطهٔ برخورد مجانب‌های تابع $g(x)=2f(\frac{1-x}{2})-1$ روی خط $y=2x-3$ قرار دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحه‌ها ۵۵ و ۶۷ ـ ۱۲۰۳)

مجانب‌های $f(x)$:

$$\begin{cases}2x+a-1=0\Rightarrow x=\frac{1-a}{2}\\ \lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\frac{a}{2}\Rightarrow y=\frac{a}{2}\end{cases}$$

نقطهٔ برخورد مجانب‌های $g(x)$ را به‌دست می‌آوریم:

$$f(\frac{1-x}{2})=\frac{y+1}{2}\Rightarrow\begin{cases}\frac{1-x}{2}=\frac{1-a}{2}\Rightarrow x=a\\ \frac{y+1}{2}=\frac{a}{2}\Rightarrow y=a-1\end{cases}$$

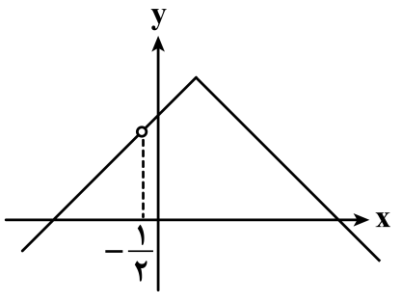
این نقطه را در خط $y=2x-3$ جای‌گذاری می‌کنیم:

$$y=2x-3\Rightarrow a-1=2a-3\Rightarrow a=2$$

ماز

rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۰- نمودار تابع $f(x)=\begin{cases}\frac{۴x^۲+bx+c}{۲x+a} & x<۱\\ ۵-ax & x\geq ۱\end{cases}$ به‌صورت مقابل است. مقدار c کدام است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۴۸ ـ ۱۱۰۵)

در $x=-\frac{۱}{۲}$ تابع f تعریف نشده است ولی حد دارد.

$$۲x+a=۰\xrightarrow{x=-\frac{۱}{۲}}a=۱$$

چون در $x=-\frac{۱}{۲}$ حد دارد، پس صورت کسر در این نقطه برابر صفر است.

$$۴x^۲+bx+c=۰\xrightarrow{x=-\frac{۱}{۲}}۱-\frac{۱}{۲}b+c=۰\Rightarrow b=۲c+۲$$

تابع f در $\mathbb{R}-\left\{-\frac{۱}{۲}\right\}$ پیوسته است، پس در $x=۱$ نیز پیوسته است.

$$\lim_{x\to ۱}f(x)=f(۱)\Rightarrow\lim_{x\to ۱}\frac{۴x^۲+(۲c+۲)x+c}{۲x+۱}=۵-a$$

$$\Rightarrow\frac{۶+۳c}{۳}=۴\Rightarrow c=۲$$

۲۱- ماتریس $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ با درایه‌های غیرصفر مفروض است. اگر مجموع درایه‌های سطر اول برابر ۹، مجموع درایه‌های سطر دوم برابر ۱۸- و همچنین $A^۲=\bar{O}$ باشد، ماتریس $A-۶I$ چگونه ماتریسی است؟

۱) اسکالر غیرهمانی ۲) قطری غیراسکالر ۳) همانی ۴) غیرقطری

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ ترکیبی/محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۱۲ تا ۲۱ ـ ۱۲۰۱)

ابتدا $A^۲$ را تشکیل می‌دهیم. دقت کنید که درایه‌های A غیرصفر هستند:

$$A^۲=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a^۲+bc & ab+bd\\ ac+cd & bc+d^۲\end{bmatrix}=\bar{O}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}a^۲+bc=۰\Rightarrow c=-\frac{a^۲}{b}\\ ac+cd=۰\Rightarrow c(a+d)=۰\Rightarrow\begin{cases}c=۰ & \text{غیرممکن}\\ a+d=۰\Rightarrow a=-d\end{cases}\end{cases}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

با جای‌گذاری $a=-d$ در ماتریس A خواهیم داشت:

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+b=9 \ (1) \\ -\frac{a^2}{b}-a=-18 \Rightarrow a(\frac{a+b}{b})=18 \Rightarrow a(\frac{9}{b})=18 \Rightarrow a=2b \ (2) \end{cases}$$

$$(1),(2) \Rightarrow 3b=9 \Rightarrow b=3 \Rightarrow a=6 \Rightarrow d=-6 \Rightarrow c=-\frac{36}{3}=-12$$

بنابراین $A=\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -12 & -6 \end{bmatrix}$ و داریم:

$$A-6I=\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -12 & -6 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -12 & -12 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{غیرقطری}$$

آشنایی با انواع ماتریس

▪ اگر در یک ماتریس مربعی درایه‌های **زیر قطر اصلی، صفر** باشند، ماتریس را **بالامثلثی** و اگر درایه‌های **بالای قطر اصلی، صفر** باشند، ماتریس را **پایین مثلثی** می‌نامند.

یه نمونهٔ باحال ببین!

$$A=\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{بالا مثلثی} \qquad B=\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{پایین مثلثی}$$

یه نمونهٔ باحال ببین!

مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که ماتریس $A=\begin{bmatrix} 2 & a+1 & a+b \\ a & 3 & b-1 \\ b & a & 4 \end{bmatrix}$ پایین مثلثی باشد.

باید درایه‌های بالای قطر اصلی صفر باشند، بنابراین:

$$\begin{cases} a+1=0 \Rightarrow a=-1 \\ b-1=0 \Rightarrow b=1 \end{cases} \Rightarrow a+b=0$$

بنابراین درایهٔ سطر اول و ستون سوم یعنی $a+b$ خود به خود صفر می‌شود و نیازی به صفر گذاشتن آن نیست.

▪ اگر در یک ماتریس مربعی تمام درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی، صفر باشند، این ماتریس را **ماتریس قطری** می‌نامند.

یه نمونهٔ باحال ببین!

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}_{2\times 2} \qquad B=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{3\times 3} \qquad C=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3\times 3}$$

توجه!

▪ تمام یا تعدادی از درایه‌های قطر اصلی در ماتریس‌های قطری **می‌توانند** صفر هم باشند.

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر ماتریس $A=\begin{bmatrix} a-1 & b+2 \\ a+1 & b-1 \end{bmatrix}$ یک ماتریس قطری باشد، مقادیر a و b را به‌دست آورید.

برای این‌که A یک ماتریس قطری باشد باید درایه‌های خارج از قطر اصلی صفر باشند:

rubika.ir/Tahlilazemoon

$$\begin{cases} b+۲=۰ \Rightarrow b=-۲ \\ a+۱=۰ \Rightarrow a=-۱ \end{cases} \Rightarrow A=\begin{bmatrix} -۲ & ۰ \\ ۰ & -۳ \end{bmatrix}$$

▪ اگر در یک ماتریس مربعی درایه‌های زیر قطر فرعی یا بالای قطر فرعی صفر باشد، ماتریس را **شبه مثلثی** می‌نامند و اگر تمام درایه‌های غیرواقع بر قطر فرعی، صفر شوند، ماتریس را **شبه قطری** می‌نامند.

یه نمونهٔ باحال ببین!

به‌ازای کدام مقدار a و b ماتریس $A=\begin{bmatrix} a-۲ & a+۱ \\ b+۲ & b+۱ \end{bmatrix}$ ماتریس شبه قطری است؟

باید درایه‌های خارج از قطر فرعی صفر باشند، بنابراین:

$$\begin{cases} a-۲=۰ \Rightarrow a=۲ \\ b+۱=۰ \Rightarrow b=-۱ \end{cases} \Rightarrow A=\begin{bmatrix} ۰ & ۳ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}$$

▪ اگر در یک ماتریس قطری، تمام درایه‌های قطر اصلی با هم برابر باشند، آن ماتریس را یک **ماتریس اسکالر** می‌نامند.

یه نمونهٔ باحال ببین!

$$A=\begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix}_{۲\times۲} \qquad B=\begin{bmatrix} -۴ & ۰ & ۰ \\ ۰ & -۴ & ۰ \\ ۰ & ۰ & -۴ \end{bmatrix}_{۳\times۳} \qquad C=\begin{bmatrix} ۴ \end{bmatrix}_{۱\times۱}$$

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر ماتریس $A=\begin{bmatrix} a & a-۲ \\ ۰ & b \end{bmatrix}$ یک ماتریس اسکالر باشد، مقادیر a و b را به‌دست آورید.

باید درایه‌های خارج از قطر اصلی صفر باشند و درایه‌های روی قطر اصلی با هم برابر باشند:

$$\begin{cases} a-۲=۰ \Rightarrow a=۲ \\ a=b \Rightarrow b=۲ \end{cases} \Rightarrow A=\begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix}$$

▪ اگر در یک ماتریس اسکالر، تمام درایه‌های قطر اصلی برابر «۱» باشند، آن را **ماتریس همانی (ماتریس واحد)** می‌نامند و با I نشان می‌دهند.

یه نمونهٔ باحال ببین!

$$I=\begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}_{۳\times۳} \qquad I=\begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}_{۲\times۲} \qquad I=\begin{bmatrix} ۱ \end{bmatrix}_{۱\times۱}$$

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر ماتریس $A=\begin{bmatrix} a-۱ & c+۱ \\ d-۲ & b-۲ \end{bmatrix}$ یک ماتریس واحد باشد، مقادیر a,b,c,d را به‌دست آورید.

باید درایه‌های خارج از قطر اصلی صفر باشند و درایه‌های روی قطر اصلی برابر با ۱ باشند.

۱) $a-۱=۱ \Rightarrow a=۲$ ۲) $b-۲=۱ \Rightarrow b=۳$

۳) $c+۱=۰ \Rightarrow c=-۱$ ۴) $d-۲=۰ \Rightarrow d=۲$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۲- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}$ و $A^۳+B^۳=aA+bB+cI$ باشد، دستگاه معادلات $\begin{cases}ax+by=c\\ ۳x+۷y=۵\end{cases}$ چند جواب دارد؟

۱) یک جواب منحصر به فرد دارد.
۲) جواب ندارد.
۳) بی‌شمار جواب دارد.
۴) گزارش دقیقی نمی‌توان ارائه داد.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ مفهومی/ترکیبی ـ استاندارد ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۱۳ تا ۲۶ ـ ۱۲۰۱)

روش اول

محاسبهٔ $A^۳$:

$$A^۲=A.A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۴\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$$

$$A^۳=A^۲.A=\begin{bmatrix}۱ & ۴\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۶\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$$

محاسبهٔ $B^۳$:

$$B^۲=B.B=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۳ & ۴\end{bmatrix}$$

$$B^۳=B^۲.B=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۳ & ۴\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۷ & ۸\end{bmatrix}$$

محاسبهٔ $A^۳+B^۳$:

$$A^۳+B^۳=\begin{bmatrix}۱ & ۶\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۷ & ۸\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۲ & ۶\\ -۷ & ۹\end{bmatrix}$$

$$A^۳+B^۳=aA+bB+cI \quad ; \quad I=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}۲ & ۶\\ -۷ & ۹\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}۲ & ۶\\ -۷ & ۹\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & ۲a\\ ۰ & a\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b & ۰\\ -b & ۲b\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c & ۰\\ ۰ & c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+b+c & ۲a\\ -b & a+۲b+c\end{bmatrix}$$

پس:

$$۲a=۶\Rightarrow a=۳$$

$$-b=-۷\Rightarrow b=۷$$

$$a+b+c=۲\xrightarrow[b=۷]{a=۳}۳+۷+c=۲\Rightarrow c=-۸$$

مقادیر به‌دست آمده در معادلهٔ $a+۲b+c=۹$ نیز صدق می‌کنند، بنابراین با توجه به $a=۳$، $b=۷$ و $c=-۸$، دستگاه را تشکیل می‌دهیم:

$$\begin{cases}ax+by=c\\ ۳x+۷y=۵\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}۳x+۷y=-۸\\ ۳x+۷y=۵\end{cases}\Rightarrow\frac{۳}{۳}=\frac{۷}{۷}\neq\frac{-۸}{۵}\Rightarrow$$ دستگاه جواب ندارد.

rubika.ir/Tahlilazemoon

روش دوم

طبق قضیهٔ کیلی- همیلتون برای ماتریس‌های A و B داریم:

$$A^۲-۲A+I=\bar{O}\Rightarrow A^۲=۲A-I\xrightarrow{\times A}A^۳=۲A^۲-A=۲(۲A-I)-A=۳A-۲I$$

$$B^۲-۳B+۲I=\bar{O}\Rightarrow B^۲=۳B-۲I\xrightarrow{\times B}B^۳=۳B^۲-۲B=۳(۳B-۲I)-۲B=۷B-۶I$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$A^۳+B^۳=۳A+۷B-۸I\Rightarrow a=۳,b=۷,c=-۸$$

بنابراین دستگاه معادلات به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$\begin{cases}۳x+۷y=-۸\\۳x+۷y=۵\end{cases}\Rightarrow\frac{۳}{۳}=\frac{۷}{۷}\neq\frac{-۸}{۵}\Rightarrow$$ دستگاه جواب ندارد.

نکات مربوط به دستگاه

اگر A یک ماتریس ۲×۲ به‌صورت کلی $A=\begin{bmatrix}a & b\\c & d\end{bmatrix}$ باشد، آن‌گاه دو اصطلاح مهم در ماتریس A وجود دارد که در بسیاری از روابط استفاده می‌شود.

۱) مجموع درایه‌های قطر اصلی A را با نماد $tr(A)$ نشان می‌دهند و **اثر ماتریس** می‌نامند.

$$tr(A)=a+d$$

۲) حاصل‌ضرب درایه‌های قطر اصلی منهای حاصل‌ضرب درایه‌های قطر فرعی ماتریس A را با نماد $|A|$ نشان می‌دهند و **دترمینان** ماتریس A می‌نامند.

$$|A|=ad-bc$$

اگر A یک ماتریس ۲×۲ باشد، آن‌گاه رابطهٔ زیر که مشهور به **قضیهٔ کیلی ـ همیلتون** است همواره بین $A^۲$، A و I برقرار است:

$$A^۲-tr(A)A+|A|I=\bar{O}$$

قِلقِشو یاد بگیر!

از قضیهٔ کیلی ـ همیلتون وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم توان‌های یک ماتریس ۲×۲ را برحسب توان‌های پایین‌تر آن ماتریس مخصوصاً A و I (یعنی توان صفرام و توان یکم) به‌دست آوریم.

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\-۱ & ۱\end{bmatrix}$ و $A^۲=\alpha A+\beta I$ باشد، زوج‌مرتب (α,β) کدام است؟

۱) $(-۲,۳)$ ۲) $(۲,۳)$

۳) $(-۲,-۳)$ ۴) $(۲,-۳)$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ تشریحی:

به‌جای این‌که $A^۲$ و همچنین $\alpha A+\beta I$ را تشکیل دهیم و طرفین تساوی را برابر قرار دهیم و از حل دستگاه α و β را پیدا کنیم و در باتلاق محاسبات دست و پا بزنیم، بهتر است بگوییم چون $A^۲$ را برحسب A و I می‌خواهد، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه استفاده از قضیهٔ کیلی ـ همیلتون است.

$$A^۲-\text{tr}(A)A+|A|I=\bar{O}\Rightarrow\begin{cases}\text{tr}(A)=۲\\|A|=۳\end{cases}\Rightarrow A^۲-۲A+۳I=\bar{O}\Rightarrow A^۲=۲A-۳I\Rightarrow\alpha=۲,\beta=-۳$$

پاسخ: گزینهٔ ۴

اگر بخواهیم $A^۳$ را برحسب A و I پیدا کنیم ابتدا به کمک قضیهٔ کیلی ـ همیلتون $A^۲$ را برحسب A و I پیدا می‌کنیم و سپس طرفین تساوی را در A ضرب کرده و در طرف دوم به‌جای $A^۲$ عبارت معادل آن بر حسب A و I را جای‌گذاری می‌کنیم.

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۲ & ۰\end{bmatrix}$ و $A^۳=mA+nI$ باشد، زوج‌مرتب (m,n) کدام است؟

۱) $(-۱,۲)$ ۲) $(۲,۱)$

۳) $(-۲,-۱)$ ۴) $(-۱,-۲)$

پاسخ تشریحی:

می‌دانیم $A^۲-\text{tr}(A)A+|A|I=\bar{O}$ است، بنابراین:

$$A^۲-A+۲I=\bar{O}\Rightarrow A^۲=A-۲I\xrightarrow{\times A}A^۳=A^۲-۲A$$

حال به جای $A^۲$، مقدار آن را برحسب A و I از رابطهٔ بالا قرار می‌دهیم:

$$A^۳=(A-۲I)-۲A=-A-۲I\Rightarrow m=-۱,n=-۲$$

پاسخ: گزینهٔ ۴

اگر بخواهیم $A^۴$ را برحسب A و I پیدا کنیم بعد از استفاده از کیلی ـ همیلتون طرفین را به توان ۲ می‌رسانیم و ...

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}$ و $A^۴=mA+nI$ باشد، m کدام است؟

۱) -۱۴ ۲) ۱۴ ۳) ۱۵ ۴) -۱۵

پاسخ تشریحی:

از قضیهٔ کیلی ـ همیلتون کمک می‌گیریم و $A^۲$ را برحسب A و I پیدا کرده و سپس طرفین تساوی را به توان ۲ می‌رسانیم:

$$A^۲-۳A+۲I=\bar{O}\Rightarrow A^۲=۳A-۲I\Rightarrow A^۴=(۳A-۲I)^۲\Rightarrow A^۴=۹A^۲-۱۲A+۴I$$

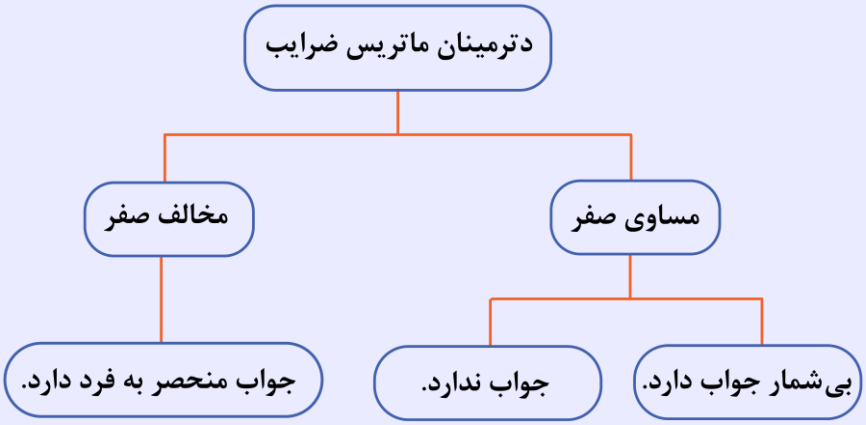
$$=۹(۳A-۲I)-۱۲A+۴I=۱۵A-۱۴I\Rightarrow m=۱۵,n=-۱۴$$

پاسخ: گزینهٔ ۳

در دستگاه $AX=C$ که ماتریس A ماتریس ضرایب است، داریم:

$$\begin{cases}ax+by=c\\a'x+b'y=c'\end{cases}\Rightarrow\begin{bmatrix}a & b\\ a' & b'\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c\\c'\end{bmatrix}\Rightarrow AX=C$$

rubika.ir/Tahlilazemoon



در حالتی که دترمینان ماتریس ضرایب صفر است، تشخیص این‌که دستگاه جواب ندارد یا بی‌شمار جواب دارد به ماتریس C وابسته است.

یه نمونهٔ باحال ببین!

در دستگاه معادلات $\begin{cases} ۲x + ay = ۷ \\ bx + ۵y = c \end{cases}$، اگر دترمینان ماتریس ضرایب برابر ۲ باشد، آن‌گاه دستگاه ..... .

۱) بی‌شمار جواب دارد.
۲) جواب منحصر به فرد دارد.
۳) جواب ندارد.
۴) یک یا بی‌شمار جواب دارد.

پاسخ تشریحی:

چون دترمینان ماتریس ضرایب مجهولات برابر ۲ و **غیرصفر** است، پس دستگاه **یک جواب منحصربه فرد** دارد.

پاسخ: گزینهٔ ۲

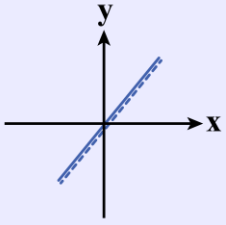
منظور از حل دستگاه دو معادله دو مجهول $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$، یافتن نقطهٔ تقاطع دو خط $ax + by = c$ و $a'x + b'y = c'$ است. اگر دو خط متقاطع باشند، دستگاه یک جواب منحصربه‌فرد خواهد داشت که همان مختصات نقطهٔ برخورد دو خط است و اگر دو خط موازی باشند، هیچ نقطهٔ برخوردی نخواهند داشت و دستگاه فاقد جواب است و اگر دو خط بر هم منطبق باشند، دستگاه دارای بی‌شمار جواب خواهد بود، به عبارت دیگر:

متقاطع	موازی	منطبق
دستگاه فقط یک جواب دارد.	دستگاه جواب ندارد.	دستگاه بی‌شمار جواب دارد.
$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

دستگاه‌های معادلات را با نمودار نیز ممکن است ترکیب کنند و تست به‌صورت نموداری مطرح شود.

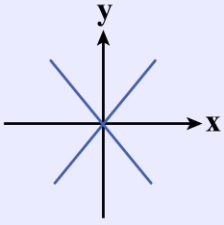
دستگاه‌هایی که به‌صورت $AX = \bar{O}$ هستند، **دستگاه همگن** نامیده می‌شوند، در این دستگاه‌ها دو خط تشکیل‌دهندهٔ دستگاه هر دو از مبدأ می‌گذرند، لذا در صورت متقاطع بودن آن‌ها گفته می‌شود، دستگاه **فقط یک جواب صفر دارد** (که همان مبدأ مختصات است) و در صورت منطبق بودن گفته می‌شود **دستگاه جواب غیرصفر دارد**. (که منظور نقاطی به غیر از مبدأ است.)

جواب غیرصفر



$|A| = ۰$

جواب صفر



$|A| \neq ۰$

rubika.ir/Tahlilazemoon

یه نمونهٔ باحال ببین!

به‌ازای کدام مقادیر a و b دستگاه $\begin{cases} ax-3y=6 \\ 2x+y=b \end{cases}$ دارای بی‌شمار جواب است؟

۱) $b=-2, a=-6$ ۲) $b=2, a=6$

۳) $b=2, a=-6$ ۴) $b=-2, a=6$

پاسخ تشریحی:

برای داشتن بی‌شمار جواب، باید دو خط بر هم منطبق باشند، یعنی:

$$\frac{a}{2}=-\frac{3}{1}=\frac{6}{b} \Rightarrow \begin{cases} a=2(-3) \Rightarrow a=-6 \\ -3b=6 \Rightarrow b=-2 \end{cases}$$

پاسخ: گزینهٔ ۱

۲۳- ماتریس‌های $A=\begin{bmatrix} 7 & x & y \\ x+1 & a & -3 \end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix} 3 & 2x \\ x & z \\ 5 & x+2 \end{bmatrix}$ مفروضند. اگر $A\times B=C$ و $B\times A=D$ و درایهٔ سطر دوم و ستون دوم ماتریس‌های C و D برابر باشند، بیشینهٔ مقدار برای دترمینان $\begin{vmatrix} x & x & x \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) ۴ ۳) ۹ ۴) ۱

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ ترکیبی/محاسباتی ـ استاندارد ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۱۳ تا ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

درایه‌های خواسته شده از ماتریس‌های C و D را به‌دست می‌آوریم:

$$c_{22}=\begin{bmatrix} x+1 & a & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2x \\ z \\ x+2 \end{bmatrix}=2x(x+1)+az-3(x+2)$$

$$d_{22}=\begin{bmatrix} x & z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ a \end{bmatrix}=x^2+az$$

حال چون $c_{22}=d_{22}$ است، داریم:

$$2x^2+2x+\cancel{az}-3x-6=x^2+\cancel{az} \Rightarrow x^2-x-6=0 \Rightarrow (x-3)(x+2)=0 \Rightarrow x=3,-2$$

حال اگر دترمینان خواسته شده را حول سطر سوم بسط دهیم، خواهیم داشت:

$$\begin{vmatrix} x & x & x \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix}=x(2x-x)=x^2 \xrightarrow{x=3} \max(\det)=9$$

پیدا کردن یک درایه از ضرب دو ماتریس

برای محاسبهٔ ماتریس $A\times B$ کافی است ماتریس A را به‌صورت سطری و ماتریس B را به‌صورت ستونی دسته‌بندی کنیم و هر یک از سطرهای ماتریس اول را در ستون‌های ماتریس دوم ضرب کنیم، یعنی درایهٔ سطر iام و ستون j ام ماتریس $A\times B$ به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\text{درایهٔ سطر } i \text{ام و ستون } j \text{ ام ماتریس } A\times B=\begin{bmatrix} \text{سطر } i \text{ام } A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \text{ستون} \\ j \text{ام} \\ B \end{bmatrix}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & ۱\\ ۴ & ۲\end{bmatrix}$، آن‌گاه:

$$A\times B=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۳ & ۱\\ ۴ & ۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & -۱\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۳\\ ۴\end{bmatrix} & \begin{bmatrix}۱ & -۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱\\ ۲\end{bmatrix}\\ \begin{bmatrix}۲ & ۱\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۳\\ ۴\end{bmatrix} & \begin{bmatrix}۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱\\ ۲\end{bmatrix}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳-۴ & ۱-۲\\ ۶+۴ & ۲+۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۱ & -۱\\ ۱۰ & ۴\end{bmatrix}$$

توجه!

همواره دقت کنید که برای دو ماتریس A و B، تنها زمانی ماتریس $A\times B$ قابل تعریف است که تعداد ستون‌های ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B برابر باشد، یعنی اگر $A_{m\times n}$ و $B_{n\times p}$ باشد، ماتریس $A\times B$ قابل تعریف و محاسبه است. (همین نکتهٔ ساده یک بار سؤال کنکور بود!!)

$$A_{m\times n}\times B_{n\times p}=(AB)_{m\times p}$$

کنکور سراسری ریاضی خارج ۹۸

به‌ازای کدام مقدار x و y ماتریس $\begin{bmatrix}x & -۱ & ۴\\ ۲ & ۳ & ۱\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۲ & -۲\\ ۱ & ۰\\ y & ۱\end{bmatrix}$ یک ماتریس قطری است؟

۱) $x=۱, y=-۷$ ۲) $x=۲, y=-۷$ ۳) $x=۲, y=-۵$ ۴) $x=۱, y=-۵$

پاسخ تشریحی:

می‌دانیم در ماتریس قطری، درایه‌های بیرون قطر اصلی باید صفر باشند، بنابراین به جای این‌که همهٔ درایه‌ها را پیدا کنیم کافیست فقط درایه‌های خارج قطر اصلی را پیدا کنیم:

$$\begin{bmatrix}x & -۱ & ۴\\ ۲ & ۳ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & -۲\\ ۱ & ۰\\ y & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}○ & -۲x+۴\\ ۷+y & ○\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}-۲x+۴=۰\Rightarrow x=۲\\ ۷+y=۰\Rightarrow y=-۷\end{cases}$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

محاسبهٔ دترمینان ماتریس ۳×۳ به کمک روش بسط

برای محاسبهٔ دترمینان ماتریس‌های ۳×۳ روش‌های مختلفی وجود دارد که بهترین آن‌ها بسط دترمینان حول یک سطر یا ستون دلخواه است.

ماتریس $A=\begin{bmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{bmatrix}$ را در نظر بگیرید. دترمینان این ماتریس با بسط حول سطر اول به‌صورت زیر خواهد بود:

دترمینان ماتریسی که از حذف سطر و ستون b به‌دست می‌آید.

دترمینان ماتریسی که از حذف سطر و ستون a به‌دست می‌آید.

دترمینان ماتریسی که از حذف سطر و ستون c به‌دست می‌آید.

$$\text{بسط حول سطر اول}: |A|=a\begin{vmatrix}e & f\\ h & i\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}d & f\\ g & i\end{vmatrix}+c\begin{vmatrix}d & e\\ g & h\end{vmatrix}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

یه نمونهٔ باحال ببین!

ماتریس $A=\begin{bmatrix}۲ & ۳ & ۴\\ ۵ & ۱ & ۲\\ ۰ & ۶ & ۳\end{bmatrix}$ مفروض است. دترمینان این ماتریس را با بسط حول سطر اول به‌دست آورید.

$$|A|=۲\begin{vmatrix}۱ & ۲\\ ۶ & ۳\end{vmatrix}-۳\begin{vmatrix}۵ & ۲\\ ۰ & ۳\end{vmatrix}+۴\begin{vmatrix}۵ & ۱\\ ۰ & ۶\end{vmatrix}=۲(۱\times۳-۲\times۶)-۳(۵\times۳-۲\times۰)+۴(۵\times۶-۱\times۰)=۲(-۹)-۳(۱۵)+۴(۳۰)$$

$$=-۱۸-۴۵+۱۲۰=۵۷$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، علامت پشت a,b,c یک در میان مثبت و منفی است، این علامت به شمارهٔ سطر یا ستونی که دترمینان را برحسب آن به‌دست می‌آوریم، بستگی دارد. اگر شمارهٔ سطر یا ستونی که می‌خواهیم حول آن بسط دهیم، فرد باشد (مثلاً سطر اول)، در این صورت ضرایب از مثبت آغاز می‌شود و یک در میان تغییر می‌کند. اما اگر شمارهٔ سطر یا ستون زوج باشد (مثلاً ستون دوم)، ضرایب از منفی آغاز می‌شود، یعنی دترمینان ماتریس A با بسط حول سطر دوم به‌صورت زیر خواهد بود:

$$A=\begin{bmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{bmatrix}\Rightarrow \text{بسط حول سطر دوم}: |A|=-d\times\begin{vmatrix}b & c\\ h & i\end{vmatrix}+e\times\begin{vmatrix}a & c\\ g & i\end{vmatrix}-f\times\begin{vmatrix}a & b\\ g & h\end{vmatrix}$$

اما در حالت کلی این علامت‌ها با توجه به شمارهٔ سطر و ستونی که حذف می‌شوند تعیین می‌شوند، به عنوان مثال برای بسط حول سطر سوم داریم:

$$A=\begin{bmatrix}a_{۱۱} & a_{۱۲} & a_{۱۳}\\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & a_{۲۳}\\ a_{۳۱} & a_{۳۲} & a_{۳۳}\end{bmatrix}\Rightarrow |A|=(-۱)^{۳+۱}a_{۳۱}\times\begin{vmatrix}a_{۱۲} & a_{۱۳}\\ a_{۲۲} & a_{۲۳}\end{vmatrix}+(-۱)^{۳+۲}a_{۳۲}\times\begin{vmatrix}a_{۱۱} & a_{۱۳}\\ a_{۲۱} & a_{۲۳}\end{vmatrix}+(-۱)^{۳+۳}a_{۳۳}\times\begin{vmatrix}a_{۱۱} & a_{۱۲}\\ a_{۲۱} & a_{۲۲}\end{vmatrix}$$

توجه!

برای راحتی بهتر است حول سطر یا ستونی که تعداد صفرهای بیشتری دارد، بسط دهیم.

یه نمونهٔ باحال ببین!

دترمینان ماتریس $\begin{bmatrix}۲ & -۱ & ۴\\ ۳ & ۰ & ۵\\ -۲ & ۶ & ۱\end{bmatrix}$ را به‌دست آورید.

دترمینان را حول سطر دوم بسط می‌دهیم:

$$|A|=-۳\times\begin{vmatrix}-۱ & ۴\\ ۶ & ۱\end{vmatrix}+۰-۵\times\begin{vmatrix}۲ & -۱\\ -۲ & ۶\end{vmatrix}=-۳(-۱-۲۴)-۵(۱۲-۲)=۷۵-۵۰=۲۵$$

اگر دترمینان را با بسط دادن حول هر سطر یا ستونی محاسبه کنیم، همواره جواب‌هایی یکسان به‌دست می‌آید.

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر $A=[۲i-j]_{۳\times۲}$، $B=[i+j]_{۳\times۱}$، i شمارهٔ سطر و j شمارهٔ ستون باشد، دترمینان ماتریس مربعی $C=[B\mid A]$ کدام است؟

۱) ۲
۲) -۲
۳) -۱
۴) صفر

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ تشریحی:

ماتریس‌های A و B را تشکیل می‌دهیم:

$$A=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۳ & ۲\\ ۵ & ۴\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}۲\\ ۳\\ ۴\end{bmatrix} \Rightarrow C=\begin{bmatrix}۲ & ۱ & ۰\\ ۳ & ۳ & ۲\\ ۴ & ۵ & ۴\end{bmatrix} \Rightarrow |C|=۲(۱۲-۱۰)-۱(۱۲-۸)+۰=۴-۴=۰$$

پاسخ: گزینهٔ ۴

ماز

۲۴- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}$ و ماتریس X در تساوی $A^۲-AX-۲I=\bar{O}$ صدق کند، حاصل $|A+X|$ کدام است؟

۱) ۷۲- ۲) ۶۴ ۳) صفر ۴) ۶۳

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ مفهومی/ترکیبی ـ استاندارد ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۲۰ تا ۲۸ ـ ۱۴۰۱)

ابتدا ماتریس X را از تساوی داده شده برحسب A به‌دست می‌آوریم:

$$A^۲-AX-۲I=\bar{O} \Rightarrow AX=A^۲-۲I \xrightarrow{\times A^{-۱}} X=A-۲A^{-۱}$$

$$\Rightarrow X=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}-۲\times\frac{۱}{۳-۴}\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ -۲ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۶ & -۴\\ -۴ & ۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۷ & -۲\\ -۲ & ۵\end{bmatrix}$$

حال ماتریس $A+X$ را به‌دست می‌آوریم:

$$A+X=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۷ & -۲\\ -۲ & ۵\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۸ & ۰\\ ۰ & ۸\end{bmatrix} \Rightarrow |A+X|=۶۴$$

پیدا کردن یک ماتریس مجهول از یک تساوی ماتریسی

اگر یک تساوی متشکل از جمع و ضرب دو یا چند ماتریس باشد و یکی از ماتریس‌های موجود در این تساوی را بخواهند، باید از ماتریسی که مورد سؤال است در تساوی داده شده فاکتور بگیریم، سپس طرفین را در وارون ضریب آن از سمت مناسب ضرب کنیم تا ماتریس مجهول به‌دست آورده شود.

یه نمونهٔ باحال ببین!

اگر بخواهیم ماتریس X را از تساوی زیر به‌دست آوریم، به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$AX=B+X \xrightarrow{\text{Xها را به یک طرف می‌بریم.}} AX-X=B \xrightarrow{\text{X فاکتور از}} (A-I)X=B \Rightarrow X=(A-I)^{-۱}B$$

کنکور سراسری ریاضی خارج ۹۳

اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}$ و B نیز یک ماتریس ۲×۲ باشد، به‌طوری که $A+B=AB$ سطر اول ماتریس B کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix}۱ & \frac{۱}{۳}\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}\frac{۱}{۳} & -۱\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}\frac{۱}{۳} & \frac{۴}{۳}\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}-۱ & \frac{۴}{۳}\end{bmatrix}$

پاسخ تشریحی:

چون ماتریس B را می‌خواهیم همهٔ Bها را به یک طرف تساوی می‌بریم:

$$A=AB-B \Rightarrow A=(A-I)B \xrightarrow[\text{از چپ}]{(A-I)^{-۱}\times} (A-I)^{-۱}A=B$$

بنابراین باید $(A-I)^{-۱}$ را نیز حساب کرده و آن را از چپ در A ضرب کنیم:

$$A-I=\begin{bmatrix}۲-۱ & -۱\\ ۳ & ۱-۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۳ & ۰\end{bmatrix} \Rightarrow (A-I)^{-۱}=\frac{۱}{۰+۳}\begin{bmatrix}۰ & ۱\\ -۳ & ۱\end{bmatrix}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

چون سطر اول ماتریس B را می‌خواهد کافی است سطر اول ماتریس $(A-I)^{-1}$ را در ماتریس A ضرب کنیم:

$$B=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{3}\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

پاسخ: گزینهٔ ۱

۲۵- اگر $|A|>0$ و $A^2+I=\begin{bmatrix}6 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}$، حاصل $|A^5+A^3+A+A^{-1}|$ کدام است؟

۱) ۸۳۰ ۲) ۳۴۰ ۳) −۸۳۰ ۴) ۱۷۰

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ مفهومی/ترکیبی/محاسباتی ـ زمان‌بر ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۱۹ تا ۳۱ ـ ۱۲۰۱)

ابتدا عبارت $|A^5+A^3+A+A^{-1}|$ را به کمک دسته‌بندی ساده می‌کنیم:

$$|A^5+A^3+A+A^{-1}|=|(A^5+A)+(A^3+A^{-1})|=|A(A^4+I)+A^{-1}(A^4+I)|$$

$$=|(A^4+I)(A+A^{-1})|=|A^4+I||A+A^{-1}|=|A^4+I||A^{-1}(A^2+I)|=|A^4+I||A^{-1}|\underbrace{|A^2+I|}_{10}=10|A^{-1}||A^4+I|$$

حال از تساوی $A^2+I=\begin{bmatrix}6 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}$ استفاده می‌کنیم و ماتریس A^4+I و دترمینان ماتریس A^{-1} را به‌دست می‌آوریم:

$$A^2=\begin{bmatrix}6 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & 4\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}|A^2|=4\Rightarrow|A|^2=4\Rightarrow|A|=\pm2\xrightarrow{|A|>0}|A|=2\Rightarrow|A^{-1}|=\frac{1}{2}\\ A^4=\begin{bmatrix}5 & 4\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 4\\ -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}21 & 20\\ -5 & -4\end{bmatrix}\Rightarrow A^4+I=\begin{bmatrix}22 & 20\\ -5 & -3\end{bmatrix}\Rightarrow|A^4+I|=-66+100=34\end{cases}$$

بنابراین حاصل عبارت خواسته شده برابر است با:

$$|A^5+A^3+A+A^{-1}|=34\times\frac{1}{2}\times10=170$$

دو نکتهٔ طلایی!

اگر A و B دو ماتریس مربعی و هم‌مرتبه باشند، آن‌گاه:

۱) $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}\quad;(|A|\neq0)$ ۲) $|AB|=|A|\times|B|$

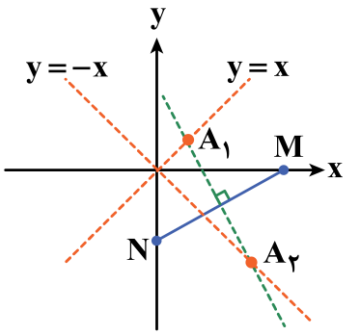
rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۶- چند نقطه در صفحهٔ مختصات وجود دارد که از محور xها و محور yها به یک فاصله بوده و همچنین فاصلهٔ آن از دو نقطهٔ $M(۴,۰)$ و $N(۰,-۲)$ با هم برابر باشد؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۳۸ تا ۳۹ ـ ۱۲۰۲)

می‌دانیم مکان هندسی نقاطی از صفحه که از محور xها و محور yها به یک فاصله هستند «نیمساز ربع اول و سوم» و «نیمساز ربع دوم و چهارم» است (یعنی $y=x$ و $y=-x$) همچنین مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو نقطهٔ M و N به یک فاصله هستند، عمودمنصف MN است، حال این دو مکان هندسی مطابق شکل همدیگر را در دو نقطه قطع می‌کنند که $A_۱$ و $A_۲$ جواب‌های مسئله هستند.

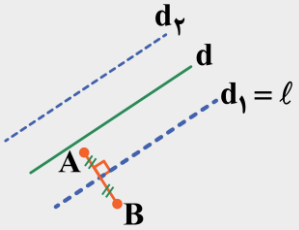
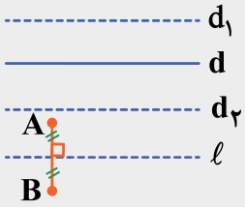
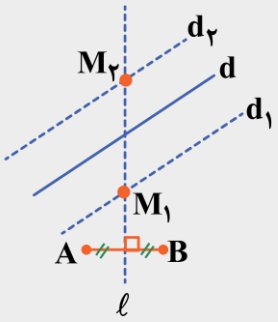


مکان‌های هندسی مهم کتاب درسی

با توجه به مکان هندسی نقاط هم فاصله از دو چیز (دو نقطه یا دو خط) و همچنین نقاطی که به فاصلهٔ ثابتی از یک نقطه یا یک خط قرار دارند می‌توان چندین حالت مهم را که در کتاب درسی نیز مطرح شده است مورد بررسی قرار داد.

۱) دو نقطهٔ A و B و خط d مفروض‌اند. نقطه‌ای که از A و B به یک فاصله و از d به فاصلهٔ k باشد.

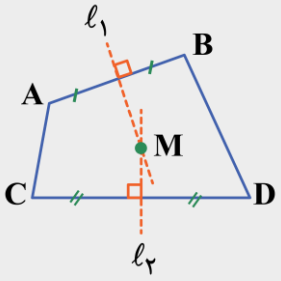
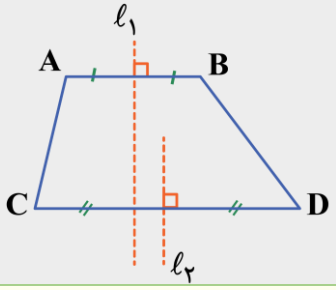
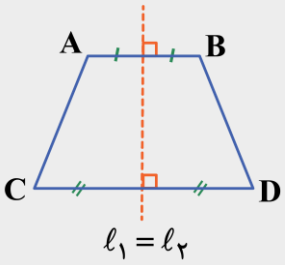
مکان هندسی نقاطی که از A و B به یک فاصله‌اند، عمودمنصف AB و مکان هندسی نقاطی که از خط d به فاصلهٔ k هستند دو خط موازی d و به فاصلهٔ k از آن هستند. بنابراین نقطهٔ برخورد خط ℓ، (عمودمنصف AB) با دو خط موازی $d_۱$ و $d_۲$ جواب مسئله است که سه حالت قابل تصور است.

عمودمنصف AB منطبق بر $d_۱$ یا $d_۲$	عمودمنصف AB موازی با $d_۱$ و $d_۲$	عمودمنصف AB متقاطع با $d_۱$ و $d_۲$
		
بی‌شمار جواب	هیچ جواب	دو جواب

۲) دو نقطهٔ A و B و همچنین دو نقطهٔ C و D در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای از صفحه که از A و B به یک فاصله و همچنین از C و D نیز به یک فاصله باشد.

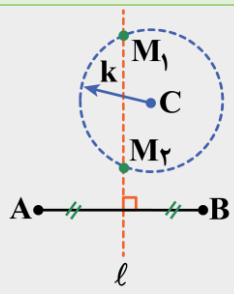
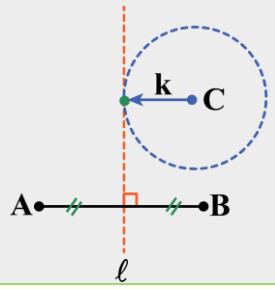
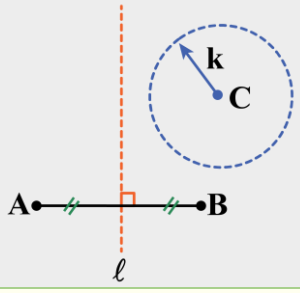
مکان هندسی نقاطی از صفحه که از A و B به یک فاصله‌اند، عمودمنصف AB و مکان هندسی نقاطی از صفحه که از C و D به یک فاصله‌اند، عمودمنصف CD است. بنابراین برخورد خط‌های $\ell_۱$ و $\ell_۲$ (عمودمنصف‌های AB و CD) جواب مسئله است که سه حالت قابل تصور است.

rubika.ir/Tahlilazemoon

ℓ_1 و ℓ_2 متقاطع	ℓ_1 و ℓ_2 موازی	ℓ_1 و ℓ_2 منطبق
		
یک جواب	هیچ جواب	بی‌شمار جواب

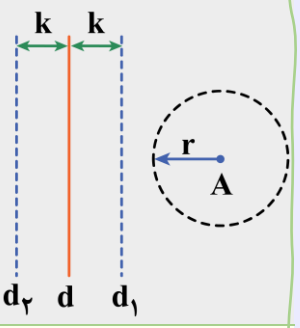
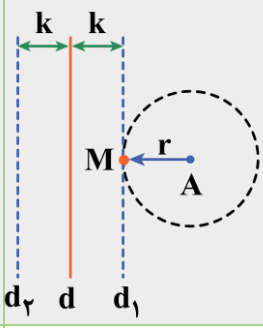
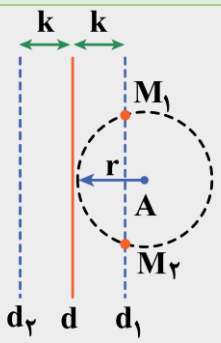
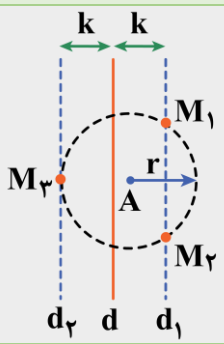
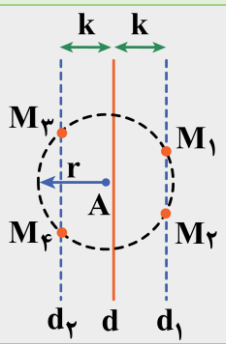
۳) نقاط A، B و C در صفحه مفروض‌اند. نقاطی که از A و B به یک فاصله و از نقطهٔ C به فاصلهٔ k باشند.

مکان هندسی نقاطی که از A و B به یک فاصله‌اند، عمودمنصف AB و مکان هندسی نقاطی که از نقطهٔ C به فاصلهٔ k هستند، یک دایره به مرکز C و به شعاع k است، بنابراین نقطهٔ برخورد ℓ (عمودمنصف AB) و دایرهٔ مذکور جواب مسئله است که سه حالت قابل تصور است.

خط ℓ و دایرهٔ C متقاطع	خط ℓ مماس بر دایرهٔ C	خط ℓ و دایرهٔ C غیرمتقاطع
		
دو جواب	یک جواب	هیچ جواب

۴) نقطهٔ A و خط d در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای از صفحه که از A به فاصلهٔ r و از خط d به فاصلهٔ k باشد.

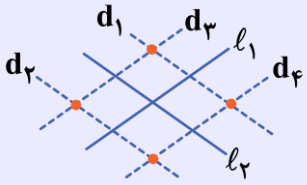
مکان هندسی نقاطی که از A به فاصلهٔ r هستند، دایره‌ای به مرکز A و به شعاع r است و مکان هندسی نقاطی از صفحه که به فاصلهٔ k از خط d باشند، دو خط به موازات d و به فاصلهٔ k از خط d است، بنابراین نقطهٔ برخورد این دایره با دو خط d_1 و d_2 جواب مسئله است که پنج حالت قابل تصور است.

دایره و d_1 و d_2 غیرمتقاطع	دایره مماس بر d_1	دایرهٔ متقاطع با d_1	دایره متقاطع با d_1 و مماس بر d_2	دایره متقاطع با d_1 و d_2
				
هیچ جواب	یک جواب	دو جواب	سه جواب	چهار جواب

rubika.ir/Tahlilazemoon

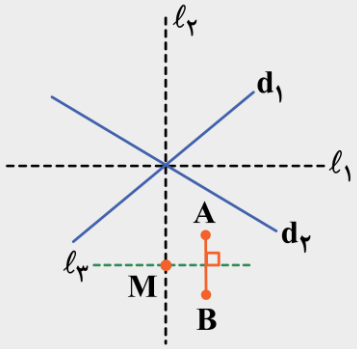
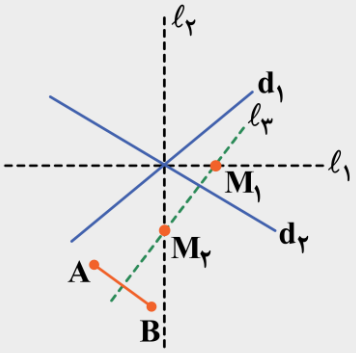
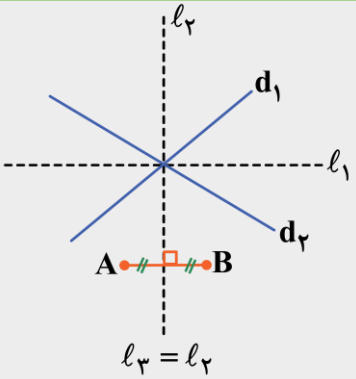
۵) دو خط متقاطع ℓ_1 و ℓ_2 مفروض‌اند. نقطه‌ای از صفحه که از ℓ_1 به فاصلهٔ k_1 و از ℓ_2 به فاصلهٔ k_2 باشد.

مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط ℓ_1 به فاصلهٔ k_1 باشند، دو خط موازی ℓ_1 و در طرفین آن است، همچنین مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط ℓ_2 به فاصلهٔ k_2 باشند دو خط موازی ℓ_2 و در طرفین آن است، نقاط اشتراک این دو مکان هندسی چهار نقطه است که جواب مسئله است.



۶) دو خط متقاطع d_1 و d_2 و دو نقطهٔ A و B مفروض‌اند. نقطه‌ای که از d_1 و d_2 و نقاط A و B به یک فاصله باشد.

نقاطی از صفحه که از دو خط d_1 و d_2 به یک فاصله باشد، دو خط عمود بر هم ℓ_1 و ℓ_2 است که نیمسازهای زوایای تشکیل شده با خطوط متقاطع d_1 و d_2 هستند. همچنین مکان هندسی نقاطی که از دو نقطهٔ A و B به یک فاصله باشند، عمودمنصف AB (خط ℓ_3) است. نقاط اشتراک خط ℓ_3 با خط‌های ℓ_1 و ℓ_2 جواب‌های مسئله است که سه حالت قابل تصور است.

ℓ_3 موازی ℓ_1 و متقاطع با ℓ_2	ℓ_3 متقاطع با ℓ_1 و ℓ_2	ℓ_3 منطبق بر ℓ_1 یا ℓ_2
		
یک جواب	دو جواب	بی‌شمار جواب

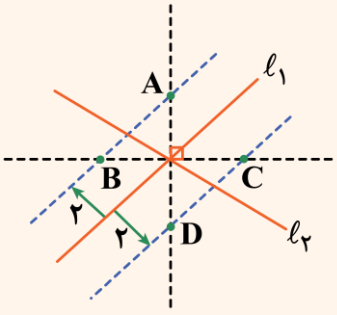
یه نمونهٔ باحال ببین!

دو خط متقاطع و غیرعمود ℓ_1 و ℓ_2 مفروض‌اند. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از ℓ_1 و ℓ_2 به یک فاصله و از خط ℓ_1 به فاصلهٔ ۲ واحد باشد؟

۱) هیچ
۲) یک
۳) دو
۴) چهار

پاسخ تشریحی:

نقاطی که از دو خط ℓ_1 و ℓ_2 به یک فاصله هستند، نیمسازهای زوایای بین خطوط ℓ_1 و ℓ_2 است و همچنین نقاطی که به فاصلهٔ ۲ واحد از ℓ_1 هستند، دو خط موازی و به فاصلهٔ ۲ واحد از آن و در طرفین ℓ_1 هستند، تعداد نقاط تقاطع این دو جفت خط، چهار نقطهٔ A, B, C, D است که جواب‌های مسئله است.



پاسخ: گزینهٔ ۴

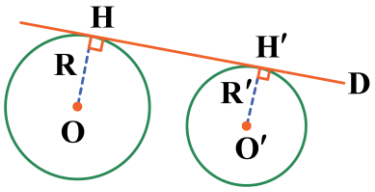
rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۷- اگر خط $D: 4x+3y-m=0$ مماس مشترک دو دایرهٔ $C: x^2+y^2=1$ و $C': (x-\frac{13}{4})^2+(y+1)^2=b$ با شعاع‌های نابرابر باشد، مساحت دایرهٔ بزرگ‌تر کدام است؟

۱) 9π ۲) 81π ۳) 3π ۴) π

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۴۰ تا ۴۶ ـ ۱۲۰۲)

برای این‌که خط D بتواند مماس مشترک دو دایرهٔ C و C' باشد، باید فاصلهٔ مرکز هر کدام از دایره‌ها تا خط D برابر با شعاع همان دایره باشد:



شکل فرضی

بنابراین ابتدا از دایرهٔ C استفاده می‌کنیم و مقدار m را پیدا می‌کنیم:

$$x^2+y^2=1 \Rightarrow \begin{cases} O(0,0) \\ R=1 \end{cases} \Rightarrow OH=\frac{|-m|}{\sqrt{16+9}}=1 \Rightarrow m=\pm 5$$

حال دو حالت در نظر می‌گیریم:

۱) $m=5 \Rightarrow O'H'=\frac{|13-3-5|}{\sqrt{16+9}}=\sqrt{b} \Rightarrow \sqrt{b}=1 \Rightarrow b=1 \Rightarrow R'=1$

چون گفته شده شعاع‌های دو دایره نابرابر است، پس $R'=1$ برای دایرهٔ C' قابل قبول نیست.

۲) $m=-5 \Rightarrow O'H'=\frac{|13-3+5|}{\sqrt{16+9}}=\sqrt{b} \Rightarrow b=9 \Rightarrow R'=3$

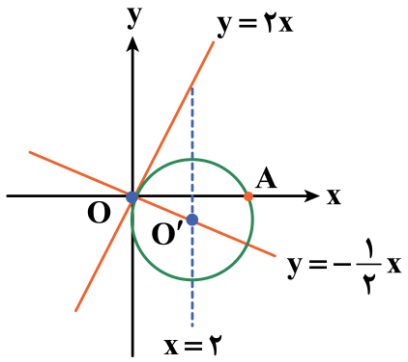
بنابراین شعاع دایرهٔ بزرگ‌تر $R'=3$ و مساحت آن $S=9\pi$ می‌باشد.

۲۸- معادلهٔ دایره‌ای که محور xها را در نقطه‌ای به طول ۴ قطع کرده و در مبدأ مختصات بر خط $y=2x+b$ مماس است به‌صورت $x^2+y^2+ax+2y=c$ است. $a+b+c$ متعلق به کدام مجموعه است؟

۱) $\mathbb{N}$ ۲) $\mathbb{Z}-\mathbb{W}$ ۳) $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ ۴) $\mathbb{Q}-\mathbb{Z}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ مفهومی ـ زمان‌بَر ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۴۰ تا ۴۶ ـ ۱۲۰۲)

چون خط $y=2x+b$ در مبدأ بر دایره مماس است، بنابراین باید از مبدأ عبور کند، یعنی $b=0$ است، همچنین دایره نیز از مبدأ می‌گذرد، پس $c=0$، از طرفی دایره از نقاط $O(0,0)$ و $A(4,0)$ می‌گذرد، پس مرکز آن روی عمودمنصف OA یعنی $x=2$ قرار دارد، همچنین مرکز روی خط عمود بر $y=2x$ و گذرا از مبدأ یعنی $y=-\frac{1}{2}x$ نیز قرار دارد، پس داریم:



$$\text{مرکز} \begin{cases} y=-\frac{1}{2}x \\ x=2 \end{cases} \Rightarrow O'(2,-1) \Rightarrow R=O'A=\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$$

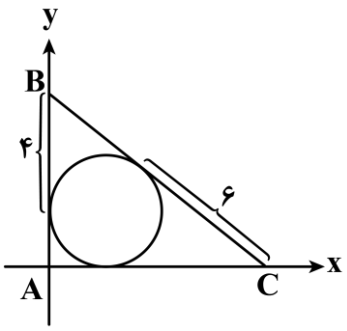
بنابراین معادلهٔ دایره به‌صورت زیر است:

$$(x-2)^2+(y+1)^2=5 \Rightarrow x^2+y^2-4x+2y=0 \Rightarrow a+b+c=-4+0+0=-4$$

این عدد متعلق به $\mathbb{Z}-\mathbb{W}$ است.

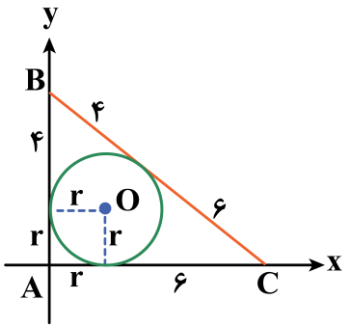
rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۹- معادلهٔ دایرهٔ شکل مقابل به‌صورت $x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$ می‌باشد. طول قطعهٔ مماسی که از محل تلاقی عمودمنصف‌های مثلث ABC بر دایره رسم می‌شود، کدام است؟



۱) ۱
۲) $\sqrt{۲}$
۳) $\sqrt{۳}$
۴) ۲

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مفهومی/ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۴۰ تا ۴۶ ـ ۱۴۰۲)

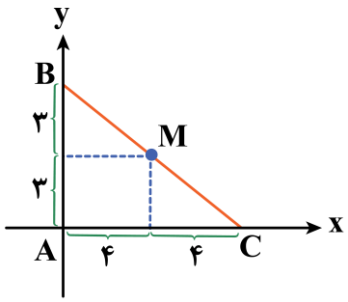


می‌دانیم طول دو مماسی که از یک نقطه خارج دایره بر آن رسم می‌شود با هم برابر است، بنابراین شکل به‌صورت زیر کامل می‌شود و طبق فیثاغورس در مثلث ABC داریم:

$$(r+۴)^۲+(r+۶)^۲=۱۰^۲ \xrightarrow[\text{اعداد فیثاغورسی}]{۶,۸,۱۰} r=۲$$

بنابراین مرکز دایره $O(۲,۲)$ و شعاع آن نیز $r=۲$ است و معادلهٔ دایره به‌صورت زیرخواهد بود:

$$(x-۲)^۲+(y-۲)^۲=۲^۲$$



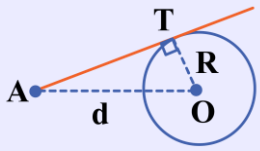
می‌دانیم که محل تلاقی عمودمنصف‌ها در مثلث‌های قائم‌الزاویه وسط وتر است که مختصات آن مطابق شکل $M(۴,۳)$ خواهد بود.

از طرف دیگر، طول قطعه مماسی که از نقطهٔ M بر دایرهٔ $f(x,y)=۰$ رسم می‌شود برابر است با:

$$MT=\sqrt{f(M)}=\sqrt{(۴-۲)^۲+(۳-۲)^۲-۴}=۱$$

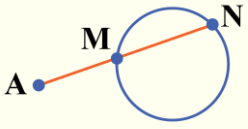
طول مماس

از نقطهٔ $A(x,y)$ خارج دایرهٔ $f(x,y)=x^۲+y^۲+ax+by+c$ می‌توان دو مماس هم‌اندازه بر دایره رسم کرد. طول قطعه مماس‌هایی که از A بر دایره رسم می‌شود با استفاده از قضیهٔ فیثاغورس برابر است با:

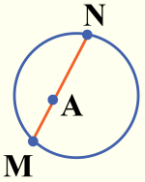


$$AT=\sqrt{d^۲-R^۲}=\sqrt{f(A)}$$

اگر از نقطهٔ A یک قاطع بر دایرهٔ $f(x,y)=x^۲+y^۲+ax+by+c$ رسم کنیم، حاصل‌ضرب طول دو قطعهٔ ایجاد شده توسط خط قاطع، با توجه به نکتهٔ فوق و روابط طولی در دایره که در هندسهٔ یازدهم یاد گرفته‌اید برابر است با:



$AM.AN=f(A)$



$AM.AN=-f(A)$

rubika.ir/Tahlilazemoon

یه نمونهٔ باحال ببین!

طول قطعهٔ مماسی که از نقطهٔ $A(۲,۵)$ بر دایرهٔ $x^۲+y^۲-۳x-y-۲=۰$ رسم می‌شود، چقدر است؟

۱) ۵ ۲) ۲

۳) ۴ ۴) ۶

پاسخ تشریحی:

اگر معادلهٔ دایره را $f(x,y)$ فرض کنیم، برای محاسبهٔ طول قطعهٔ مماس، کافی است مختصات نقطهٔ A را درون معادله جای‌گذاری کنیم و از آن جذر بگیریم:

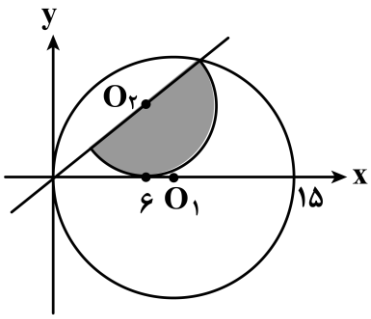
$$f(۲,۵)=۲^۲+۵^۲-۳\times۲-۵-۲=۴+۲۵-۶-۵-۲=۱۶$$

با معلوم بودن $f(A)$ اندازهٔ قطعهٔ مماس قابل محاسبه است:

$$AT=\sqrt{f(A)}=\sqrt{۱۶}=۴$$

پاسخ: گزینهٔ ۳

۳۰- در شکل مقابل، نقاط $O_۱$ و $O_۲$ مرکزهای دو دایره هستند، اگر معادلهٔ دایره‌ای که قسمتی از آن رنگ شده است به‌صورت $x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$ باشد، حاصل $a+b+c$ کدام است؟



۱) ۳۳

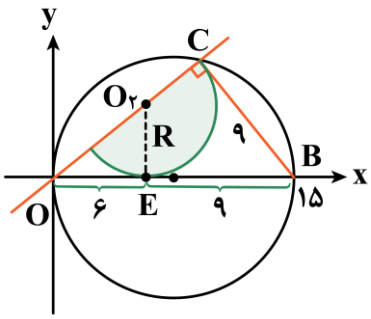
۲) ۱۵

۳) ۳۹

۴) −۵۷

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ مفهومی/ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۴۰ تا ۴۶ ـ ۱۴۰۲)

از B به C وصل می‌کنیم، زاویهٔ محاطی روبه قطر ۹۰° است، پس BC مماس بر نیم‌دایرهٔ درونی است، حال چون طول دو مماسی که از B بر نیم‌دایره رسم می‌شود با هم برابر است، پس $BC=۹$، حال طبق فیثاغورس در مثلث OBC داریم $OC=۱۲$، از $O_۲$ به E وصل می‌کنیم و می‌دانیم شعاع در نقطهٔ تماس بر خط مماس عمود است در نتیجه دو مثلث $OO_۲E$ و OBC متشابه‌اند، بنابراین:



$$\frac{R}{۹}=\frac{۶}{۱۲}\Rightarrow R=\frac{۹}{۲}$$

بنابراین $O_۲(۶,\frac{۹}{۲})$ و در نتیجه معادلهٔ دایرهٔ کوچک‌تر به‌صورت زیر است:

$$(x-۶)^۲+(y-\frac{۹}{۲})^۲=(\frac{۹}{۲})^۲\Rightarrow x^۲+y^۲-۱۲x-۹y+۳۶=۰$$

$$\Rightarrow a+b+c=-۱۲-۹+۳۶=۱۵$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

میانبر سه‌تایی فیثاغورسی رو که بلدی نه؟

چند دسته عدد پرتکرار داریم که در رابطهٔ فیثاغورس صدق می‌کنند و بهتر است همیشه آن‌ها را حفظ باشیم. این چند دسته عبارتند از:

$$۳, ۴, ۵ \longrightarrow ۳^۲ + ۴^۲ = ۵^۲$$
$$۵, ۱۲, ۱۳ \longrightarrow ۵^۲ + ۱۲^۲ = ۱۳^۲$$
$$۸, ۱۵, ۱۷ \longrightarrow ۸^۲ + ۱۵^۲ = ۱۷^۲$$
$$۹, ۴۰, ۴۱ \longrightarrow ۹^۲ + ۴۰^۲ = ۴۱^۲$$

این روش میانبر برای حذف محاسبات مربوط به رابطهٔ فیثاغورس و سرعت عمل بیشتر است. وقتی دو عدد از بین این ۳ تا را داشته باشیم می‌توانیم بدون محاسبه، سومی را به‌دست بیاوریم.

k برابر سه‌تایی‌های فیثاغورسی هم فیثاغورسی‌اند!

این نکتهٔ تکمیلی رو هم برای اونایی که دیگه خیلی می‌خوان خفن باشن بگیم. اگه k یه عدد صحیح باشه داریم:

$$(۳k)^۲ + (۴k)^۲ = (۵k)^۲$$
$$(۵k)^۲ + (۱۲k)^۲ = (۱۳k)^۲$$

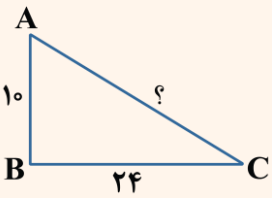
مثلا: $(۲\times۳)^۲ + (۲\times۴)^۲ = (۲\times۵)^۲ \Rightarrow ۶^۲ + ۸^۲ = ۱۰^۲$

تذکر!

توجه داشته باشید که هر ۳ عدد باید در یک ضریب یکسان ضرب شوند، تا همچنان رابطهٔ فیثاغورس برقرار باشد.

یه نمونهٔ باحال ببین!

برای به‌دست آوردن طول ضلع AC با دقت به طول دو ضلع دیگر می‌بینیم:



$۱۰ = ۲\times۵$

$۲۴ = ۲\times۱۲$

پس با سه‌تایی فیثاغورسی ۵، ۱۲ و ۱۳ سر و کار داریم که همگی دو برابر شده‌اند.در نتیجه عدد سوم برابر است با:

$۲\times۱۳ = ۲۶$

۳۱- اگر مجموعه اعداد طبیعی یک رقمی، مجموعهٔ مرجع بوده و مجموعه‌های B و C به‌صورت‌های $B=\{۱,۲,۳,۴\}$ و $C=\{۲,۳,۴,۵,۶\}$ تعریف شده باشند، آن‌گاه چند مجموعه مانند A از آن مجموعهٔ مرجع می‌توان یافت به‌طوری که اولاً ۵ عضوی باشد و ثانیاً برای گزارهٔ شرطی زیر مثال نقض باشد؟

«اگر مجموعه‌های A، B و C چنان باشند که $A\cup B = A\cup C$، آن‌گاه $B=C$.»

۱) ۱۵ ۲) ۲۱ ۳) ۱۰ ۴) ۲۸

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ گسسته صفحهٔ ۳ ـ ۱۲۰۱)

برای تحقق تساوی $A\cup B = A\cup C$، باید مجموعهٔ A هر سه عضو ۱، ۵ و ۶ را شامل بوده و از بین شش عضو دیگر یعنی ۹,۸,۷,۴,۳,۲ هر کدام را می‌تواند داشته باشد یا نداشته باشد. چون قرار است مجموعهٔ A دارای ۵ عضو باشد، بنابراین باید از شش عدد مورد اشاره دقیقاً دو عدد انتخاب شود که به همراه ۶,۵,۱ اعضای A را تشکیل دهند که این امر به $\binom{۶}{۲}$ یعنی ۱۵ حالت ممکن است.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳۲- رقم یکان بزرگ‌ترین عدد طبیعی مانند n که به‌ازای آن رابطهٔ $n+۳ \mid n^۴+۸$ برقرار باشد، کدام است؟

۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) ۲

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ⏲ ـ گسسته صفحهٔ ۱۲ ـ ۱۲۰۱)

$$\left.\begin{matrix} n+۳ \mid n^۴+۸ \\ n+۳ \mid n^۴-۸۱ \end{matrix}\right\} \Rightarrow n+۳ \mid ۸۹ \Rightarrow (n+۳)_{max}=۸۹ \Rightarrow n_{max}=۸۶$$

رفع ابهام!

$$n^۴-۸۱=(n^۲+۹)(n^۲-۹)=(n^۲+۹)(n+۳)(n-۳)$$

۳۳- چند عدد طبیعی دو رقمی مانند a وجود دارد که در تساوی $[(a,۲۰),-۵۴]=۱۰۸$ صدق کند؟

۱) ۱۷ ۲) ۱۸ ۳) ۱۹ ۴) ۲۰

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ⏲ ـ گسسته صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۲۰۱)

$$[(a,۲۰),-۵۴]=۱۰۸ \Rightarrow [(a,۲۰),۵۴]=۱۰۸$$

بنابراین باید a مضرب ۴ بوده ولی مضرب ۵ نباشد. در بین اعداد طبیعی دو رقمی به تعداد $\left[\frac{۹۹}{۴}\right]-\left[\frac{۹}{۴}\right]$ یعنی ۲۲ عدد مضرب ۴ هستند که چهار تا از آن‌ها $(۸۰,۶۰,۴۰,۲۰)$ علاوه بر مضرب ۴ بودن مضرب ۵ نیز هستند. بنابراین جواب موردنظر $۲۲-۴$ یعنی ۱۸ است.

راهنمای زرنگ‌بازی!

$$\left[(a,۲^۲\times ۵),۲\times ۳^۳\right]=۲^۲\times ۳^۳$$

a باید مضرب ۴ باشه از طرفی نباید عامل ۵ داشته باشه وگرنه تو ک.م.م گرفتن اونم ضرب می‌شه. ⇒ از اینجا باید فقط یه $۲^۲$ دربیاد.

۳۴- چند عدد طبیعی مانند a وجود دارد، به‌طوری که باقی‌ماندهٔ تقسیم آن بر ۷۵ از یک هفتم مربع خارج‌قسمت ۲ واحد کم‌تر باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ⏲ ـ گسسته صفحهٔ ۱۴ ـ ۱۲۰۱)

$$a=۷۵q+(\frac{۱}{۷}q^۲-۲)$$

$$\frac{۱}{۷}q^۲-۲<۷۵ \Rightarrow q^۲<۵۳۹ \Rightarrow q\leq ۲۳$$

از طرفی q باید مضرب ۷ باشد تا $\frac{۱}{۷}q^۲$ عددی صحیح باشد. در بین اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۲۴ دقیقاً ۳ عدد مضرب ۷ وجود دارد:

$$q_۱=۷ \Rightarrow a_۱=۵۳۰$$

$$q_۲=۱۴ \Rightarrow a_۲=۱۰۷۶$$

$$q_۳=۲۱ \Rightarrow a_۳=۱۶۳۶$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳۵- باقی‌ماندهٔ تقسیم عدد $A=(-۲۷)^{۹۱}+۳۹^{۱۹}$ بر ۶۳ کدام است؟

۱) ۵۸ ۲) ۵۷ ۳) ۵۴ ۴) ۵۲

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ـ گسسته صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۲۰۱)

بررسی سریع:
عدد A مضرب ۹ است، بنابراین باقی‌ماندهٔ تقسیم آن بر ۶۳ (که مضرب ۹ است) باید مضرب ۹ باشد. در بین گزینه‌ها فقط ۵۴ مضرب ۹ است.

$$\left.\begin{matrix}(-۲۷)^{۹۱}\overset{۹}{\equiv}۰\\ ۳۹^{۱۹}\overset{۹}{\equiv}۰\end{matrix}\right\}\Rightarrow A=(-۲۷)^{۹۱}+۳۹^{۱۹}\overset{۹}{\equiv}۰$$

$$-۲۷\overset{۷}{\equiv}۱\Rightarrow(-۲۷)^{۹۱}\overset{۷}{\equiv}۱$$

$$۳۹\overset{۷}{\equiv}۴\Rightarrow ۳۹^{۳}\overset{۷}{\equiv}۶۴\overset{۷}{\equiv}۱\Rightarrow ۳۹^{۱۸}\overset{۷}{\equiv}۱\Rightarrow ۳۹^{۱۹}\overset{۷}{\equiv}۴$$

$$\Rightarrow A=(-۲۷)^{۹۱}+۳۹^{۱۹}\overset{۷}{\equiv}۱+۴=۵$$

$$\left.\begin{matrix}A\overset{۹}{\equiv}۰\overset{۹}{\equiv}۵۴\\ A\overset{۷}{\equiv}۵\overset{۷}{\equiv}۵۴\end{matrix}\right\}\Rightarrow A\overset{۶۳}{\equiv}۵۴$$

۳۶- چند عدد طبیعی پنج رقمی به فرم $x=\overline{۷۵ab۳}$ وجود دارد، به‌طوری که باقی‌ماندهٔ تقسیم هر یک از آن‌ها بر ۸۸ برابر ۱۹ باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ گسسته صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۲۰۱)

$$x\overset{۸۸}{\equiv}۱۹\Rightarrow\begin{cases}x\overset{۱۱}{\equiv}۱۹\overset{۱۱}{\equiv}۸\\ x\overset{۸}{\equiv}۱۹\overset{۸}{\equiv}۳\end{cases}$$

$$x\overset{۱۱}{\equiv}۸\Rightarrow ۳-b+a-۵+۷\overset{۱۱}{\equiv}۸$$

$$\Rightarrow a-b\overset{۱۱}{\equiv}۳\Rightarrow a-b=۳\ \text{یا}\ a-b=-۸$$

(یادآوری می‌شود که محدودهٔ تغییرات $a-b$ به شرطی که a و b رقم باشند از ۹- تا ۹ است.)

$$\Rightarrow(a,b)=(۹,۶)\ \text{یا}\ (۸,۵)\ \text{یا}\ (۷,۴)\ \text{یا}\ (۶,۳)\ \text{یا}\ (۵,۲)\ \text{یا}\ (۴,۱)\ \text{یا}\ (۳,۰)\ \text{یا}\ (۱,۹)\ \text{یا}\ (۰,۸)$$

$$x\overset{۸}{\equiv}۳\Rightarrow\overline{ab۳}\overset{۸}{\equiv}۳\Rightarrow ۱۰۰a+۱۰b+۳\overset{۸}{\equiv}۳\Rightarrow ۴a+۲b\overset{۸}{\equiv}۰\Rightarrow ۲a+b\overset{۴}{\equiv}۰$$

در بین زوج‌مرتب‌های نوشته شده فقط ۳ زوج‌مرتب $(۹,۶)$، $(۵,۲)$ و $(۰,۸)$ در هم‌نهشتی به‌دست آمده صدق می‌کنند.

نکته!
اعدادی بر ۸ بخش‌پذیرند که عدد حاصل از سه رقم سمت راست آن‌ها بر ۸ بخش‌پذیر باشد.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳۷- در معادلهٔ سیالهٔ $۱۰۲x+۹۰y=۷۰۲$ برای x چند مقدار طبیعی دو رقمی می‌توان یافت؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ گسسته صفحهٔ ۲۷ ـ ۱۲۰۱)

روش اول

$$۱۰۲x+۹۰y=۷۰۲ \xrightarrow{\div ۶} ۱۷x+۱۵y=۱۱۷ \Rightarrow ۱۷x \overset{۱۵}{\equiv} ۱۱۷ \Rightarrow ۲x \overset{۱۵}{\equiv} ۱۲ \Rightarrow x \overset{۱۵}{\equiv} ۶ \Rightarrow x=۱۵k+۶$$

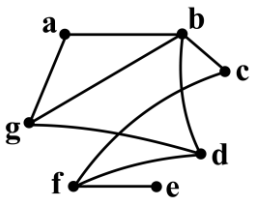
$$۱۰ \le ۱۵k+۶ \le ۹۹ \Rightarrow ۴ \le ۱۵k \le ۹۳ \Rightarrow \frac{۴}{۱۵} \le k \le \frac{۹۳}{۱۵} \Rightarrow k=۱,۲,۳,۴,۵,۶$$

پس به‌ازای ۶ مقدار صحیح k، عدد x طبیعی دو رقمی می‌شود.

روش دوم

پس از ساده کردن معادله به فرم $۱۷x+۱۵y=۱۱۷$ کافی است بدانیم که برای x از هر ۱۵ عدد متوالی و برای y از هر ۱۷ عدد طبیعی متوالی یک جواب وجود دارد، بنابراین چون تعداد اعداد طبیعی دو رقمی ۹۰ تا است، جواب موردنظر $\frac{۹۰}{۱۵}$ یعنی ۶ خواهد شد.

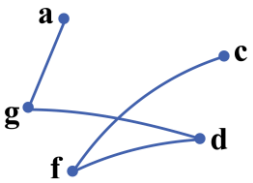
۳۸- در گراف مقابل با اضافه کردن یال x ، حاصل عبارت $p^۲-۳q+۲\Delta-\delta$ برابر ۲۶ شده است. برای x چند جواب مختلف می‌توان یافت؟



۱) ۶
۲) ۵
۳) ۴
۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ گسسته صفحهٔ ۳۷ ـ ۱۲۰۲)

قبل از رسم یال x حاصل عبارت خواسته شده برابر $۱-۸+۲۷-۴۹$ یعنی ۲۹ است، با رسم یال x مقادیر p و q به ترتیب برابر ۷ و ۱۰ و حاصل $p^۲-۳q$ برابر ۱۹ می‌شود ولی مقادیر Δ و δ بستگی به جایگاه x دارد. برای آن‌که حاصل عبارت خواسته شده ۲۶ شود، باید $۲\Delta-\delta$ برابر با ۷ شود که همان مقداری است که قبل از اضافه کردن یال x داشت. پس در کل نباید بعد از اضافه شدن x، مقدار آن تغییر کند. درنتیجه درجهٔ رئوس b و e نباید تغییر کند، به عبارت دیگر برای رسم یال x باید از رئوس g,f,d,c,a استفاده کرد، در گراف G بین رئوس مورد اشاره ۴ یال وجود دارد و چون $K_۵$ دارای ۱۰ یال است، بنابراین برای x به تعداد $۱۰-۴$ یعنی ۶ جواب یافت می‌شود.



rubika.ir/Tahlilazemoon

۳۹- گراف سادهٔ G از مرتبهٔ ۵ و مکمل آن به ترتیب ناهمبند و همبند بوده و نابرابری $q(G) > q(\bar{G})$ برقرار است. تعداد زیرگراف‌های از مرتبهٔ ۴ در گراف G چقدر است؟

۱) ۶۴ ۲) ۳۲۰ ۳) ۹۶ ۴) ۱۹۲

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ گسسته صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۲۰۲)

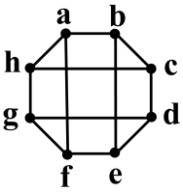
برای آن‌که گراف G از مرتبهٔ ۵ ناهمبند شود تعداد یال‌های آن حداکثر می‌تواند ۶ باشد و چون $q(G) > q(\bar{G})$، بنابراین تعداد یال‌های G حداقل برابر ۶ شده و به تساوی $q = 6$ خواهیم رسید، تنها گراف ناهمبند از مرتبهٔ ۵ و اندازهٔ ۶ به شکل مقابل است:



که در تولید زیرگرافی از مرتبهٔ ۴ بسته به این‌که رأس انتخاب نشده رأس تنها باشد یا نه، خواهیم داشت:

$$\text{جواب} = \binom{۴}{۴}\binom{۱}{۰} \times ۲^۶ + \binom{۴}{۳}\binom{۱}{۱} \times ۲^۳ = ۹۶$$

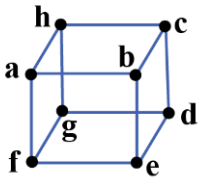
۴۰- در گراف مقابل که ۳- منتظم از مرتبهٔ ۸ است، چند دور به طول ۸ وجود دارد؟



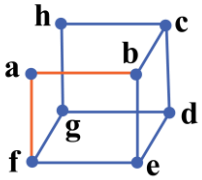
۱) ۳
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ گسسته صفحهٔ ۳۸ ـ ۱۲۰۲)

در ابتدا توصیه می‌شود گراف داده شده را همیشه به شکل مقابل تجسم کنید:



برای رسم دوری به طول ۸ باید از تمام رئوس گذر کرد.



دو یال از سه یال متصل به a باید طی شوند که به $\binom{۳}{۲}$ طریق ممکن است (مثلاً یال‌های ab و af را انتخاب می‌کنیم).

برای گذر از h باید دو یال ch و hg طی شوند، و بسته به این‌که از یال gf گذر کنیم یا نه، ادامهٔ تکمیل دور، منحصر به فرد خواهد شد.

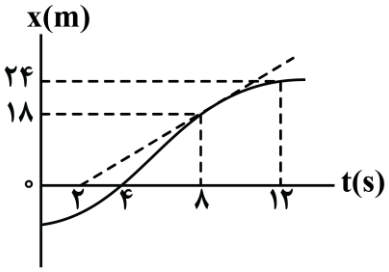
بنابراین جواب موردنظر $\binom{۳}{۲} \times ۲$ یعنی ۶ خواهد بود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

بودجه‌بندی این آزمون: فیزیک ۳: نیم‌سال اول

سهم در کنکور: پایهٔ دوازدهم: درمجموع ۹ تست از ۳۵ تست کنکور را پوشش داده است.

۴۱- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متحرک در لحظهٔ $t=8s$، برابر با اندازهٔ سرعت متوسط در بازهٔ زمانی صفر تا ۱۲s باشد، سرعت متوسط متحرک در ۴ ثانیهٔ دوم چند برابر سرعت متوسط در ۴ ثانیهٔ اول است؟



۱) ۲
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) ۳
۴) $\frac{۳}{۴}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۰ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

تندی متحرک در لحظهٔ $t=8s$ برابر شیب خط مماس بر نمودار مکان ـ زمان در آن لحظه است که در نمودار رسم شده است؛ بنابراین داریم:

$$v_{8s}=v_{av(0\text{تا}12s)}\Rightarrow\frac{18}{8-2}=\frac{x_{12s}-x_0}{12}\Rightarrow\frac{18}{6}=\frac{24-x_0}{12}$$

$$\Rightarrow 24-x_0=36\Rightarrow x_0=-12m$$

گام آخر

اکنون نسبت سرعت متوسط در ۴ ثانیهٔ دوم (۴s تا ۸s) را به سرعت متوسط در ۴ ثانیهٔ اول (صفر تا ۴s) محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{v_{av(8s\text{تا}4s)}}{v_{av(4s\text{تا}0)}}=\frac{\frac{x_{8s}-x_{4s}}{8-4}}{\frac{x_{4s}-x_0}{4}}=\frac{x_{8s}-x_{4s}}{x_{4s}-x_0}=\frac{18-0}{0-(-12)}=\frac{3}{2}$$

ماز

۴۲- دو متحرک A و B که در فاصلهٔ ۴۲۰m از هم قرار دارند، هم‌زمان، به‌ترتیب با تندی‌های ثابت v و $\frac{۳}{۴}v$ روی خط راست به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. اگر ۴s پس از این‌که دو متحرک از کنار هم عبور می‌کنند، متحرک B به مکان اولیهٔ متحرک A برسد، تندی متحرک A چند متر بر ثانیه است؟

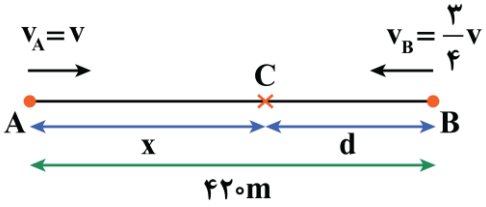
۱) ۴۵ ۲) ۶۰ ۳) ۸۰ ۴) ۱۲۰

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۴ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

فرض می‌کنیم دو متحرک در نقطهٔ C به‌هم می‌رسند. در لحظهٔ به‌هم رسیدن، متحرک A مسافت x و متحرک B مسافت d را طی کرده است. چون تندی هر دو متحرک ثابت است، داریم:



$$\begin{cases} x = vt \\ d = \frac{۳}{۴}vt \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{d} = \frac{۴}{۳} \Rightarrow x = \frac{۴}{۳}d \xrightarrow{x+d=۴۲۰m} \frac{۷}{۳}d = ۴۲۰$$

$$\Rightarrow d = ۱۸۰m \ , \ x = ۲۴۰m$$

گام دوم

متحرک B فاصلهٔ $CA = x$ را در ۴s طی می‌کند:

$$x = v_B t \Rightarrow v_B = \frac{۲۴۰}{۴} = ۶۰\frac{m}{s}$$

گام آخر

درنتیجه تندی متحرک A برابر است با:

$$v_A = \frac{۴}{۳}v_B = \frac{۴}{۳} \times ۶۰ = ۸۰\frac{m}{s}$$

سوتی‌های پرتکرار

امیدواریم فکر نکرده باشید که سؤال تندی متحرک B رو می‌خواد و با عجله گزینهٔ «۲» رو نزده باشید.

ماز

۴۳- متحرکی که روی محور x با شتاب ثابت در حرکت است، در لحظه‌های $t = ۲s$ و $t = ۶s$ از مبدأ مختصات عبور می‌کند. اگر سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا $t = ۶s$ برابر $-۲\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط آن در این بازهٔ زمانی چند متر بر ثانیه است؟

۱) $\frac{۱۰}{۳}$ ۲) $\frac{۲۰}{۳}$ ۳) $\frac{۲۶}{۳}$ ۴) ۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

با توجه به رابطهٔ سرعت متوسط، مکان اولیهٔ متحرک را به‌دست می‌آوریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{۶s} - x_۰}{۶} \xrightarrow[v_{av} = -۲\frac{m}{s}]{x_{۶s} = ۰} -۲ = \frac{۰ - x_۰}{۶} \Rightarrow x_۰ = ۱۲m$$

گام دوم

اگر $t_۱$ و $t_۲$ لحظه‌هایی باشند که $x = ۰$ است، چون حرکت با شتاب ثابت است، لحظهٔ تغییر جهت حرکت برابر است با:

$$t = \frac{t_۱ + t_۲}{۲} = \frac{۲ + ۶}{۲} = ۴s$$

گام سوم

سرعت متحرک در لحظهٔ تغییر جهت برابر صفر است؛ بنابراین داریم:

$$v = at + v_۰ \Rightarrow ۰ = ۴a + v_۰ \quad (۱)$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

از طرفی طبق معادلهٔ مکان ـ زمان داریم:

$$x=\frac{۱}{۲}at^۲+v_۰t+x_۰ \xrightarrow[x_۰=۱۲m]{t=۲s\ ,\ x=۰} ۰=۲a+۲v_۰+۱۲ \Rightarrow a+v_۰=-۶ \quad (۲)$$

با حل دو معادله ـ دو مجهول به‌وجودآمده، معادلهٔ مکان ـ زمان به‌صورت زیر خواهد شد:

$$a=۲\frac{m}{s^۲}\ ,\ v_۰=-۸\frac{m}{s}$$

$$\Rightarrow x=t^۲-۸t+۱۲$$

گام چهارم

اکنون مکان متحرک در لحظهٔ تغییر جهت $(t=۴s)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$t=۴s \Rightarrow x=۱۶-۳۲+۱۲=-۴m$$

گام آخر

مسافت طی‌شده توسط متحرک برابر حاصل‌جمع قدر مطلق جابه‌جایی‌ها در بازهٔ زمانی صفر تا $t=۶s$ است:

$$\ell=|x_{۴s}-x_۰|+|x_{۶s}-x_{۴s}|=|-۴-۱۲|+|۰-(-۴)|=۲۰m$$

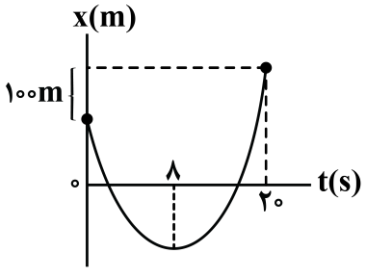
$$s_{av}=\frac{\ell}{\Delta t}=\frac{۲۰}{۶}=\frac{۱۰}{۳}\frac{m}{s}$$

راهنمای مسیرت

بعد از محاسبهٔ $v_۰$ و a می‌تونستید نمودار سرعت ـ زمان بکشید و سؤال رو حل کنید. ببینید کدومش سریع‌تر به جواب می‌رسونه شما رو.

ماز

۴۴- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق سهمی زیر است. در ۲۰ ثانیهٔ اول حرکت، چه تعداد از جملات زیر صحیح می‌باشند؟



الف ـ در لحظهٔ $t=۶s$ اندازهٔ سرعت متحرک برابر $۵\frac{m}{s}$ است.

ب ـ در لحظهٔ $t=۹s$ اندازهٔ سرعت متحرک، بیش‌تر از $۵\frac{m}{s}$ است.

ج ـ در دو ثانیهٔ پایانی حرکت، سرعت متوسط متحرک $۲۰\frac{m}{s}$ است.

د ـ شتاب متوسط متحرک در ۸ ثانیهٔ اول حرکت، در خلاف جهت محور x است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

روش اول

بررسی موارد:

الف

نمودار مکان ـ زمان متحرک به‌صورت سهمی است و درنتیجه حرکت آن شتاب ثابت است. در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متوسط بین دو لحظهٔ $t_۱$ تا $t_۲$ با سرعت لحظه‌ای در لحظهٔ $\frac{t_۱+t_۲}{۲}$ برابر است؛ بنابراین داریم:

$$v_{av(۲۰s\text{تا}۰)}=v_{۱۰s} \Rightarrow \frac{۱۰۰}{۲۰}=v_{۱۰s} \Rightarrow v_{۱۰s}=۵\frac{m}{s}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

با توجه به این‌که رأس سهمی در لحظهٔ $t=۸s$ است، در لحظات $t=۶s$ و $t=۱۰s$ متحرک در یک مکان قرار دارد. درنتیجه سرعت متحرک در این دو لحظه، قرینهٔ یکدیگر است.

$$v_{۶s}=-v_{۱۰s}=-۵\frac{m}{s}\Rightarrow|v_{۶s}|=۵\frac{m}{s}\quad(✓)$$

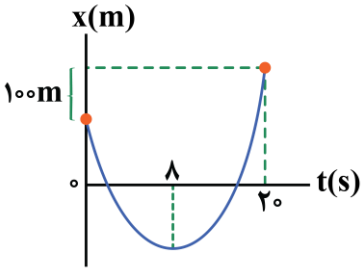
ب

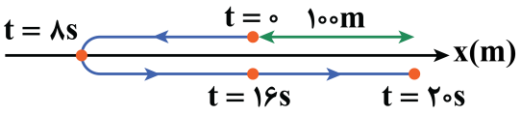
در قسمت «الف» نشان داده شد که $v_{۱۰s}=۵\frac{m}{s}$ است. با توجه به این‌که در لحظهٔ $t=۸s$ سرعت صفر است و پس از آن، حرکت تندشونده است، داریم:

$$v_{۹s}<v_{۱۰s}\Rightarrow v_{۹s}<۵\frac{m}{s}\quad(✗)$$

ج

با توجه به مسیر حرکت که طبق نمودار داده‌شده در سؤال رسم شده است، متحرک در لحظه‌های صفر و $t=۱۶s$ در یک مکان قرار دارد. درنتیجه جابه‌جایی در بازهٔ زمانی $t=۱۶s$ تا $t=۲۰s$ برابر $۱۰۰m$ است و در این بازه سرعت متوسط $۲۵\frac{m}{s}$ است.





پس در ۴ ثانیهٔ پایانی حرکت، سرعت متوسط $۲۵\frac{m}{s}$ است. با توجه به تندشونده بودن حرکت در بازهٔ زمانی $t>۸s$، سرعت متوسط در ۲ ثانیهٔ پایانی حرکت، بزرگ‌تر از سرعت متوسط در ۴ ثانیهٔ پایانی آن است. (✗)

د

چون نمودار مکان ـ زمان به شکل سهمی است، درنتیجه حرکت با شتاب ثابت است. از آنجا که دهانهٔ (تقعر) سهمی رو به بالا است، نتیجه می‌گیریم که شتاب حرکت مثبت است. (✗)

دقت شود در حرکت با شتاب ثابت، شتاب متوسط در هر بازهٔ زمانی دلخواه، با شتاب لحظه‌ای برابر است. درنتیجه شتاب متوسط در همهٔ بازه‌های زمانی، مثبت (در جهت محور x) است.

روش دوم

گام اول

با استفاده از معادلهٔ جابه‌جایی ـ زمان برای کل مدت حرکت، داریم:

$$x_{۲۰s}-x_{۰}=\frac{۱}{۲}at^{۲}+v_{۰}t\Rightarrow ۱۰۰=\frac{۱}{۲}a(۲۰)^{۲}+v_{۰}(۲۰)\Rightarrow ۱۰a+v_{۰}=۵\quad(۱)$$

گام دوم

لحظهٔ $t=۸s$ رأس سهمی است؛ بنابراین سرعت در این لحظه صفر است.

$$v_{۸s}=at+v_{۰}\Rightarrow ۸a+v_{۰}=۰\quad(۲)$$

گام سوم

با حل دو معادلهٔ بالا، معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرک را می‌نویسیم:

$$a=۲/۵\frac{m}{s^{۲}},\ v_{۰}=-۲۰\frac{m}{s}\Rightarrow v=۲/۵t-۲۰$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

حالا به کمک معادلهٔ $v-t$ بالا، موارد «الف» تا «ج» را بررسی می‌کنیم:

الف

$$v_{۶s}=۲/۵\times۶-۲۰=-۵\frac{m}{s}\Rightarrow|v_{۶s}|=۵\frac{m}{s}\quad(✓)$$

ب

$$v_{۹s}=۲/۵\times۹-۲۰=۲/۵\frac{m}{s}<۵\quad(✗)$$

ج

$$v_{av}=\frac{v_{۱۸s}+v_{۲۰s}}{۲}=\frac{۲۵+۳۰}{۲}=۲۷/۵\frac{m}{s}\quad(✗)$$

راهنمای مسیرت

با یک تست بسیار جدید و خلاقانه روبه‌رو شدین. تمام موارد مطرح‌شده در این تست، به نحو عالی در پاسخ‌نامه براتون تحلیل شده و خیلی واجبه که دونه‌دونهٔ تحلیل‌های این تست رو کامل درک کنین. راستی این تست برای مطرح شدن در کنکور شانس بالایی داره.

ماز

۴۵- معادلهٔ حرکت جسمی در SI به‌صورت $x=-t^۲+۱۲t-۱۵$ است. تندی متوسط متحرک در چهار ثانیهٔ دوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۸ ۴) ۱۷

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

معادلهٔ مکان ـ زمان متحرک، درجهٔ ۲ است؛ بنابراین حرکت با شتاب ثابت صورت می‌گیرد. ابتدا معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرک را می‌نویسیم و سپس تعیین می‌کنیم که آیا در بازهٔ زمانی موردنظر (۴s تا ۸s)، متحرک تغییر جهت می‌دهد یا نه. اگر متحرک تغییر جهت ندهد، مسافت طی‌شده با بزرگی جابه‌جایی برابر است ولی اگر متحرک تغییر جهت دهد، ابتدا جابه‌جایی متحرک را از ۴s تا لحظهٔ تغییر جهت و سپس از لحظهٔ تغییر جهت تا ۸s محاسبه می‌کنیم.

مسافت طی‌شده با قدر مطلق حاصل‌جمع جابه‌جایی‌ها برابر است:

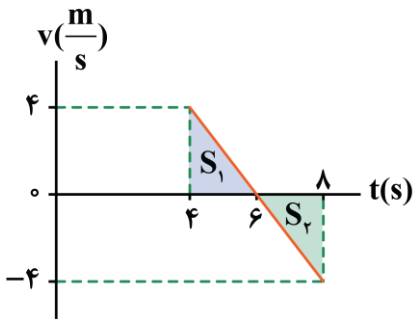
$$\begin{cases}x=\frac{۱}{۲}at^۲+v_۰t+x_۰\\ x=-t^۲+۱۲t-۱۵\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{۱}{۲}a=-۱\Rightarrow a=-۲\frac{m}{s^۲}\\ v_۰=۱۲\frac{m}{s}\\ x_۰=-۱۵m\end{cases}$$

$$v=at+v_۰\Rightarrow v=-۲t+۱۲\xrightarrow{v=۰}-۲t+۱۲=۰\Rightarrow t=۶s\ \text{(لحظهٔ تغییر جهت)}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پس متحرک در بازهٔ زمانی ۴s تا ۸s تغییر جهت می‌دهد. برای محاسبهٔ جابه‌جایی‌ها، یک روش این است که نمودار سرعت ـ زمان را رسم کنیم، سپس با استفاده از مساحت زیر نمودار، جابه‌جایی را در بازه‌های زمانی داده‌شده، محاسبه کنیم:

t	۴	۶	۸
v	۴	۰	−۴



$$\ell = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = S_1 + S_2 = \frac{۴\times۲}{۲} + \frac{۴\times۲}{۲} = ۸\text{m}$$

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{۸}{۸-۴} = ۲\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

راهنمای مسیرت

لحظهٔ تغییر جهت واسه این محاسبه شد که اگه تغییر جهت توی اون بازهٔ زمانی نداشتیم، مستقیم از معادلهٔ $x-t$ استفاده کنیم. ولی اگه توی این‌جور سؤالا کار با نمودار $v-t$ براتون راحته، مستقیم نمودار رسم کنین که سؤال سریع‌تر حل بشه.

سوتی‌های پرتکرار

اگه گزینهٔ (۱) رو زدی یا حواست به تغییر جهت متحرک نبوده یا سرعت متوسط رو اشتباهی حساب کردی.

۴۶- متحرکی روی محور x درحال حرکت است. اگر سرعت متوسط متحرک در کل حرکت منفی باشد، مکان اولیهٔ آن $x_0 = -۱۰\text{m}$ باشد و متحرک در طول حرکتش تنها یک‌بار در $x = ۱۰\text{m}$ تغییر جهت حرکت داده باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر برای این حرکت درست است؟

الف ـ مسافت طی‌شدهٔ متحرک بزرگ‌تر از ۴۰m است.

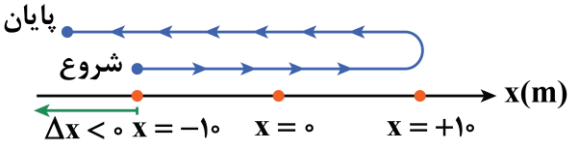
ب ـ بردار مکان متحرک قطعاً ۲ بار تغییر جهت داده است.

ج ـ پس از شروع حرکت، متحرک یک‌بار دیگر از مکان اولیهٔ خود گذشته است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی/محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۸ ـ ۱۲۰۱)

سرعت متوسط متحرک منفی است، پس طبق رابطهٔ $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ جابه‌جایی آن نیز منفی است و با توجه به اطلاعات متن سؤال مسیر حرکت به‌صورت مقابل ترسیم می‌شود:



بررسی موارد:

الف) طبق مسیر، مسافت طی‌شده بزرگ‌تر از ۴۰m است. (✓)

ب) متحرک ۲ بار از $x = ۰$ عبور کرده است. (✓)

ج) متحرک پس از شروع حرکت یک بار از $x = -۱۰\text{m}$ گذشته است. (✓)

rubika.ir/Tahlilazemoon

۴۷- در یک مسیر مستقیم و از یک نقطه، متحرک A با شتاب $\frac{۱}{۲}a$ از حال سکون به حرکت درمی‌آید. ۵ ثانیه بعد متحرک B از همان نقطه و در همان مسیر با شتاب ثابت $۴/۵a$ از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر در لحظه‌ای که دو متحرک به‌هم می‌رسند، تندی متحرک B برابر $۴۵\frac{m}{s}$ باشد، جابه‌جایی دو متحرک از شروع حرکت تا لحظهٔ به‌هم رسیدن چند متر است؟

۱) $\frac{۴۰۵}{۴}$ ۲) $\frac{۴۰۵}{۲}$ ۳) $\frac{۲۲۵}{۲}$ ۴) $\frac{۲۲۵}{۴}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۶ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

هر دو متحرک با شتاب ثابت حرکت می‌کنند. نقطهٔ شروع حرکت را مبدأ مختصات درنظر می‌گیریم.

با توجه به این‌که متحرک B، ۵ ثانیه دیرتر از متحرک A شروع به حرکت می‌کند، زمان حرکت متحرک A را t و زمان حرکت متحرک B را $t-۵$ درنظر می‌گیریم و معادلهٔ مکان ـ زمان دو متحرک را می‌نویسیم:

$$x=\frac{۱}{۲}at^۲+v_۰t+x_۰ \xrightarrow[x_۰=۰]{v_۰=۰} x=\frac{۱}{۲}at^۲$$

$$\xrightarrow{a_A=\frac{۱}{۲}a\ ,\ t_A=t} x_A=\frac{۱}{۲}(\frac{۱}{۲}a)t^۲ \qquad (۱)$$

$$\xrightarrow{a_B=۴/۵a\ ,\ t_B=t-۵} x_B=\frac{۱}{۲}(\frac{۹}{۲}a)(t-۵)^۲ \qquad (۲)$$

گام دوم

در لحظهٔ به‌هم رسیدن $x_A=x_B$ است:

$$\frac{۱}{۲}(\frac{۱}{۲}a)t^۲=\frac{۱}{۲}(\frac{۹}{۲}a)(t-۵)^۲ \Rightarrow t^۲=۹(t-۵)^۲ \xrightarrow{\text{جذر می‌گیریم}} t=۳(t-۵)$$

$$\Rightarrow ۲t=۱۵ \Rightarrow t=\frac{۱۵}{۲}s \Rightarrow t_B=\frac{۱۵}{۲}-۵=\frac{۵}{۲}s$$

گام سوم

معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرک B برابر است با:

$$v_B=a_Bt_B+\cancel{v_۰}^{۰}=\frac{۹}{۲}at_B \xrightarrow[v_B=۴۵\frac{m}{s}]{t_B=\frac{۵}{۲}s} ۴۵=\frac{۹}{۲}a\times\frac{۵}{۲} \Rightarrow a=۴\frac{m}{s^۲}$$

گام آخر

درنهایت با استفاده از معادلهٔ (۱)، داریم:

$$x_A=\frac{۱}{۲}(\frac{۱}{۲}a)t^۲ \xrightarrow[a=۴\frac{m}{s^۲}]{t=\frac{۱۵}{۲}s} x_A=\frac{۲۲۵}{۴}m$$

سوتی‌های پرتکرار

اگه توی گام آخر حل این سؤال، حواست نباشه که شتاب متحرک A، برابر $\frac{a}{۲}$ می‌شه و اون رو a درنظر بگیری به‌اشتباه گزینهٔ (۳) رو می‌زنی.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۴۸- موتورسواری با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ روی محور x حرکت می‌کند. در لحظه‌ای که سرعت موتورسوار به $۳۶\frac{km}{h}$ می‌رسد، اتومبیلی با سرعت ثابت $۷۲\frac{km}{h}$ از کنار آن عبور می‌کند. از این لحظه به بعد تا لحظه‌ای که برای سومین بار فاصلهٔ موتورسوار و اتومبیل به ۲۴m می‌رسد، سرعت متوسط موتورسوار چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۶ ۲) ۲۰ ۳) ۲۲ ۴) ۲۶

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

کام اول

لحظهٔ عبور اتومبیل از کنار موتورسوار را $t=۰$ و مکان هر دو متحرک را در این لحظه $x=۰$ درنظر می‌گیریم. با توجه به این‌که حرکت موتورسوار شتاب ثابت و حرکت اتومبیل سرعت ثابت است، معادلهٔ حرکت آن‌ها را می‌نویسیم:

موتورسوار: $x_۱=\frac{۱}{۲}at^۲+v_۰t+x_۰ \xrightarrow[x_۰=۰]{a=۲\frac{m}{s^۲},\ v_۰=۳۶\frac{km}{h}=۱۰\frac{m}{s}} x_۱=t^۲+۱۰t$

اتومبیل: $x_۲=vt+x_۰ \xrightarrow[x_۰=۰]{v=۷۲\frac{km}{h}=۲۰\frac{m}{s}} x_۲=۲۰t$

کام دوم

در لحظه‌ای که برای سومین بار فاصلهٔ موتورسوار و اتومبیل ۲۴m می‌شود، موتورسوار جلوتر از اتومبیل است؛ بنابراین داریم:

$$x_۱-x_۲=۲۴\Rightarrow t^۲+۱۰t-۲۰t=۲۴\Rightarrow t^۲-۱۰t-۲۴=۰$$

$$(t+۲)(t-۱۲)=۰\Rightarrow \begin{cases} t=-۲ & \text{غ ق ق} \\ t=۱۲s & \text{ق ق} \end{cases}$$

کام آخر

سرعت متوسط موتورسوار در بازهٔ صفر تا $t=۱۲s$ برابر است با:

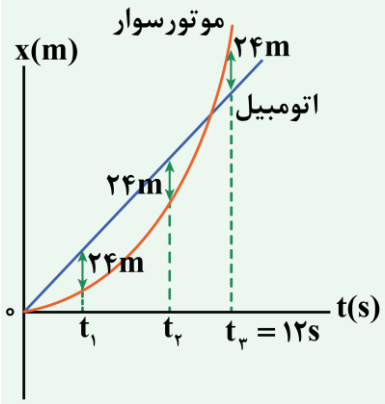
$$v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t=t]{\Delta x=t^۲+۱۰t} v_{av}=t+۱۰=۱۲+۱۰=۲۲\frac{m}{s}$$

سوتی‌های پرتکرار

توجه کن که توی صورت سؤال گفته برای سومین بار که فاصلهٔ دو متحرک ۲۴ متر می‌شه سرعت متوسط چنده. اگه گزینهٔ (۱) رو زدی برای دومین بار رو محاسبه کردی.

رفع ابهام

با توجه به نمودار مکان ـ زمان دو متحرک، در لحظه‌ای که سومین بار فاصلهٔ بین دو متحرک به ۲۴m می‌رسد، موتورسوار جلوتر از اتومبیل است:

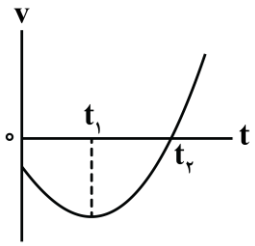


rubika.ir/Tahlilazemoon

اگه به‌صورت ذهنی نتونستید متوجه بشید که چرا بار سوم موتورسوار باید جلوتر باشه ناراحت نشید. معادلهٔ $x_۲ - x_۱ = ۲۴$ رو هم حل کنید تا دو زمان دیگه هم به‌دست بیاد.

ماز

۴۹- نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند و در لحظهٔ $t = ۰$ از $x_۰ = ۰$ عبور می‌کند، به‌صورت زیر است. کدام گزینه درست است؟



۱) در بازهٔ زمانی $t_۱$ تا $t_۲$، متحرک به مبدأ مختصات نزدیک می‌شود.

۲) در لحظهٔ $t_۱$، جهت نیروی خالص وارد بر جسم عوض می‌شود.

۳) در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۲$، تندی متوسط بیش‌تر از اندازهٔ سرعت متوسط است.

۴) در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۲$، نیروی خالص متوسط خلاف جهت محور x است.

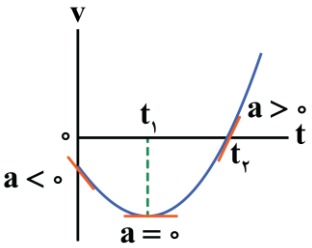
پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۲ ـ ۱۲۰۱)

بررسی گزینه‌ها:

۱

در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۲$ سرعت متحرک منفی است، پس در این بازهٔ زمانی متحرک تغییر جهت نمی‌دهد. چون متحرک در لحظهٔ $t = ۰$ از مبدأ مختصات عبور می‌کند، پس در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۲$ درحال دورشدن از مبدأ مختصات است. (✗)

۲

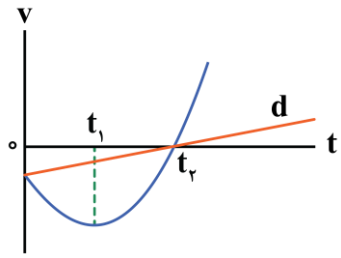


می‌دانیم که شیب خط مماس بر نمودار سرعت ـ زمان، برابر شتاب متحرک است. در لحظهٔ $t_۱$، شیب خط مماس بر نمودار صفر شده و علامت آن عوض می‌شود؛ بنابراین جهت شتاب در این لحظه عوض شده است. پس طبق قانون دوم نیوتون $(F_{net} = ma)$، جهت نیروی خالص وارد بر متحرک نیز در این لحظه عوض می‌شود. (✓)

۳

در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۲$ سرعت متحرک همواره منفی است و جهت حرکت متحرک عوض نمی‌شود، پس مسافت طی‌شده با بزرگی جابه‌جایی برابر است؛ بنابراین تندی متوسط هم با بزرگی سرعت متوسط برابر است. (✗)

۴

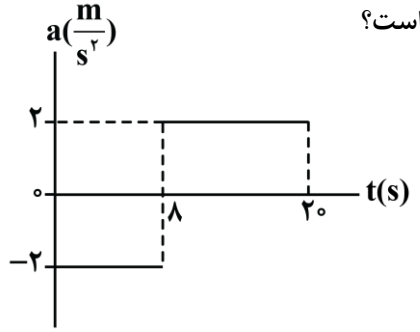


می‌دانیم که شیب خط واصل دو نقطه از نمودار سرعت ـ زمان برابر شتاب متوسط بین آن دو لحظه است. در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۲$، شیب خط واصل بین این دو لحظه، مثبت است؛ بنابراین شتاب متوسط و درنتیجه نیروی خالص متوسط، در جهت محور x است. (✗)

$$\text{شیب خط } d = a_{av} > ۰$$

ماز

۵۰- نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t = ۱s$، سرعت متحرک $\vec{v} = ۱۰(\frac{m}{s})\vec{i}$ و مکان آن $\vec{x} = -۱۴(m)\vec{i}$ باشد، مکان متحرک در لحظهٔ $t = ۲۰s$ کدام است؟



۱) $\vec{x} = ۱۰۳(m)\vec{i}$

۲) $\vec{x} = ۱۱۹(m)\vec{i}$

۳) $\vec{x} = ۱۳۱(m)\vec{i}$

۴) $\vec{x} = ۱۳۳(m)\vec{i}$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۲۰۱)

روش اول

ابتدا نمودار سرعت ـ زمان متحرک را رسم می‌کنیم. سپس با استفاده از مساحت زیر نمودار سرعت ـ زمان که همان جابه‌جایی است، مکان متحرک را در لحظهٔ $t=20s$ محاسبه می‌کنیم. برای رسم نمودار سرعت ـ زمان، باید سرعت متحرک را در لحظه‌های $t=8s$ و $t=20s$ به‌دست آوریم.

گام اول

در بازهٔ زمانی ۱s تا ۸s شتاب ثابت و برابر $a=-2\frac{m}{s^2}$ است؛ بنابراین داریم:

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_{8s}-v_{1s}}{8-1}\xrightarrow{v_1=10\frac{m}{s}}-2=\frac{v_{8s}-10}{7}\Rightarrow -14=v_{8s}-10$$

$$\Rightarrow v_{8s}=-4\frac{m}{s}$$

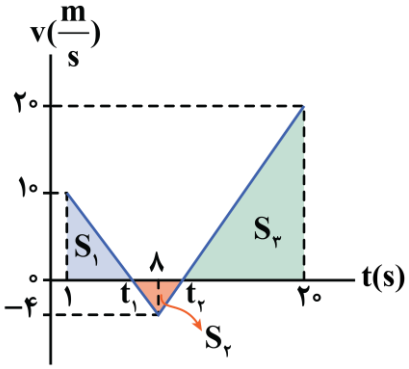
گام دوم

در بازهٔ زمانی ۸s تا ۲۰s، شتاب ثابت و برابر $a'=2\frac{m}{s^2}$ است:

$$a'=\frac{v_{20s}-v_{8s}}{20-8}\Rightarrow 2=\frac{v_{20s}-(-4)}{12}\Rightarrow 24=v_{20s}+4\Rightarrow v_{20s}=20\frac{m}{s}$$

گام سوم

برای محاسبهٔ لحظه‌های t_1 و t_2 دوباره با استفاده از تعریف شتاب، داریم:



$$a=\frac{v_{t_1}-v_{1s}}{\Delta t}\Rightarrow -2=\frac{0-10}{t_1-1}$$

$$\Rightarrow 2t_1-2=10\Rightarrow t_1=6s$$

$$a=\frac{v_{t_2}-v_{8s}}{t_2-8}\Rightarrow 2=\frac{0-(-4)}{t_2-8}\Rightarrow 2t_2-16=4\Rightarrow t_2=10s$$

گام چهارم

جابه‌جایی در بازهٔ ۱s تا ۲۰s برابر است با:

$$\Delta x=S_1-S_2+S_3=\frac{5\times 10}{2}-\frac{4\times 4}{2}+\frac{10\times 20}{2}=25-8+100=117m$$

گام آخر

مکان متحرک را در لحظهٔ $t=20s$ محاسبه می‌کنیم:

$$\Delta x=x_{20s}-x_{1s}\xrightarrow{x_{1s}=-14m}117=x_{20s}-(-14)\Rightarrow x_{20s}=103m$$

چون مکان متحرک مثبت شد؛ بنابراین بردار مکان برابر است با:

$$\vec{x}_{20s}=103(m)\vec{i}$$

راهنمای زرنگ‌بازی

اگه حس می‌کنید کشیدن نمودار سرعت ـ زمان، زمان زیادی ازتون می‌گرفت، روش دوم رو بررسی کنید.

rubika.ir/Tahlilazemoon

روش دوم

مشابه گام اول در روش قبلی، سرعت را در لحظهٔ $t=8s$ به‌دست می‌آوریم.

حالا به کمک معادلهٔ مکان ـ زمان، مکان متحرک در لحظهٔ $t=8s$ را محاسبه می‌کنیم:

$$x=\frac{1}{2}at^2+v_0t+x_0 \xrightarrow[t=8-1=7s\ ,\ a=-2\frac{m}{s^2}]{x_0=-14m\ ,\ v_0=10\frac{m}{s}} x_{8s}=\frac{1}{2}(-2)(7)^2+(10)(7)-14=7m$$

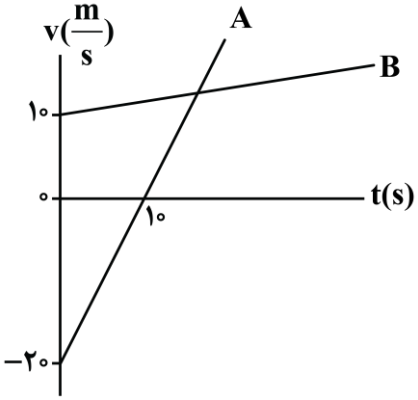
برای بازهٔ زمانی $8s$ تا $20s$ با درنظر گرفتن سرعت در لحظهٔ $8s$ به‌عنوان سرعت اولیه، معادلهٔ مکان ـ زمان را می‌نویسیم:

$$x_{20s}=\frac{1}{2}a't^2+v_{8s}t+x_{8s} \Rightarrow x_{20s}=\frac{1}{2}(2)(12)^2+(-4)(12)+7=103m$$

$$\Rightarrow \vec{x}_{20s}=103(m)\vec{i}$$

ماز

۵۱- **نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. در لحظهٔ $t=0$ مکان دو متحرک به‌ترتیب برابر $\vec{x}_{0A}=75(m)\vec{i}$ و $\vec{x}_{0B}=-200(m)\vec{i}$ و در لحظه‌ای که متحرک A تغییر جهت می‌دهد، مکان متحرک B برابر $\vec{x}_B=-75(m)\vec{i}$ است. در لحظه‌ای که متحرک A برای دومین بار به مبدأ مختصات می‌رسد، مکان متحرک B در SI کدام است؟**



۱) $\frac{125}{2}\vec{i}$

۲) $\frac{25}{4}\vec{i}$

۳) $-\frac{25}{4}\vec{i}$

۴) $-\frac{125}{2}\vec{i}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ نموداری ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۲۰ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

متحرک A در لحظهٔ $t=10s$ که سرعت آن صفر می‌شود، تغییر جهت می‌دهد؛ بنابراین جابه‌جایی متحرک B از لحظهٔ صفر تا $10s$ برابر است با:

$$\Delta x_B=x_B-x_{0B} \xrightarrow[x_{0B}=-200m]{x_B=-75m} \Delta x=-75-(-200)=125m$$

گام دوم

با استفاده از معادلهٔ مستقل از شتاب در بازهٔ زمانی صفر تا $10s$ برای متحرک B، داریم:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{v_{10s}+v_{0B}}{2} \xrightarrow{v_{0B}=10\frac{m}{s}} \frac{125}{10}=\frac{v_{10s}+10}{2} \Rightarrow v_{10s}+10=25 \Rightarrow v_{10s}=15\frac{m}{s}$$

گام سوم

شتاب متحرک B برابر است با:

$$a_B=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{15-10}{10}=\frac{1}{2}\frac{m}{s^2}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

کام چهارم

شتاب متحرک A با توجه به نمودار برابر است با:

$$a_A = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{۰-(-۲۰)}{۱۰} = ۲\frac{m}{s^۲}$$

کام پنجم

با استفاده از معادلهٔ مکان ـ زمان متحرک A لحظه‌ای که این متحرک برای دومین بار به مبدأ مختصات می‌رسد را می‌یابیم:

$$x_A = \frac{۱}{۲}a_A t^۲ + v_{۰A}t + x_{۰A} \xrightarrow[x_{۰A}=۷۵m]{a_A=۲\frac{m}{s^۲},\ v_{۰A}=-۲۰\frac{m}{s}} x_A = t^۲ - ۲۰t + ۷۵ = ۰$$

$$\Rightarrow (t-۵)(t-۱۵) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} t_۱ = ۵s \\ t_۲ = ۱۵s \end{cases}$$

بنابراین در لحظهٔ $t_۲ = ۱۵s$ متحرک A برابر دومین بار به مبدأ مختصات می‌رسد.

کام آخر

در لحظهٔ $t = ۱۵s$ مکان متحرک B برابر است با:

$$x_B = \frac{۱}{۲}a_B t^۲ + v_{۰B}t + x_{۰B} \Rightarrow x_B = \frac{۱}{۴}\times(۱۵)^۲ + ۱۰(۱۵) - ۲۰۰ = ۶/۲۵m = \frac{۲۵}{۴}m \Rightarrow \vec{x}_B = \frac{۲۵}{۴}(m)\vec{i}$$

ماز

۵۲- کدام‌یک از عبارات زیر الزاماً درست است؟

الف ـ در حرکت یک جسم روی مسیر منحنی، نیروی خالص وارد بر جسم نمی‌تواند صفر باشد.

ب ـ جهت حرکت یک متحرک در جهت نیروی خالص وارد بر آن است.

ج ـ جهت نیروی خالص وارد بر متحرکی که از حال سکون شروع به حرکت می‌کند، با جهت حرکت آن یکسان است.

د ـ مسیر حرکت متحرکی که نیروی خالص وارد بر آن ثابت است، خط راست است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «د» ۳) «الف» و «د» ۴) «ج» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۲۰۲)

بررسی موارد:

الف) با توجه به منحنی بودن مسیر حرکت، درمی‌یابیم جهت سرعت تغییر می‌کند؛ بنابراین قطعاً حرکت شتاب‌دار است و نیروی خالص وارد بر جسم غیرصفر است. (✓)

ب) جهت حرکت یک جسم متحرک ربطی به جهت نیروی خالص وارد بر آن ندارد. به‌عنوان مثال وقتی اتومبیلی روی یک مسیر افقی راست درحال توقف است، جهت نیروی خالص وارد بر آن در خلاف جهت حرکت آن است. (✗)

ج) جسمی که از حال سکون شروع به حرکت می‌کند، به‌صورت تندشونده حرکت می‌کند؛ بنابراین جهت حرکت با جهت شتاب آن یکسان است؛ پس جهت حرکت جسم با جهت نیروی خالص وارد بر آن هم یکسان است. (✓)

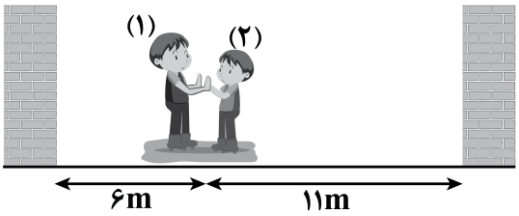
د) ممکن است نیروی خالص وارد بر جسمی ثابت باشد درحالی‌که مسیر حرکت آن منحنی است. به‌عنوان مثال وقتی در شرایط خلأ گلوله‌ای را به‌طور مایل پرتاب می‌کنیم، نیروی خالص وارد بر آن ثابت و برابر با وزن گلوله است درحالی‌که مسیر حرکت مطابق شکل زیر منحنی است. (✗)



ماز

rubika.ir/Tahlilazemoon

۵۳- دو شخص (۱) و (۲) به‌ترتیب به جرم‌های ۸۰kg و ۴۰kg با کفش‌های چرخ‌دار در یک سالن مسطح و صاف و بدون اصطکاک روبه‌روی هم ایستاده‌اند. شخص (۱) با نیروی ۲۰N شخص (۲) را به‌طرف راست هُل می‌دهد. اگر دو شخص ۲ ثانیه باهم در تماس باشند و سپس از هم جدا شوند، شخص (۱)، ..... ثانیه ..... از شخص (۲) به دیوار برخورد می‌کند.



۱) ۱/۵، دیرتر
۲) ۱/۵، زودتر
۳) ۱، دیرتر
۴) ۱، زودتر

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۴ ـ ۱۲۰۲)

دو شخص با نیروی ۲۰N یکدیگر را به مدت‌زمان ۲ ثانیه هُل می‌دهند. چون جرم دو شخص متفاوت است، شتاب حرکت آن‌ها متفاوت است. در ادامه به‌صورت جداگانه حرکت هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

شخص (۱):

$$F = ma \Rightarrow ۲۰ = ۸۰a \Rightarrow a = \frac{۱}{۴}\frac{m}{s^۲}$$

$$\Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t = \frac{۱}{۲}\times\frac{۱}{۴}\times ۲^۲ = \frac{۱}{۲}m = ۰/۵m$$

سرعت شخص (۱) پس از ۲ ثانیه برابر $v = at + v_۰ = \frac{۱}{۴}\times ۲ = \frac{۱}{۲}\frac{m}{s}$ می‌شود. حال با این سرعت باید مسافت $۶ - ۰/۵ = ۵/۵m$ را طی کند؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$\Delta x = v\Delta t \Rightarrow ۵/۵ = \frac{۱}{۲}\Delta t \Rightarrow \Delta t = ۱۱s$$

شخص (۲):

$$F = ma \Rightarrow ۲۰ = ۴۰a \Rightarrow a = \frac{۱}{۲}\frac{m}{s^۲}$$

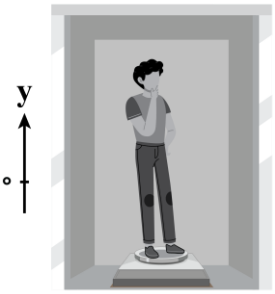
$$\Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t = \frac{۱}{۲}\times\frac{۱}{۲}\times ۲^۲ = ۱m$$

سرعت شخص (۱) پس از ۲ ثانیه برابر $v = at + v_۰ = \frac{۱}{۲}\times ۲ = ۱\frac{m}{s}$ می‌شود. حال با این سرعت باید مسافت $۱۱ - ۱ = ۱۰m$ را طی کند؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$\Delta x = v\Delta t \Rightarrow ۱۰ = ۱\Delta t \Rightarrow \Delta t = ۱۰s$$

بنابراین شخص (۱)، به‌اندازهٔ ۱ ثانیه دیرتر از شخص (۲) به دیوار می‌رسد.

۵۴- شخصی روی یک ترازوی فنری داخل آسانسور ایستاده است. اگر عدد ترازو، ۲۵ درصد کم‌تر از وزن شخص باشد، بردار شتاب آسانسور در SI، کدام است؟ $(g = ۹/۸\frac{m}{s^۲})$

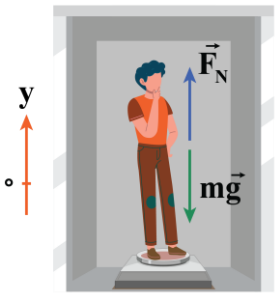


۱) $-۷/۳۵\vec{j}$
۲) $۷/۳۵\vec{j}$
۳) $-۲/۴۵\vec{j}$
۴) $۲/۴۵\vec{j}$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۸ ـ ۱۲۰۲)

ابتدا نیروهای وارد بر شخص را رسم می‌کنیم، سپس قانون دوم نیوتون را برای حرکت آن می‌نویسیم. توجه کنید که عددی که ترازو نشان می‌دهد، همان نیروی عمودی تکیه‌گاه (F_N) است:



$$F_{net} = ma \Rightarrow F_N - mg = ma$$

$$\xrightarrow{F_N = (1 - 0/25)mg = \frac{3}{4}mg} \frac{3}{4}mg - mg = ma$$

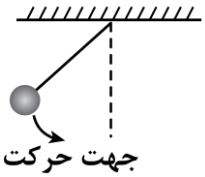
$$a = -\frac{1}{4}g \xrightarrow{g = 9/8 \frac{m}{s^2}} a = -\frac{1}{4} \times 9/8$$

$$\Rightarrow \vec{a} = -2/45\left(\frac{m}{s^2}\right)\vec{j}$$

توجه!

شتاب منفی به‌دست آمد، پس جهت آن در خلاف جهت محور yها است.

۵۵- گلولهٔ آونگی به جرم ۵۰ گرم به یک نخ سبک بسته شده و درحال حرکت رفت و برگشتی است. اگر مطابق شکل زیر، در یک‌لحظه نیروی کشش نخ در SI به‌صورت $\vec{T} = 0/8\vec{i} + 0/6\vec{j}$ و اندازهٔ نیروی مقاومت هوا ۰/۵ نیوتون باشد، بزرگی شتاب جسم چند متر بر مربع ثانیه است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$



۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۲) $\sqrt{2}$

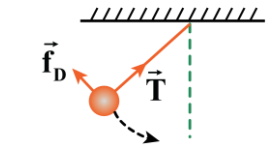
۳) $5\sqrt{2}$

۴) $10\sqrt{2}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۴۴ ـ ۱۲۰۲)

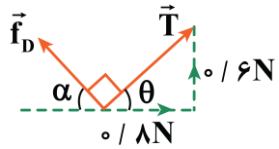
کام اول

نیروی مقاومت هوا را به‌صورت بردارهای یکهٔ آن به‌دست می‌آوریم. می‌دانیم نیروی مقاومت هوا در خلاف جهت حرکت گلوله و نیروی کشش نخ عمود بر جهت حرکت گلوله است؛ بنابراین نیروی مقاومت هوا بر نیروی کشش نخ عمود است و داریم:

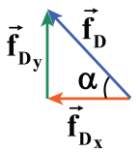


$$\tan\theta = \frac{0/6}{0/8} = \frac{3}{4}$$

$$\alpha + \theta = 90^\circ \Rightarrow \cot\alpha = \tan\theta = \frac{3}{4}$$



$$\cot\alpha = \frac{f_{D_x}}{f_{D_y}} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{f_{D_x}}{f_{D_y}} \Rightarrow f_{D_x} = \frac{3}{4}f_{D_y}$$



$$f_D = \sqrt{f_{D_x}^2 + f_{D_y}^2} \Rightarrow 0/5 = \sqrt{\left(\frac{3}{4}f_{D_y}\right)^2 + f_{D_y}^2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{25}{16}f_{D_y}^2}$$

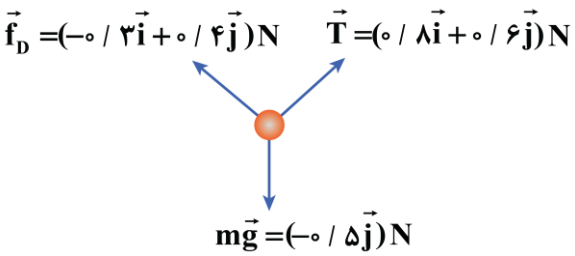
$$\Rightarrow f_{D_y} = \frac{2}{5} = 0/4N \,,\, f_{D_x} = \frac{3}{4}f_{D_y} = 0/3N$$

$$\Rightarrow \vec{f}_D = (-0/3\vec{i} + 0/4\vec{j})N$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

گام دوم

نیروی خالص وارد بر گلوله را برحسب بردارهای یکهٔ آن به‌دست آورده و اندازهٔ آن را حساب می‌کنیم:



$$\vec{F}_{net}=m\vec{g}+\vec{T}+\vec{f}_D=(-0/5\vec{j})+(0/8\vec{i}+0/6\vec{j})+(-0/3\vec{i}+0/4\vec{j})$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{net}=(0/5\vec{i}+0/5\vec{j})N$$

$$F_{net}=\sqrt{0/5^2+0/5^2}=0/5\sqrt{2}N$$

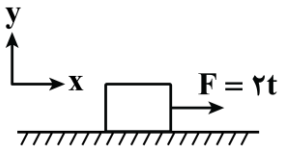
گام آخر

اندازهٔ شتاب وارد بر گلوله را حساب می‌کنیم:

$$F_{net}=ma\Rightarrow 0/5\sqrt{2}=0/05a\Rightarrow a=10\sqrt{2}\frac{m}{s^2}$$

ماز

۵۶- در شکل زیر، جسمی به جرم $2kg$ بر روی سطح دارای اصطکاک قرار داشته و از لحظهٔ $t=0$ به بعد، نیروی افقی $F=2t$ در SI به آن وارد می‌شود. چه تعداد از عبارت‌های زیر در رابطه با زاویهٔ بین نیروی واردشده از طرف سطح به جسم با خلاف جهت محور x صحیح است؟ $(g=10\frac{m}{s^2}, \mu_k=0/4, \mu_s=0/5)$



الف ـ این زاویه در لحظهٔ $t=5s$ کمینه است.

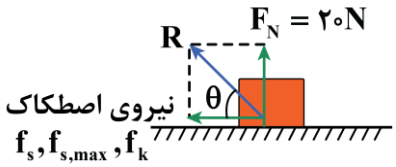
ب ـ این زاویه در لحظهٔ $t=3s$ کم‌تر از لحظهٔ $t=2s$ است.

ج ـ این زاویه در لحظهٔ $t=8s$ بیش‌تر از لحظهٔ $t=6s$ است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۲۰۲)

برای به‌دست آوردن زاویهٔ بین نیروی واردشده از طرف سطح به جسم با افق، طبق شکل مقابل باید نیروی اصطکاک را در حالت‌های مختلف به‌دست آوریم (R: نیروی واردشده از طرف سطح به جسم):



الف

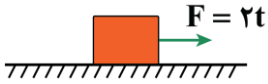
هرچه نیروی اصطکاک بیش‌تر باشد، زاویهٔ θ کوچک‌تر خواهد بود؛ بنابراین کم‌ترین θ مربوط به حالتی است که نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه خواهد بود.

$$f_{s,max}=\mu_s F_N=\frac{1}{2}\times 20=10N$$

$$F=f_{s,max}\Rightarrow 2t=10\Rightarrow t=5s$$

بنابراین در لحظهٔ $t=5s$ زاویهٔ θ کمینه است. (✓)

ب



تا لحظهٔ $t=5s$ جسم ساکن است $(f_{s,max}=10N)$.

بنابراین در لحظات $t=3s$ و $t=2s$ جسم ساکن بوده و نیروی اصطکاک در این لحظات به‌ترتیب برابر $f_{s_1}=6N$ و $f_{s_2}=4N$ است.

درنتیجه زاویهٔ θ در لحظهٔ $t=3s$ کم‌تر از زاویهٔ θ در لحظهٔ $t=2s$ است. (✓)

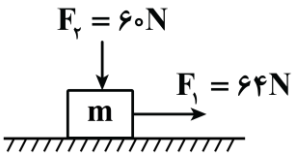
ج

در لحظات $t=8s$ و $t=6s$ جسم درحال حرکت است؛ بنابراین نیروی اصطکاک از نوع جنبشی بوده و در هر دو حالت یکسان است؛ بنابراین زاویهٔ θ در هر دو حالت یکسان است. (✗)

rubika.ir/Tahlilazemoon

پس عبارت‌های «الف» و «ب» صحیح بوده و عبارت «ج» نادرست است.

۵۷- مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم ۴kg، نیروهای افقی و عمودی F_1 و F_2 وارد می‌شوند و جسم با سرعت ثابت $8\frac{m}{s}$ روی سطح افقی حرکت می‌کند. از لحظه‌ای که نیروهای F_1 و F_2 را قطع کنیم، جسم پس از طی مسافت چند متر می‌ایستد؟ $(g=10\frac{N}{kg})$

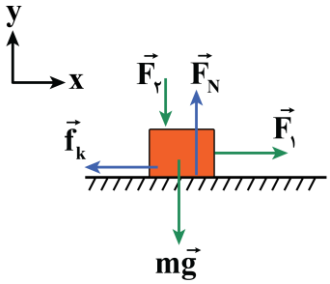


۱) ۲
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۲۰۲)

گام اول

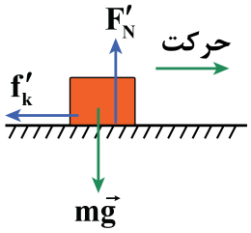
تمام نیروهای وارد بر جسم را رسم می‌کنیم، سپس قانون دوم نیوتون را در دو راستای افقی و عمودی می‌نویسیم:



$$\begin{cases} F_{net_y}=0 \Rightarrow F_N=F_2+mg=60+40=100N \\ F_{net_x}=ma=0 \Rightarrow F_1=f_k=\mu_k F_N \Rightarrow \mu_k=\frac{F_1}{F_N}=\frac{64}{100}=0/64 \end{cases}$$

گام دوم

اگر نیروی F_1 و F_2 را قطع کنیم، حرکت جسم کندشونده می‌شود و نیرویی در جهت حرکت نداریم؛ بنابراین طبق قانون دوم نیوتون، داریم:



$$\begin{cases} F_{net_y}=0 \Rightarrow F'_N=mg \\ F_{net_x}=ma \Rightarrow -f'_k=ma \Rightarrow -\mu_k mg=ma \end{cases}$$

$$\Rightarrow a=-\mu_k g=-0/64\times 10=-6/4\frac{m}{s^2}$$

گام آخر

با استفاده از معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی، جابه‌جایی جسم را تا لحظهٔ توقف محاسبه می‌کنیم:

$$v^2-v_0^2=2a\Delta x \xrightarrow[a=-6/4\frac{m}{s^2}]{v=0\ ,\ v_0=8\frac{m}{s}} 0-64=2(-6/4)\Delta x \Rightarrow \Delta x=5m$$

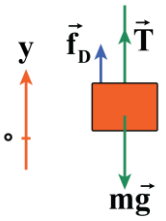
۵۸- جسمی به جرم ۵۰kg را با طنابی در راستای قائم پایین می‌آوریم. اگر حرکت جسم با شتاب ثابت $1/2\frac{m}{s^2}$ کند شود، نیروی کشش طناب برابر ۵۴۰N می‌شود. بزرگی نیروی مقاومت هوا چند نیوتون است؟ ($g=9/8\frac{m}{s^2}$ و نیروی مقاومت هوا را در طول حرکت ثابت فرض کنید.)

۱) ۲۲۰
۲) ۲۰
۳) ۱۱۰
۴) ۱۰

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۴ ـ ۱۲۰۲)

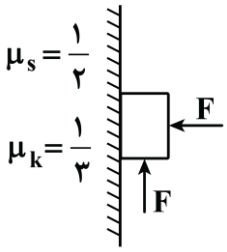
ابتدا تمام نیروهای وارد بر جسم را رسم می‌کنیم، سپس با انتخاب جهت مثبت به‌طرف بالا، قانون دوم نیوتون را می‌نویسیم. توجه کنید که چون حرکت جسم کندشونده و رو به پایین است، شتاب جسم رو به بالا و مثبت است:



$$F_{net} = ma \Rightarrow T + f_D - mg = ma$$

$$\xrightarrow[a=۱/۲\frac{m}{s^۲},\ g=۹/۸\frac{m}{s^۲}]{T=۵۴۰N,\ m=۵۰kg} ۵۴۰ + f_D - ۴۹۰ = ۶۰ \Rightarrow f_D = ۱۰N$$

۵۹- در شکل زیر، به جسم ساکنی به جرم $4kg$، دو نیروی افقی و عمودی $F = ۳۰N$ وارد می‌شود. اگر هریک از این نیروهای F را ۲۰ درصد کاهش دهیم، نیرویی که سطح دیوار به جسم وارد می‌کند، چند برابر می‌شود؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

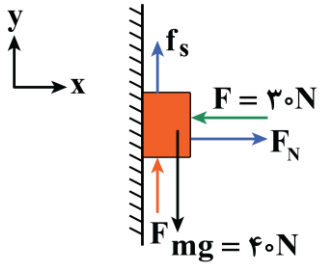


۱) $\frac{۴\sqrt{۱۳}}{۵}$ ۲) $\frac{۱۵\sqrt{۲}}{۱۶}$ ۳) $\frac{۴}{۵}$ ۴) $\frac{۲}{۵}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۲۰۲)

حالت اول

ابتدا در حالت اول نیروهای وارد بر جسم را رسم می‌کنیم. چون جسم ساکن است، نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند و طبق قانون اول نیوتون، داریم:



$$\begin{cases} x: F_N = F = ۳۰N \\ y: f_s + F = mg \Rightarrow f_s = ۴۰ - ۳۰ = ۱۰N \end{cases}$$

نیرویی که از طرف سطح دیوار به جسم وارد می‌شود، برایند دو نیروی عمود بر هم f_s و F_N است:

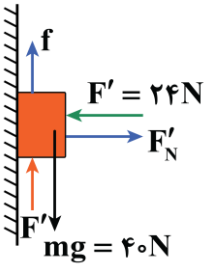
$$R = \sqrt{f_s^۲ + F_N^۲} = \sqrt{۱۰^۲ + ۳۰^۲} = ۱۰\sqrt{۱+۹} = ۱۰\sqrt{۱۰}N$$

حالت دوم

در حالت دوم نیروهای F، ۲۰ درصد کاهش می‌یابند؛ بنابراین داریم:

$$F' = F - ۰/۲F = ۰/۸F = ۰/۸ \times ۳۰ = ۲۴N$$

اکنون باید تعیین کنیم که جسم ساکن می‌ماند یا شروع به حرکت می‌کند:



$$f_{s,max} = \mu_s F'_N \xrightarrow[F'_N = ۲۴N]{\mu_s = \frac{۱}{۲}} f_{s,max} = \frac{۱}{۲} \times ۲۴ = ۱۲N$$

$$mg - F' = ۴۰ - ۲۴ = ۱۶N$$

با توجه به این‌که برایند دو نیروی وزن و F' در راستای عمودی از $f_{s,max}$ بیش‌تر است؛ بنابراین جسم حرکت می‌کند و نیروی اصطکاک وارد بر آن، اصطکاک جنبشی است:

$$f_k = \mu_k F'_N \xrightarrow[F'_N = ۲۴N]{\mu_k = \frac{۱}{۳}} f_k = \frac{۱}{۳} \times ۲۴ = ۸N$$

در این حالت نیرویی که سطح دیوار به جسم وارد می‌کند، برایند دو نیروی f_k و F'_N است:

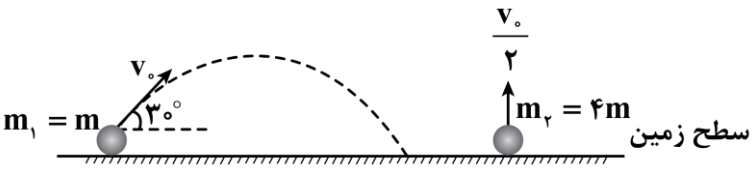
$$R' = \sqrt{f_k^۲ + F_N'^۲} = \sqrt{۸^۲ + ۲۴^۲} = ۸\sqrt{۱+۹} = ۸\sqrt{۱۰}N$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

درنهایت، داریم:

$$\frac{R'}{R}=\frac{۸\sqrt{۱۰}}{۱۰\sqrt{۱۰}}=\frac{۴}{۵}$$

۶۰- مطابق شکل‌های زیر، جرم $m_۱$ با سرعت $v_۰$ در جهت نشان‌داده‌شده و جرم $m_۲$ را با سرعت $\frac{v_۰}{۲}$ در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می‌کنیم. تغییر تکانهٔ جرم $m_۱$ در مدت $۲s$ چند برابر تغییر تکانهٔ جرم $m_۲$ در مدت $۳s$ است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)



۱) $\frac{۱}{۱۲}$

۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۱۲}$

۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۶}$

۴) $\frac{۱}{۶}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۸ ـ ۱۲۰۲)

طبق قانون دوم نیوتون برحسب تکانه، داریم:

$$F_{net}=\frac{\Delta p}{\Delta t}$$

نیروی خالص وارد بر هر جسم همان نیروی وزن آن است؛ بنابراین داریم:

$$\Delta p_۱ = m_۱ g \Delta t_۱ \xrightarrow[\Delta t_۱=۲s]{m_۱=m} \Delta p_۱ = ۲mg$$

$$\Delta p_۲ = m_۲ g \Delta t_۲ \xrightarrow[\Delta t_۲=۳s]{m_۲=۴m} \Delta p_۲ = ۱۲mg$$

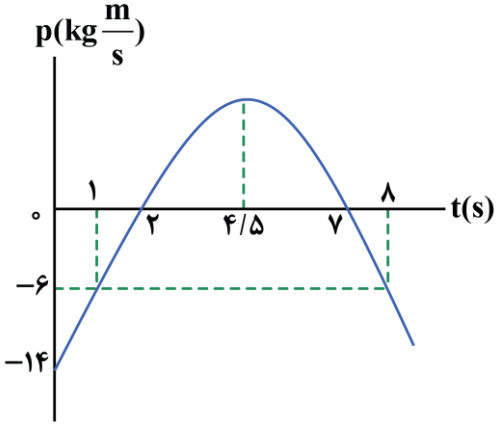
$$\Rightarrow \frac{\Delta p_۱}{\Delta p_۲}=\frac{۲mg}{۱۲mg}=\frac{۱}{۶}$$

۶۱- معادلهٔ تکانه ـ زمان جسمی که روی خط راست حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $\vec{p}=(-t^۲+۹t-۱۴)\vec{i}$ است. اگر بزرگی تکانهٔ جسم در لحظهٔ $t_۱$ برابر $۶\frac{kg.m}{s}$ و در خلاف جهت محور x بوده و نیروی خالص وارد بر جسم در این لحظه در جهت محور x باشد، نیروی خالص متوسط وارد بر جسم از لحظهٔ $t_۱$ تا لحظهٔ $۲t_۱$ چند نیوتون است؟

۱) $۶\vec{i}$ ۲) $۱۵\vec{i}$ ۳) $-۱۵\vec{i}$ ۴) $-۶\vec{i}$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۸ ـ ۱۲۰۲)



ابتدا لحظهٔ t_1 را می‌یابیم؛ چون در این لحظه بزرگی تکانهٔ جسم $۶\frac{kg.m}{s}$ و در خلاف جهت محور x است، داریم:

$$\vec{p}_{t_1}=(-۶\frac{kg.m}{s})\vec{i}\Rightarrow -t_1^۲+۹t_1-۱۴=-۶\Rightarrow t_1^۲-۹t_1+۸=۰$$

$$\Rightarrow (t_1-۸)(t_1-۱)=۰\Rightarrow t_1=۱s \text{ یا } t_1=۸s$$

اگر نمودار تکانه ـ زمان را رسم کنیم، می‌بینیم که شیب مماس بر نمودار $p-t$ در لحظهٔ $t_1=۱s$ مثبت است.

از طرفی هم شیب مماس بر نمودار تکانه ـ زمان، همان نیروی خالص وارد بر جسم است که چون در لحظهٔ t_1 نیروی خالص وارد بر جسم در جهت محور x بوده و مثبت است، پس $t_1=۱s$ قابل‌قبول است؛ بنابراین باید نیروی خالص متوسط را از لحظهٔ $t_1=۱s$ تا لحظهٔ $۲t_1=۲s$ به‌دست آوریم:

$$F_{av}=\frac{\Delta p}{\Delta t}=\frac{۰-(-۶)}{۲-۱}=۶N\Rightarrow \vec{F}_{av}=(۶N)\vec{i}$$

سوتی‌های پرتکرار

اگر t_1 را به‌اشتباه ۸s بگیرید در دام گزینهٔ (۳) گرفتار می‌شوید.

راهنمای مسیرت

یه تست خیلی خفن و حرفه‌ای از تکانه که عمراً مشابه اون رو دیده باشی. اگر این تست رو نتونستی بزنی پس واجبه که با مراجعه به پاسخ‌نامه، حسابی روش حل رو یاد بگیری تا ملکهٔ ذهنت بشه.

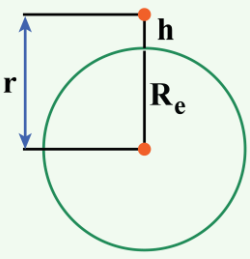
۶۲- جرم سیارهٔ کروی‌شکل A با شعاع R_A، ۴ برابر جرم سیارهٔ کروی‌شکل B با شعاع R_B است. اگر شتاب گرانشی در ارتفاع R_A از سطح سیارهٔ A، ۳۶ برابر شتاب گرانشی در ارتفاع R_A از سطح سیارهٔ B باشد، چگالی سیارهٔ A چند برابر چگالی سیارهٔ B است؟

۱) ۱۰۸ ۲) ۱۲۵ ۳) ۵۰۰ ۴) ۶۰۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۵ ـ ۱۲۰۲)

نکته

شتاب گرانش در فاصلهٔ r از مرکز زمین برابر است با:



$$\begin{cases} g=\frac{GM_e}{r^۲} \\ r=R_e+h \end{cases} \xrightarrow{\text{شتاب گرانش در فاصلهٔ h از سطح زمین}} g=\frac{GM_e}{(R_e+h)^۲} \xrightarrow[\text{از سطح زمین}]{\text{با تغییر فاصله}}$$

$$\frac{g_۲}{g_۱}=(\frac{r_۱}{r_۲})^۲=\left(\frac{R_e+h_۱}{R_e+h_۲}\right)^۲$$

گام اول

شتاب گرانش در هر سیاره‌ای از رابطهٔ $g=G\frac{m}{r^۲}$ به‌دست می‌آید که r فاصله تا مرکز سیاره و m جرم سیاره است.

rubika.ir/Tahlilazemoon

$$\frac{g_A}{g_B}=\frac{m_A}{m_B}\times(\frac{r_B}{r_A})^2 \xrightarrow[r_A=2R_A\ ,\ r_B=R_A+R_B]{m_A=4m_B} 36=4\times\left(\frac{R_A+R_B}{2R_A}\right)^2$$

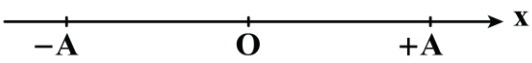
$$\Rightarrow 9=\left(\frac{R_A+R_B}{2R_A}\right)^2 \Rightarrow 3=\frac{R_A+R_B}{2R_A} \Rightarrow 6R_A=R_A+R_B \Rightarrow R_B=5R_A$$

کام آخر

می‌دانیم حجم کره از رابطهٔ $V=\frac{4}{3}\pi R^3$ به‌دست می‌آید، درنتیجه برای به‌دست آوردن نسبت چگالی‌ها داریم:

$$\frac{\rho_A}{\rho_B}=\frac{m_A}{m_B}\times\frac{V_B}{V_A} \Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B}=\frac{m_A}{m_B}\times(\frac{R_B}{R_A})^3=4\times125=500$$

۶۳- نوسانگر هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل زیر، بین دو نقطهٔ A و $-A$ نوسان می‌کند. در کدام مسیر شتاب نوسانگر در خلاف جهت محور x و انرژی پتانسیل آن درحال کاهش است؟



۱) حرکت از A به O
۲) حرکت از O به $-A$
۳) حرکت از $-A$ به O
۴) حرکت از O به A

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۶ ـ ۱۲۰۳)

می‌دانیم که جهت شتاب نوسانگر، همواره به سمت مرکز نوسان است؛ بنابراین وقتی نوسانگر در xهای مثبت قرار دارد، جهت شتاب خلاف جهت محور x است یعنی در حرکت از A تا O و از O تا A شتاب خلاف جهت محور است.

وقتی نوسانگر به مرکز نوسان نزدیک می‌شود، انرژی پتانسیل کاهش و انرژی جنبشی افزایش می‌یابد؛ یعنی در حرکت از A تا O و از $-A$ تا O انرژی پتانسیل درحال کاهش است؛ بنابراین گزینهٔ (۱) صحیح است.

۶۴- معادلهٔ مکان ـ زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI به‌صورت $x=0/05\cos(\omega t)$ است. اگر جرم نوسانگر ۲۰۰ گرم باشد و تندی متوسط آن در بازهٔ زمانی $t_1=0/12s$ تا $t_2=0/27s$ برابر $2\frac{m}{s}$ باشد، اندازهٔ نیروی خالص وارد بر نوسانگر در لحظه‌ای که بردار سرعت آن تغییر جهت می‌دهد، چند نیوتون است؟ $(\pi^2=10)$

۱) ۴۰ ۲) ۲۰ ۳) ۱۰ ۴) ۸۰

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۴ ـ ۱۲۰۳)

کام اول

با توجه به معادلهٔ مکان ـ زمان داده‌شده، دامنهٔ حرکت را به‌دست می‌آوریم:

$$\left.\begin{matrix}x=A\cos\omega t\\ x=0/05\cos\omega t\end{matrix}\right\}\Rightarrow A=0/05m=5cm$$

کام دوم

با استفاده از تندی متوسط داده‌شده، مسافت طی‌شده در بازهٔ زمانی مدنظر را محاسبه می‌کنیم:

$$s_{av}=\frac{L}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t=t_2-t_1=0/27-0/12=0/15s]{s_{av}=2\frac{m}{s}} 2=\frac{L}{0/15}\Rightarrow L=0/3m=30cm$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

مسافت به‌دست‌آمده ۶ برابر دامنهٔ نوسان است و از آنجا که در هر بازهٔ زمانی $\frac{T}{۲}$، مسافت طی‌شده به‌اندازهٔ $۲A$ است، پس در اینجا $\Delta t = \frac{۳T}{۲}$ می‌باشد.

$$\Delta t = ۰/۱۵s = \frac{۳T}{۲} \Rightarrow T = ۰/۱s$$

گام سوم

به کمک رابطهٔ $\omega = \frac{۲\pi}{T}$، بسامد زاویه‌ای را حساب می‌کنیم:

$$\omega = \frac{۲\pi}{T} \xrightarrow{T=۰/۱s} \omega = \frac{۲\pi}{۰/۱} = ۲۰\pi(\frac{rad}{s})$$

گام آخر

لحظه‌ای که جهت بردار سرعت نوسانگر عوض می‌شود (تغییر جهت حرکت)، اندازهٔ نیروی وارد بر نوسانگر بیشینه است و از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$F_{max} = mA\omega^۲ \xrightarrow{m=۲۰۰g=۰/۲kg\ ,\ \omega=۲۰\pi(\frac{rad}{s})\ ,\ A=۰/۰۵m} F_{max} = \frac{۲}{۱۰} \times \frac{۵}{۱۰۰} \times (۲۰\pi)^۲ = ۴\pi^۲ = ۴۰N$$

۶۵- نوسانگری در راستای محور x روی پاره‌خطی به طول ۱۰cm حول مبدأ محور نوسان می‌کند. در لحظهٔ $t_۱$ نوسانگر در مکان $x_۱ = ۱/۵cm$، بزرگی شتاب آن برابر $۹/۶\frac{m}{s^۲}$ و حرکت آن کندشونده است. کوتاه‌ترین بازهٔ زمانی پس از لحظهٔ $t_۱$ که بردار شتاب نوسانگر برابر $\vec{a} = ۹/۶(\frac{m}{s^۲})\vec{i}$ شود، چند میلی‌ثانیه است؟ $(\pi^۲ = ۱۰)$

۱) ۲۵۰ ۲) ۱۲۵ ۳) ۳۱/۲۵ ۴) ۶۲/۵

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۴ ـ ۱۲۰۳)

گام اول

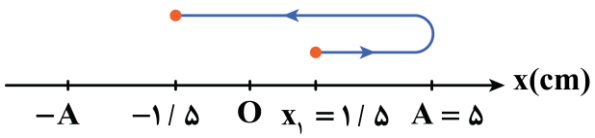
دامنه نصف طول پاره‌خط نوسان است؛ بنابراین $A = ۵cm$ است. ابتدا با استفاده از رابطهٔ شتاب، بسامد زاویه‌ای و سپس دورهٔ تناوب نوسان را محاسبه می‌کنیم:

$$|a| = \omega^۲x \xrightarrow{\omega=\frac{۲\pi}{T}} |a| = \frac{۴\pi^۲}{T^۲}x \xrightarrow[x=۱/۵cm=۱/۵\times۱۰^{-۲}m]{|a|=۹/۶\frac{m}{s^۲}\ ,\ \pi^۲=۱۰}$$

$$T^۲ = \frac{۴۰\times\frac{۳}{۲}\times۱۰^{-۲}}{۹/۶} = \frac{۱}{۱۶} \Rightarrow T = \frac{۱}{۴}s$$

گام دوم

چون در لحظهٔ $t_۱$ حرکت نوسانگر کندشونده است، نوسانگر درحال دورشدن از مرکز تعادل و نزدیک‌شدن به نقطهٔ بازگشت است. با توجه به این‌که بردار شتاب نوسانگر همواره به سمت مرکز تعادل است، کوتاه‌ترین مسیری که بردار شتاب نوسانگر در جهت محور x باشد و اندازهٔ آن همان $۹/۶\frac{m}{s^۲}$ شود، به‌صورت شکل مقابل است و مسافت طی‌شده برابر است با:



$$\ell = ۳/۵ + ۶/۵ = ۱۰cm = ۲A$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

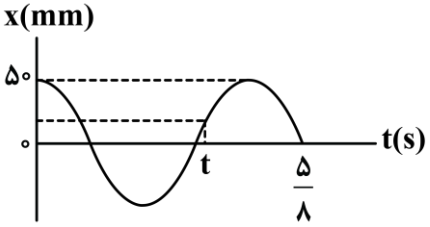
کام آخر

نوسانگر، مسافت $2A$ را در بازهٔ زمانی $\frac{T}{2}$ طی می‌کند، پس داریم:

$$\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{1}{8}s = 0/125s = 125ms$$

ماز

۶۶- نمودار مکان ـ زمان نوسانگری به جرم ۲۰۰g که حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ t، تندی نوسانگر نصف تندی بیشینهٔ آن باشد، انرژی پتانسیل نوسانگر در این لحظه چند میلی‌ژول است؟ ($\pi^2 = 10$)



۱) ۳

۲) ۳۰

۳) ۲

۴) ۲۰

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۷ ـ ۱۲۰۳)

کام اول

با توجه به اطلاعات روی نمودار، داریم:

$$\begin{cases} A = 50mm = 5\times10^{-2}m \\ \frac{5T}{4} = \frac{5}{8} \Rightarrow T = 0/5s \end{cases} \xrightarrow{\omega=\frac{2\pi}{T}} \omega = 4\pi\frac{rad}{s}$$

کام دوم

در لحظه‌ای که تندی نوسانگر نصف تندی بیشینهٔ آن است، طبق رابطهٔ $K = \frac{1}{2}mv^2$، انرژی جنبشی نوسانگر، $\frac{1}{4}$ برابر انرژی جنبشی بیشینه (یا انرژی مکانیکی) است:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \xrightarrow{v=\frac{1}{2}v_{max}} K = \frac{1}{4}K_{max} \xrightarrow{K_{max}=E} K = \frac{1}{4}E$$

کام آخر

با استفاده از رابطهٔ انرژی مکانیکی نوسانگر، داریم:

$$E = K + U \xrightarrow{K=\frac{1}{4}E} U = \frac{3}{4}E \xrightarrow{E=\frac{1}{2}mA^2\omega^2} U = \frac{3}{4}(\frac{1}{2}mA^2\omega^2)$$

$$\xrightarrow[\omega=4\pi\frac{rad}{s}]{m=0/2kg\ ,\ A=5\times10^{-2}m} U = \frac{3}{8}\times0/2\times25\times10^{-4}\times16\pi^2 \xrightarrow{\pi^2=10}$$

$$U = 0/03J = 30mJ$$

ماز

rubika.ir/Tahlilazemoon

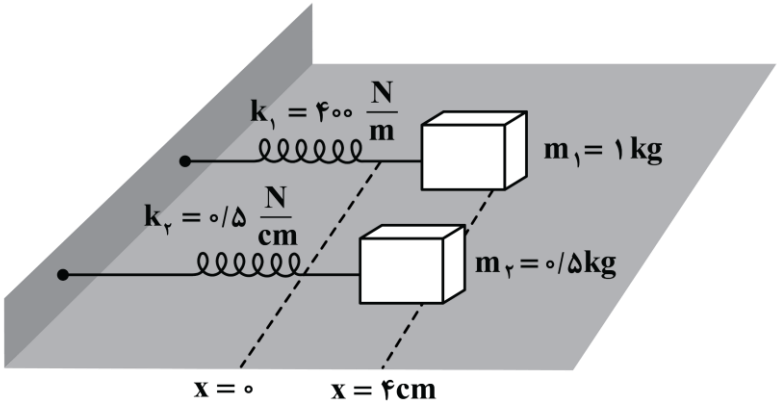
۶۷- مطابق شکل در لحظهٔ $t=0$ دو نوسانگر وزنه ـ فنر بر روی یک سطح بدون اصطکاک، حول مبدأ مختصات شروع به حرکت هماهنگ ساده می‌کنند. از لحظهٔ $t=0$ تا $t=2s$، تندی متوسط جسم (۱) چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط جسم (۲) است؟ $(\pi=3)$

۱) $\frac{26}{3}$

۲) ۱

۳) $\frac{53}{3}$

۴) $\frac{53}{2}$



پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۶۵ ـ ۱۲۰۳)

کام اول

دورهٔ تناوب دو جسم را به‌دست می‌آوریم:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k_1}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{400}} = 2\times 3\times\frac{1}{20} = 0/3s$$

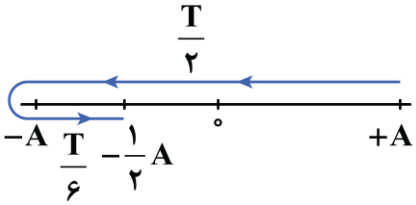
$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m_2}{k_2}} = 2\pi\sqrt{\frac{0/5}{50}} = 2\times 3\times\frac{1}{10} = 0/6s$$

کام دوم

۲ ثانیهٔ اول حرکت برحسب T_1 برابر است با:

$$\frac{\Delta t}{T_1} = \frac{2}{0/3} = \frac{20}{3} \Rightarrow \Delta t = \frac{20}{3}T_1 = 6T_1 + \frac{2}{3}T_1 = 6T_1 + \frac{T_1}{2} + \frac{T_1}{6}$$

یعنی جسم (۱) به‌اندازهٔ ۶ دور کامل را طی کرده و در ادامه، مسیر زیر را طی می‌کند؛ بنابراین مسافت طی‌شده برای جسم (۱) برابر است با:



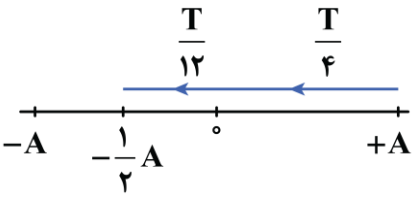
$$\ell = 6\times 4A + 2A + \frac{1}{2}A = 26/5A$$

کام سوم

۲ ثانیهٔ اول حرکت برحسب T_2 برابر است با:

$$\frac{\Delta t}{T_2} = \frac{2}{0/6} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \Rightarrow \Delta t = \frac{10}{3}T_2 = 3T_2 + \frac{1}{3}T_2 = 3T_2 + \frac{1}{4}T_2 + \frac{1}{12}T_2$$

یعنی جسم (۲) به‌اندازهٔ ۳ دور کامل را طی کرده و در ادامه، مسیر زیر را طی می‌کند، پس بزرگی جابه‌جایی جسم (۲) برابر است با:



$$|\Delta x| = |x_2 - x_1| = \left|-\frac{1}{2}A - A\right| = 1/5A$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

نسبت مسافت و بزرگی جابه‌جایی به‌دست‌آمده را می‌یابیم:

$$\frac{s_{av_1}}{|v_{av_2}|}=\frac{\frac{\ell}{\Delta t}}{\frac{|\Delta x|}{\Delta t}}=\frac{\ell}{|\Delta x|}=\frac{۲۶/۵A}{۱/۵A}=\frac{۵۳}{۳}$$

سوتی‌های پرتکرار

اگه گزینهٔ (۲) رو زدی احتمالاً حواست به «تندی متوسط» نبوده و برای جسم (۱) هم بزرگی سرعت متوسط رو حساب کردی.

۶۸- آونگ ساده‌ای به طول ۱۸cm در مکانی که شتاب گرانشی g است، در مدت‌زمان t، ۵۰ نوسان کامل انجام می‌دهد. طول آونگ را چقدر و چگونه تغییر دهیم تا در مکانی که شتاب گرانشی ۲ درصد کم‌تر از g است، در مدت‌زمان t، ۳۰ نوسان کامل انجام دهد؟

۱) ۱۱/۴cm، افزایش ۲) ۱۱/۴cm، کاهش ۳) ۳۱cm، افزایش ۴) ۳۱cm، کاهش

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۷ ـ ۱۲۰۳)

طبق رابطهٔ دورهٔ تناوب آونگ ساده، داریم:

$$T=۲\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\xrightarrow{T=\frac{t}{n}}\frac{t}{n}=۲\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\xrightarrow{t\text{ ثابت است.}}\frac{n_1}{n_2}=\sqrt{\frac{L_2}{L_1}\times\frac{g_1}{g_2}}$$

که در آن n تعداد نوسان‌ها است. با توجه به این‌که $g_2=(۱-۰/۰۲)g_1=۰/۹۸g_1$ است، داریم:

$$\xrightarrow[n_2=۳۰]{n_1=۵۰\,,\,L_1=۱۸cm}\frac{۵۰}{۳۰}=\sqrt{\frac{L_2}{۱۸}\times\frac{g_1}{۰/۹۸g_1}}\Rightarrow\frac{۲۵}{۹}=\frac{L_2}{۱۸\times۰/۹۸}$$

$$\Rightarrow L_2=\frac{۲۵\times۱۸\times۰/۹۸}{۹}=۴۹cm$$

$$L_2-L_1=۴۹-۱۸=۳۱cm$$

یعنی طول آونگ باید ۳۱cm افزایش یابد.

۶۹- در سطح زمین، نوسانات دستگاه جرم ـ فنری آونگ سادهٔ کم‌دامنه‌ای به طول نخ ۴۰cm را تشدید می‌کند. اگر در دستگاه جرم - فنر ثابت فنر $۵۰\frac{N}{m}$ باشد، جرم وزنهٔ متصل به آن چند کیلوگرم است؟ $(g=۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۰/۲ ۲) ۲ ۳) ۰/۴ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۷ ـ ۱۲۰۳)

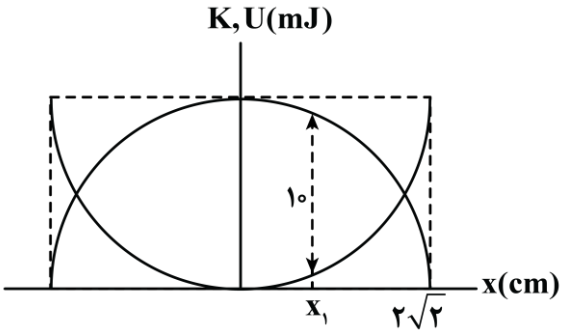
شرط تشدید این است که بسامد نوسان‌های واداشته با بسامد طبیعی نوسانگر برابر شود، پس باید بسامد نوسان دستگاه جرم - فنر را با بسامد آونگ برابر قرار دهیم:

$$f_{\text{جرم-فنر}}=f_{\text{آونگ}}\Rightarrow\frac{۱}{۲\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}=\frac{۱}{۲\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\Rightarrow\frac{k}{m}=\frac{g}{L}\Rightarrow\frac{۵۰}{m}=\frac{۱۰}{۰/۴}\Rightarrow m=۲kg$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۷۰- شکل زیر، نمودار انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل برحسب مکان برای یک نوسانگر هماهنگ ساده به جرم ۵۰g را نشان می‌دهد. نوسانگر حرکت خود را از بیش‌ترین فاصله از نقطهٔ تعادل آغاز می‌کند و در مدت ۱۰s، ۲۰۰ بار انرژی‌های جنبشی و پتانسیل آن باهم برابر می‌شود و سرانجام نوسانگر به مکان اولیهٔ خود بازمی‌گردد. در مکان x_1، تندی نوسانگر چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ $(\pi^2=10)$



۱) $20\sqrt{15}$

۲) $10\sqrt{15}$

۳) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

۴) $\frac{\sqrt{15}}{10}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۶ ـ ۱۲۰۳)

کام اول

در هر دوره (T) چهار بار انرژی جنبشی و پتانسیل نوسانگر باهم برابر می‌شوند. پس در مدت $\Delta t=10s$، ۵۰ نوسان (n) صورت گرفته است پس داریم:

$$T=\frac{\Delta t}{n}=\frac{10}{50}=\frac{1}{5}s\ ,\ \omega=\frac{2\pi}{T}\xrightarrow{T=\frac{1}{5}s}\omega=10\pi\frac{rad}{s}$$

کام دوم

می‌توانیم انرژی مکانیکی $(E=K+U)$ نوسانگر را با استفاده از K_{max} به‌دست آوریم:

$$E=K+U=K_{max}=\frac{1}{2}m(A\omega)^2\xrightarrow{m=5\times10^{-2}kg,\ A=2\sqrt{2}\times10^{-2}m,\ \omega=10\pi\frac{rad}{s}}$$

$$E=K+U=\frac{1}{2}\times5\times10^{-2}\times8\times10^{-4}\times100\pi^2=0/02J=20mJ$$

کام سوم

در نمودار، اختلاف انرژی جنبشی و پتانسیل در مکان x_1 برابر $10mJ$ است، پس می‌توان نوشت:

$$\begin{cases}K+U=20mJ\\K-U=10mJ\end{cases}\Rightarrow K=15mJ\ ,\ U=5mJ$$

کام آخر

با استفاده از انرژی جنبشی به‌دست‌آمده در مکان x_1، می‌توانیم تندی آن را به‌دست آوریم:

$$K=\frac{1}{2}mv^2\xrightarrow[m=5\times10^{-2}kg]{K=15\times10^{-3}J}15\times10^{-3}=\frac{1}{2}\times5\times10^{-2}\times v^2\Rightarrow v=\sqrt{\frac{6}{10}}=\frac{2\sqrt{15}}{10}(\frac{m}{s})=20\sqrt{15}(\frac{cm}{s})$$

۷۱- اگر گلوله‌ای را در سطح کرهٔ ماه از فاصلهٔ ۸۰ متری از سطح رها کنیم، این گلوله ۰/۵ ثانیه قبل از رسیدن به سطح در ارتفاع چندمتری است؟ $(g_{ماه}=1/6\frac{m}{s^2})$ و مقاومت هوا را ناچیز درنظر بگیرید.)

۱) ۳۵ ۲) ۸/۸ ۳) ۷۲/۲ ۴) ۷/۸

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۴ ـ ۱۲۰۱)

کام اول

با توجه به رابطهٔ $y=-\frac{1}{2}gt^2+y_0$ می‌توانیم ارتفاع گلوله را در هرزمانی به‌دست بیاوریم، پس ابتدا باید متوجه شویم کل زمان حرکت چند ثانیه است:

$$y=-0/8t^2+80\Rightarrow 0=-0/8t^2+80\Rightarrow t=10s$$

کام آخر

ارتفاع گلوله در $t=9/5s$ برابر خواهد بود با:

$$y=-0/8t^2+80\xrightarrow{t=9/5s}y=-0/8(9/5)^2+80=7/8m$$

۷۲- از نقطه‌ای به ارتفاع h، در هر دو ثانیه یک گلوله رها می‌کنیم. فاصلهٔ بین گلولهٔ اول و سوم ۱s بعد از رها شدن گلولهٔ سوم چند برابر فاصلهٔ گلولهٔ اول و دوم در هنگام رهاشدن گلولهٔ سوم است؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) $\frac{1}{2}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۴ ـ ۱۲۰۱)

اگر لحظهٔ رها شدن گلولهٔ اول را برابر $t=0$ بگیریم درنتیجه گلولهٔ دوم در $t=2s$ و گلولهٔ سوم در $t=4s$ رها شده‌اند و ما می‌توانیم با استفاده از رابطهٔ $y=-\frac{1}{2}gt^2+y_0\Rightarrow y=-5t^2+y_0$ مکان هر گلوله را در هر لحظه و به طبع فاصلهٔ دو گلوله را به‌دست بیاوریم.

فاصلهٔ گلولهٔ اول و سوم ۱s پس از رها کردن گلولهٔ سوم:

$$y_1=-5t^2+y_0\xrightarrow{t=5s}y_1=-125+y_0$$

$$y_3=-5(t-4)^2+y_0\xrightarrow{t=5s}y_3=-5+y_0$$

$$\Rightarrow|y_1-y_3|=|-125+y_0-(-5+y_0)|=120m$$

فاصلهٔ گلولهٔ اول و دوم هنگام رها کردن گلولهٔ سوم:

$$y_1=-5t^2+y_0\xrightarrow{t=4s}y_1=-80+y_0$$

$$y_2=-5(t-2)^2+y_0\xrightarrow{t=4s}y_2=-20+y_0$$

$$\Rightarrow|y_1-y_2|=|-80+y_0-(-20+y_0)|=60m$$

درنهایت نسبت فاصله‌ها را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{|y_1-y_3|}{|y_1-y_2|}=\frac{120}{60}=2$$

۷۳- پره‌های یک بالگرد با آهنگ ۱۸۰۰rpm می‌چرخند. اگر طول پره‌ها ۳m باشد، شتاب مرکزگرا در وسط طول پره‌ها چند متر بر مربع ثانیه است؟ $(\pi^2=10)$

۱) ۳۲۰۰۰ ۲) ۵۴۰۰۰ ۳) ۱۰۸۰۰۰ ۴) ۱۶۰۰۰

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۲ ـ ۱۲۰۲)

کام اول

مدت‌زمان یک دور کامل (T) و پس از آن سرعت زاویه‌ای را محاسبه می‌کنیم:

$$T=\frac{t}{n}\Rightarrow T=\frac{۶۰}{۱۸۰۰}=\frac{۱}{۳۰}s$$

$$\omega=\frac{۲\pi}{T}=\frac{۲\pi}{\frac{۱}{۳۰}}=۶۰\pi\frac{rad}{s}$$

کام آخر

شتاب مرکزگرا را در وسط طول پره‌ها به‌دست می‌آوریم:

$$a=r\omega^۲\Rightarrow a=\frac{۳}{۲}\times(۶۰\pi)^۲=۵۴۰۰۰\frac{m}{s^۲}$$

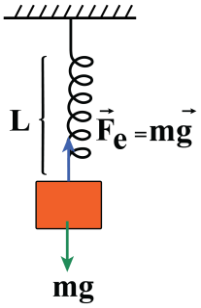
ماز

۷۴- وزنه‌ای به جرم m را از فنری با وزن ناچیز آویزان می‌کنیم و در حالت تعادل، طول فنر به L می‌رسد. این وزنه را به همین فنر بسته و روی میز بدون اصطکاک در یک سطح افقی به دوران درمی‌آوریم و سرعت دوران را به‌تدریج افزایش می‌دهیم تا طول فنر (شعاع مسیر) به L برسد، در این حالت وزنه هر دور را در چند ثانیه طی می‌کند؟

۱) $۲\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ۲) $۲\pi\frac{L}{g}$ ۳) $۲\pi\sqrt{\frac{g}{L}}$ ۴) $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۲ ـ ۱۲۰۲)

حالت اول

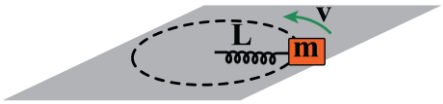


در حالتی که جسم به فنر آویزان است، نیروی کشسانی فنر با نیروی وزن برابر است.

بنابراین اگر نیرویی برابر mg به فنر وارد شود، طول فنر برابر L خواهد بود.

حالت دوم

در حالت دوم که جسم روی سطح افقی شروع به حرکت با همان فنر می‌کند، نیروی کشسانی فنر همان نیروی مرکزگرا است و چون طول فنر مجدداً L شده است، نیروی فنر با نیروی وزن نیز برابر است:



$$F_C=F_e=mg\Rightarrow\frac{mv^۲}{r}=mg\Rightarrow v=\sqrt{Lg}\ ,\ T=\frac{۲\pi L}{v}=۲\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

ماز

۷۵- دو ماهوارهٔ A و B با جرم‌های $۳m$ و m در مدارهای دایره‌ای به دور زمین می‌چرخند. اگر انرژی جنبشی ماهوارهٔ A، ۲۵ درصد کم‌تر از انرژی جنبشی ماهوارهٔ B باشد، دورهٔ گردش ماهوارهٔ A، چند برابر دورهٔ گردش ماهوارهٔ B است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۴}$ ۳) ۸ ۴) $\frac{۱}{۸}$

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۶ ـ ۱۲۰۲)

گام اول

نسبت اندازهٔ سرعت دو ماهواره را به‌دست می‌آوریم:

$$K=\frac{۱}{۲}mv^۲ \Rightarrow \frac{K_A}{K_B}=\frac{m_A}{m_B}\times(\frac{v_A}{v_B})^۲ \Rightarrow \frac{۳}{۴}=۳\times(\frac{v_A}{v_B})^۲ \Rightarrow \frac{v_A}{v_B}=\frac{۱}{۲}$$

گام دوم

شعاع چرخش دو ماهواره را مقایسه می‌کنیم:

$$v=\sqrt{\frac{GM_e}{r}} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B}=\sqrt{\frac{r_B}{r_A}} \Rightarrow \frac{۱}{۲}=\sqrt{\frac{r_B}{r_A}} \Rightarrow \frac{r_B}{r_A}=\frac{۱}{۴}$$

گام آخر

دورهٔ چرخش دو ماهواره را مقایسه می‌کنیم:

$$T=۲\pi\sqrt{\frac{r^۳}{GM_e}} \Rightarrow \frac{T_A}{T_B}=\sqrt{(\frac{r_A}{r_B})^۳}=\sqrt{(۴)^۳}=۸$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

بودجه‌بندی این آزمون: نیم‌سال اول دوازدهم

سهم در کنکور: مباحث این آزمون در مجموع ۷ تست از ۳۰ تستِ کنکور را پوشش داده است.

۷۶- اگر در دمای اتاق، گاز هیدروژن فلوئورید با سرعت ثابت $۲\ g.min^{-۱}$ در ۵ لیتر آب مقطر حل شود، پس از چند ثانیه، pH محلول به ۱/۳ می‌رسد و در ۵۰ میلی‌لیتر از این محلول، چند مول یون هیدروکسید وجود خواهد داشت؟ (درجه یونش اسید در محلول موردنظر برابر با ۰/۲ است. $H=۱, F=۱۹ : g.mol^{-۱}$)

۱) $۴۵۰ ، ۲\times ۱۰^{-۱۴}$
۲) $۴۵۰ ، ۱۰^{-۱۴}$
۳) $۷۵۰ ، ۲\times ۱۰^{-۱۴}$
۴) $۷۵۰ ، ۱۰^{-۱۴}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۷ ـ ۱۲۰۱)

با توجه به مقدار pH این محلول، داریم:

$$[H^+]=۱۰^{-pH}=۱۰^{-۱/۳}=۱۰^{۰/۷}\times ۱۰^{-۲}=۵\times ۱۰^{-۲}\ mol.L^{-۱}$$

هیدروفلوئوریک اسید یا همان HF، یک اسید ضعیف است و غلظت اولیه آن در محلول برابر است با:

$$\alpha=\frac{[H^+]}{[HF]}\rightarrow [HF]=\frac{[H^+]}{\alpha}=\frac{۰/۰۵}{۰/۲}\Rightarrow [HF]=۰/۲۵\ mol.L^{-۱}$$

جرم گاز HF حل‌شده در محلول موردنظر به این صورت محاسبه می‌شود:

$$?\ g\ HF=۵\ L\ \text{محلول}\times\frac{۰/۲۵\ mol\ HF}{۱\ L\ \text{محلول}}\times\frac{۲۰\ g\ HF}{۱\ mol\ HF}=۲۵\ g$$

اگر در هر دقیقه، ۲ گرم گاز در محلول حل‌شده باشد، ۲۵ گرم گاز در ۱۲/۵ دقیقه معادل با ۷۵۰ ثانیه، در آب مقطر حل‌شده است. در قدم بعد، غلظت یون OH^- را به‌دست می‌آوریم:

$$[H^+]\times[OH^-]=۱۰^{-۱۴}\Rightarrow [OH^-]=\frac{۱۰^{-۱۴}}{[H^+]}=\frac{۱۰^{-۱۴}}{۰/۰۵}=۲\times ۱۰^{-۱۳}\ mol.L^{-۱}$$

در قدم بعد، مقدار مول یون OH^- موجود در محلول را به‌دست می‌آوریم:

$$?\ mol\ OH^-=۵۰\ mL\ \text{محلول}\times\frac{۱\ L\ \text{محلول}}{۱۰۰۰\ mL\ \text{محلول}}\times\frac{۲\times ۱۰^{-۱۳}\ mol\ OH^-}{۱\ L\ \text{محلول}}=۱۰^{-۱۴}\ mol$$

۷۷- اگر شمار اتم‌های کربن موجود در یک پاک‌کننده صابونی جامد، ۴ برابر شمار اتم‌های هیدروژن موجود در حلقه بنزنی یک پاک‌کننده غیر صابونی باشد، کدام مورد در رابطه با این دو ماده به‌یقین درست است؟ (زنجیره هیدروکربنی در هر دو پاک‌کننده سیرشده هستند. $H=۱, C=۱۲, O=۱۶, Na=۲۳, S=۳۲ : g.mol^{-۱}$)

۱) جرم مولی پاک‌کننده صابونی، برابر با ۲۷۸ گرم بوده و این ماده، دارای ۳۱ اتم هیدروژن در ساختار خود است.
۲) در ساختار پاک‌کننده غیر صابونی، برخلاف ماده دیگر، اتم‌های کربنی وجود دارد که به اتم H متصل نشده است.
۳) ماده‌ای که در حضور آب سخت نیز قدرت پاک‌کنندگی دارد، نسبت به ماده دیگر شمار اتم کربن بیشتری دارد.
۴) شمار اتم‌های اکسیژن موجود در واحد فرمولی پاک‌کننده صابونی، بیشتر از پاک‌کننده غیر صابونی است.

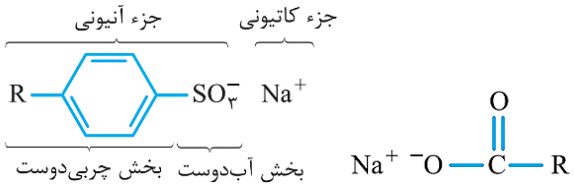
rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی و مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۱ ـ ۱۲۰۱)

ابتدا فرمول شیمیایی دو پاک‌کننده را پیدا می‌کنیم. در ساختار پاک‌کننده غیر صابونی، تعداد ۴ اتم هیدروژن به حلقه بنزنی متصل هستند؛ بر این اساس شمار اتم‌های کربن پاک‌کننده صابونی $۱۶ = ۴ \times ۴$ است. اگر بخش آنیونی این پاک‌کننده کاملاً سیرشده باشد، فرمول شیمیایی کلی این ماده به‌صورت $C_nH_{۲n-۱}O_۲Na$ خواهد بود. پس فرمول شیمیایی این صابون، $C_{۱۶}H_{۳۱}O_۲Na$ است. این ترکیب، در ساختار خود ۳۱ اتم هیدروژن داشته و جرم مولی آن ۲۷۸ گرم بر مول است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲ در ساختار پاک‌کننده صابونی، یک اتم کربن و در ساختار پاک‌کننده غیر صابونی، دو اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیستند. ساختار این دو ماده به‌صورت زیر است:



پاک‌کننده‌های غیر صابونی

شیمی‌دان‌ها به دنبال موادی بودند که علاوه بر قدرت پاک‌کنندگی بالا، بتوان آن‌ها را به میزان انبوه و باقیمت مناسب تولید کرد. با توجه به رابطه میان ساختار و رفتار یک ماده، شیمی‌دان‌ها به دنبال موادی بودند که همانند صابون‌ها، ساختاری با دو بخش چربی‌دوست و آب‌دوست داشته باشد. سرانجام آن‌ها توانستند با استفاده از بنزن و دیگر مواد اولیه موجود در صنایع پتروشیمی، پاک‌کننده‌هایی با فرمول ساختاری زیر تولید کنند:



این مواد، به پاک‌کننده غیر صابونی معروف بوده و فرمول کلی آن‌ها به‌صورت $RC_۶H_۴SO_۳Na$ است. همان‌طور که مشخص است، پاک‌کننده‌های غیر صابونی نیز همانند پاک‌کننده‌های صابونی از یک بخش آب‌دوست و یک بخش چربی‌دوست (زنجیر هیدروکربنی) تشکیل‌شده‌اند. در هنگام استفاده از این پاک‌کننده‌ها، مولکول‌های چربی به زنجیره هیدروکربنی پاک‌کننده می‌چسبند و بخش آب‌دوست مولکول‌های پاک‌کننده نیز باعث پخش شدن چربی‌ها در آب می‌شود.

۳ پاک‌کننده‌های غیر صابونی قدرت پاک‌کنندگی بیشتری نسبت به صابون دارند. این پاک‌کننده‌ها با یون‌های موجود در آب سخت رسوب نمی‌دهند و خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کنند. در این سؤال، اطلاعاتی در رابطه با شمار اتم‌های کربن پاک‌کننده غیر صابونی داده نشده است، پس نمی‌توانیم شمار اتم‌های کربن دو پاک‌کننده را مقایسه کنیم.

تشکیل رسوب در آب سخت

به آب‌هایی مانند آب دریا که حاوی مقادیر زیادی از یون‌های کلسیم و منیزیم هستند، آب سخت گفته می‌شود. صابون‌های جامد و مایع هر دو با این یون‌ها تشکیل رسوب می‌دهند که به‌صورت لکه‌های سفید پس از شستن لباس با صابون روی آن‌ها باقی می‌ماند. برای مثال واکنش صابون‌های جامد با یون‌های $Ca^{۲+}$ و $Mg^{۲+}$ به‌صورت زیر است:

$$۲RCOONa + CaCl_۲ \longrightarrow (RCOO)_۲Ca + ۲NaCl$$
$$۲RCOONa + MgCl_۲ \longrightarrow (RCOO)_۲Mg + ۲NaCl$$

پاک‌کننده‌های غیر صابونی، یک بخش آب‌گریز (گروه هیدروکربنی) و یک بخش آب‌دوست (گروه $-SO_۳^-$) دارند. گروه $-SO_۳^-$ که انتهای باردار قسمت آنیونی پاک‌کننده را تشکیل می‌دهد، باعث حل شدن پاک‌کننده در آب می‌شود. از طرف دیگر، این گروه برخلاف گروه $-CO_۲^-$ موجود در ساختار صابون‌ها، با یون‌های $Ca^{۲+}$ و $Mg^{۲+}$ موجود در آب سخت رسوب نمی‌دهد و درنتیجه پاک‌کننده‌های غیر صابونی در آب سخت نیز قدرت پاک‌کنندگی خود را به‌خوبی حفظ می‌کنند.

۴ در فرمول شیمیایی پاک‌کننده صابونی و پاک‌کننده غیر صابونی، به ترتیب ۲ و ۳ اتم اکسیژن وجود دارد. این اتم‌ها، در بخش قطبی از پاک‌کننده‌های موردنظر حضور دارند.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۷۸- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱) وبا از بیماری‌های واگیردارِ ریشه‌کن شده بوده و با توجه به افزایش سطح بهداشت، امکان همه‌گیری مجدد آن وجود ندارد.
۲) در سال‌های اخیر، امید به زندگی در نواحی برخوردار نسبت به نواحی کم‌برخوردار، به میانگین جهانی نزدیک‌تر بوده است.
۳) با توجه به شیوع بیماری‌های واگیردار، امروزه استفاده از صابون‌های مصنوعی با قدرت بیشتر، توصیه می‌شود.
۴) به‌طور کلی، شیب تغییرات مقدار میانگین امید به زندگی در جهان در حال افزایش است.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳ ـ ۱۲۰۱)

با توجه به نمودار کتاب درسی، در سال‌های اخیر میزان امید به زندگی در نواحی برخوردارترِ جهان، نسبت به نواحی کم‌برخوردارترِ جهان، به میانگین نزدیک‌تر بوده است. این در حالی است که حدود ۶۰ تا ۷۰ سال پیش، عکس این حالت بوده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) وبا از جمله بیماری‌های واگیردار بوده که بارها به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت، در جهان همه‌گیر شده و جان میلیون‌ها انسان را گرفته است. این بیماری هنوز هم می‌تواند برای هر جامعه تهدیدکننده باشد. ساده‌ترین و مؤثرترین راه پیشگیری این بیماری، رعایت بهداشت فردی و همگانی است.

۳) باید توجه داشت که هرچه شوینده‌ای مواد شیمیایی بیشتری به همراه خود داشته باشد، احتمال ایجاد عوارض جانبی آن بیشتر خواهد بود. به همین دلیل مصرف شوینده‌ها و تنفس بخار آن‌ها، عوارض پوستی و بیماری‌های تنفسی ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای حفظ محیط‌زیست، استفاده از شوینده‌های ملایم، طبیعی و مناسب توصیه می‌شود.

۴) میانگین امید به زندگی در جهان، همانند امید به زندگی در نواحی برخوردارتر و کم‌برخوردار جهان، در حال افزایش است. البته، توجه داریم که شیب افزایش میانگین امید به زندگی در جهان در حال کاهش است.

۷۹- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف ـ نسبت الکترون ناپیوندی به الکترون پیوندی در اوره، با نسبت شمار عناصر به شمار اتم‌ها در متانول برابر است.
ب ـ اتیلن‌گلیکول، همانند بنزین، قطبی بوده و در ساختار خود حاوی اتم‌های فراوان‌ترین عنصر سازنده مشتری است.
ج ـ وازلین و روغن زیتون، از جمله مواد ناقطبی بوده و این دو ماده، انحلال‌پذیری کمی در یک نمونه از اتانول دارند.
د ـ هر مولکول اوره، حداکثر می‌تواند ۲ پیوند هیدروژنی با مولکول‌های اوره موجود در اطراف خود تشکیل دهد.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «د» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «ج»

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ حفظی و مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴ ـ ۱۲۰۱)

عبارت‌های (الف) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) در ساختار اوره، ۴ جفت الکترون ناپیوندی و ۸ جفت الکترون پیوندی وجود دارد، پس می‌توان گفت مقدار نسبت خواسته شده در این ماده برابر ۰/۵ است. متانول نیز ساده‌ترین الکل تک عاملی با فرمول شیمیایی CH_3OH بوده و نسبت شمار عناصر به شمار اتم‌های آن برابر ۰/۵ است.

ب) در حد کتاب درسی، اتیلن‌گلیکول دومین عضو خانواده دی‌الکل‌ها بوده و قطبیت بالایی دارد. از طرفی، بنزین مخلوطی از هیدروکربن‌ها بوده و از جمله مواد ناقطبی طبقه‌بندی می‌شود. فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری، هیدروژن بوده که در ساختار اتیلن‌گلیکول، همانند بنزین یافت می‌شود.

ج) وازلین مخلوطی از آلکان‌ها بوده و تماماً ناقطبی است. از طرفی روغن زیتون نوعی استر سه عاملی سیرنشده است. استرها شامل بخش‌های قطبی و ناقطبی هستند. در استرهایی با جرم مولی بسیار زیاد مانند روغن زیتون و چربی‌ها، بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه کرده و به همین دلیل، این مواد همانند هیدروکربن‌ها، در حلال‌های ناقطبی به خوبی حل می‌شوند. توجه داریم که این مواد، انحلال‌پذیری مناسبی در حلال‌های قطبی از جمله اتانول، متانول، اتیلن‌گلیکول و یا آب ندارند.

rubika.ir/Tahlilazemoon

د) هر مولکول اوره دارای دو عامل $-NH_2$ در ساختار خود است. این مولکول به وسیله هرکدام از این عوامل آمینی، می‌تواند با ۲ یا ۳ مولکول دیگر پیوند هیدروژنی برقرار کند. پس می‌توان گفت مولکول اوره در مجموع می‌تواند با ۴ الی ۶ مولکول دیگر پیوند هیدروژنی تشکیل دهد. علاوه بر این، جفت الکترون‌های ناپیوندی در اوره نیز می‌توانند در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت کنند.

ماز

۸۰- با توجه به جملات زیر، کدام‌یک از گزینه‌های داده شده نادرست است؟

نمونه	ویژگی
A	**مسیر عبور نور در آن مشخص بوده و مخلوط آن در ظاهر همگن است.**
B	**مخلوط آن ناهمگن بوده و پس از مدتی، به‌تدریج رسوب می‌کند.**

۱) نمونه A ناهمگن بوده و می‌تواند معادل با سس مایونز باشد.
۲) مسیر عبور نور در نمونه B، همانند رنگ‌های پوششی، مشخص است.
۳) نمونه A، همانند شربت آبلیمو، پایدار بوده و باگذشت زمان رسوب نمی‌کند.
۴) اندازه ذرات موجود در نمونه A، کوچک‌تر از نمونه B بوده و هر دو نمونه، ناپایدار هستند.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۷ ـ ۱۲۰۱)

نمونه A نوعی کلوئید و نمونه B نوعی سوسپانسیون است. بر این اساس، می‌توان گفت اندازه ذرات موجود در نمونه B بزرگ‌تر از اندازه ذرات نمونه A است. سوسپانسیون‌ها ناپایدار بوده و باگذشت زمان رسوب می‌کنند. توجه داریم که کلوئیدها همانند مخلوط‌های همگن (محلول‌ها)، پایدار هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) رفتار کلوئیدها را می‌توان رفتاری بین سوسپانسیون‌ها و محلول‌ها در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که کلوئیدها همانند محلول‌ها به‌ظاهر همگن بوده و مخلوط آن‌ها پایدار است. از طرفی کلوئیدها همانند سوسپانسیون‌ها، ناهمگن بوده و مسیر عبور نور در آن‌ها مشخص است. شیر، ژله، سس مایونز و رنگ‌های پوششی از انواع کلوئیدها هستند. همان‌طور که اشاره شد، کلوئیدها ناهمگن هستند اما ظاهر آن‌ها همگن است.

۲) مسیر عبور نور در سوسپانسیون‌ها (نمونه B) و کلوئیدها (رنگ پوششی) مشخص است. این در حالی است که محلول‌هایی مانند آب قند و یا آبلیمو، نور را به‌طور کامل از خود عبور داده و مسیر عبور نور در آن‌ها مشخص نیست.

۳) کلوئیدها (از جمله نمونه A) مانند مخلوط‌های همگن (شربت آبلیمو)، پایدار بوده و با گذشت زمان رسوب نمی‌کنند.

ماز

۸۱- در یک پاک‌کننده غیر صابونی با بخش R سیرشده، درصد جرمی گوگرد برابر ۱۰٪ است. اگر شمار اتم‌های کربن در این ماده، با نوعی صابون که یک پیوند $C \equiv C$ دارد، برابر باشد، شمار پیوندهای دوگانه موجود در این صابون چقدر بوده و ۳۸۰/۸ گرم از آن، در واکنش با چند لیتر محلول ۰/۶ مولار منیزیم کلرید، ۴۵٪ از خاصیت پاک‌کنندگی خود را از دست می‌دهد؟ (در ساختار صابون، شمار اتم‌های هیدروژن، از دو برابر شمار اتم‌های کربن ۷ عدد کمتر است.)

$(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , Na = ۲۳ , S = ۳۲ : g.mol^{-۱})$

۱) ۰/۵۲۵ ـ ۱ ۲) ۱/۱۶ ـ ۲ ۳) ۰/۵۲۵ ـ ۲ ۴) ۱/۱۶ ـ ۱

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مسئله ـ زمان‌بر ـ صفحه ۹ ـ ۱۲۰۱)

فرمول شیمیایی پاک‌کننده‌های غیر صابونی در صورت سیرشده بودن زنجیر هیدروکربنی، به‌صورت $C_nH_{۲n+۱}C_۶H_۴SO_۳Na$ است. حال با استفاده از درصد جرمی گوگرد در این ماده، مقدار n را پیدا می‌کنیم. در این رابطه، داریم:

$$\text{درصد جرمی گوگرد} = \frac{\text{جرم گوگرد}}{\text{جرم کل}} \times ۱۰۰ \rightarrow ۱۰ = \frac{۳۲}{۱۴n + ۱ + ۷۲ + ۴ + ۳۲ + ۴۸ + ۲۳} \times ۱۰۰ \rightarrow n = ۱۰$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

با توجه به محاسبات انجام شده، فرمول شیمیایی پاک‌کننده غیر صابونی به‌صورت $C_{۱۰}H_{۲۱}C_۶H_۴SO_۳Na$ بوده و شمار کل اتم‌های کربن موجود در آن برابر ۱۶ است. پس می‌توان گفت شمار اتم‌های کربن موجود در صابون نیز ۱۶ است. فرمول شیمیایی صابون‌های جامد در صورت سیرشده بودن زنجیر هیدروکربنی، به‌صورت $C_nH_{۲n-۱}O_۲Na$ است. این در حالی است که طبق گفته صورت سؤال، فرمول شیمیایی این پاک‌کننده به‌صورت $C_nH_{۲n-۷}O_۲Na$ است. در این رابطه، داریم:

طبق فرض سؤال، در ساختار صابون، شمار اتم‌های هیدروژن، از دو برابر شمار اتم‌های کربن ۷ عدد کمتر است.

$\Rightarrow$ فرمول : $C_nH_{۲n-۷}O_۲Na$

با توجه به شمار اتم‌های کربن موجود در این صابون، فرمول آن به‌صورت $C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲Na$ است. در ساختار این صابون نسبت به حالت سیرشده، ۶ اتم هیدروژن کمتر داریم. وجود هر پیوند دوگانه و سه‌گانه کربن-کربن به‌ترتیب باعث کاهش ۲ و ۴ عدد از اتم‌های هیدروژن می‌شود. پس می‌توان گفت در ساختار این صابون، یک پیوند سه‌گانه کربن-کربن و یک پیوند دوگانه کربن-کربن حضور دارد. توجه داریم که در ترکیب صابونی، یک پیوند دوگانه کربن-اکسیژن نیز حضور دارد، پس مجموع شمار پیوندهای دوگانه برابر با ۲ عدد می‌شود. واکنش انجام شده بین صابون و منیزیم کلرید موجود در آب سخت به‌صورت زیر است:

$$۲C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲Na + MgCl_۲ \longrightarrow (C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲)_۲Mg + ۲NaCl$$

حال مقدار محلولی که باعث از بین رفتن ۴۵ درصد اثر پاک‌کنندگی صابون مدنظر می‌شود را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,L\ \text{محلول} = ۳۸۰/۸\ g\ C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲Na \times \frac{۴۵}{۱۰۰} \times \frac{۱\ mol\ C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲Na}{۲۷۲\ g\ C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲Na} \times \frac{۱\ mol\ MgCl_۲}{۲\ mol\ C_{۱۶}H_{۲۵}O_۲Na} \times \frac{۱\ L\ \text{محلول}}{۰/۶\ mol\ MgCl_۲}$$

$$= ۰/۵۲۵\ L$$

۸۲- یک قطعه فلز آهن به جرم ۲/۲۴ گرم، با ۱۶۰۰ میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید با $pH = ۱$ به‌طور کامل واکنش می‌دهد. مقدار pH محلول نهایی حاصل از این فرایند چقدر بوده و غلظت مولی یون کلرید در این محلول، چند برابر غلظت مولی کاتیون حاصل از آهن می‌شود؟ $(Fe = ۵۶\ g.mol^{-۱})$

۱) ۱/۳ ـ ۴ ۲) ۱/۳ ـ ۲ ۳) ۱/۷ ـ ۴ ۴) ۱/۷ ـ ۲

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۲۰۱)

معادله واکنش انجام شده به این صورت نوشته می‌شود:

$$Fe(s) + ۲HCl(aq) \rightarrow FeCl_۲(aq) + H_۲(g)$$

در قدم اول، مول HCl مصرف شده را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\ HCl = ۲/۲۴\ g\ Fe \times \frac{۱\ mol\ Fe}{۵۶\ g\ Fe} \times \frac{۲\ mol\ HCl}{۱\ mol\ Fe} = ۰/۰۸\ mol$$

در محلول اولیه، مول یون هیدرونیوم برابر است با:

$$[H^+] = ۱۰^{-pH} = ۱۰^{-۱} = ۰/۱\ mol.L^{-۱} \Rightarrow ۰/۱ \times ۱/۶ = ۰/۱۶\ mol$$

درنتیجه، از ۰/۱۶ مول اولیه هیدرونیوم موجود در محلول، مقدار ۰/۰۸ مول مصرف شده و ۰/۰۸ مول در محلول باقی مانده است. بر این اساس، غلظت یون هیدرونیوم را محاسبه می‌کنیم و سپس مقدار pH را به‌دست می‌آوریم:

$$[H^+] = \frac{۰/۰۸}{۱/۶} = ۰/۰۵\ mol.L^{-۱} \Rightarrow pH = -log[H^+] = -log\,(۵ \times ۱۰^{-۲}) = ۲ - ۰/۷ = ۱/۳$$

در این واکنش، یون کلرید به‌صورت محلول در آب باقی مانده است. پس غلظت اولیه یون کلرید با غلظت نهایی آن برابر است:

$$[Cl^-] = [H^+] = ۰/۱\ mol.L^{-۱}$$

برای محاسبه غلظت یون $Fe^{۲+}$ نیز داریم:

$$?\,mol\ Fe = ۲/۲۴\ g\ Fe \times \frac{۱\ mol\ Fe}{۵۶\ g\ Fe} = ۰/۰۴\ mol$$

$$\Rightarrow [Fe^{۲+}] = \frac{۰/۰۴}{۱/۶} = ۰/۰۲۵\ mol.L^{-۱}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

با توجه به محاسبات انجام شده، مقدار نسبت خواسته شده برابر است با:

$$\frac{[Cl^-]}{[Fe^{2+}]} = \frac{۰/۱}{۰/۰۲۵} = ۴$$

۸۳- کدام‌یک از موارد زیر درست است؟

۱) منیزیم هیدروکسید، همانند سدیم هیدروکسید، از جمله بازهای قوی آرنیوس طبقه‌بندی می‌شود.
۲) طبق تعریف آرنیوس، اگر در محلول آبی، $[H^+]$ برابر $۱۰^{-۷}\ mol.L^{-۱}$ باشد، آن محلول خنثی است.
۳) اگر دو محلول اسیدی و بازی در واکنش با یکدیگر به‌طور کامل خنثی شوند، محلول حاصل نارسانا خواهد بود.
۴) با اضافه کردن باز به یک محلول اسیدی تا قبل از خنثی شدن کامل، مقدار افزایش $[OH^-]$ از کاهش $[H^+]$ بیشتر است.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی و مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۲ ـ ۱۲۰۱)

منیزیم هیدروکسید، همانند اکسیدها و هیدروکسیدهای فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی، از جمله بازهای قوی به‌شمار می‌رود. هرچند که انحلال‌پذیری منیزیم هیدروکسید در آب بسیار پایین است و محلول آبی این ماده خاصیت بازی خیلی بالایی ندارد، اما باز قوی به بازی گفته می‌شود که به هر مقدار که در آب حل شود، دچار یونش یا تفکیک یونی شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) طبق تعریف آرنیوس، اگر در محلولی غلظت یون هیدرونیوم و یون هیدروکسید برابر باشد، آن محلول خنثی است. توجه داریم که ثابت یونش آب و در نتیجه غلظت یون هیدرونیومِ موجود در محلول خنثی، در دماهای مختلف، متفاوت است.

۳) با اضافه کردن محلول‌های اسیدی و بازی به یکدیگر، یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید با یکدیگر واکنش داده و مولکول‌های آب را تولید می‌کنند. توجه داریم که در این واکنش، یون‌های ناظر به‌صورت محلول در آب باقی مانده و رسانایی آن را حفظ می‌کنند. برای مثال، حین واکنش سدیم هیدروکسید و هیدروکلریک اسید، در پایان واکنش یون‌های سدیم و کلرید در محلول باقی می‌مانند.

۴) ثابت یونش آب را با نماد K، غلظت اولیه و ثانویه یون هیدرونیوم را به‌ترتیب با $a_۱$ و $a_۲$، غلظت اولیه و ثانویه یون هیدروکسید را به‌ترتیب با $b_۱$ و $b_۲$ نشان می‌دهیم. بر این اساس، داریم:

$$a_۱.b_۱ = K \longrightarrow b_۱ = \frac{K}{a_۱} \qquad a_۲.b_۲ = K \longrightarrow b_۲ = \frac{K}{a_۲}$$

$$b_۲ - b_۱ = \frac{K}{a_۲} - \frac{K}{a_۱} = \frac{K(a_۱ - a_۲)}{a_۱.a_۲}$$

$$\frac{\text{تغییر غلظت یون هیدروکسید}}{\text{تغییر غلظت یون هیدرونیوم}} = \frac{b_۲ - b_۱}{a_۱ - a_۲} = \frac{\frac{K(a_۱ - a_۲)}{a_۱.a_۲}}{a_۱ - a_۲} = \frac{K}{a_۱.a_۲}$$

$$\text{هردو محلول اسیدی هستند} \Rightarrow a_۱.a_۲ > \underbrace{K}_{a_۱.b_۱} \text{ و } \frac{b_۲ - b_۱}{a_۱ - a_۲} < ۱$$

پس می‌توان گفت تغییر غلظت یون هیدروکسید کم‌تر از تغییر غلظت یون هیدرونیوم است. به‌جز روابط بالا، این جمله را با استفاده از مثال‌های عددی هم می‌توانستیم بررسی کنیم.

۸۴- کدام گزینه، جمله زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟ $(H = ۱, C = ۱۲, N = ۱۴, O = ۱۶, F = ۱۹ : g.mol^{-۱})$

«با حل کردن جرم برابر از ..... و ..... در دو نمونه مجزا آب در شرایط دمایی یکسان، رسانایی محلول ..... به‌یقین بیشتر از محلول دیگر خواهد بود.»

۱) نیترو اسید ـ نیتریک اسید ـ اول
۲) فورمیک اسید ـ اتانوئیک اسید ـ اول
۳) هیدروفلوئوریک اسید ـ هیدروکلریک اسید ـ دوم
۴) هیدروفلوئوریک اسید ـ هیدروسیانیک اسید ـ دوم

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی و مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۲۰۱)

فورمیک اسید، نسبت به اتانوئیک اسید جرم مولی کم‌تری داشته و به همین دلیل، در جرم برابر، شمار مول آن بیشتر خواهد بود. از طرفی در کربوکسیلیک اسیدها، با افزایش شمار اتم‌های کربن، قدرت اسیدی کاهش پیدا می‌کند. پس می‌توان گفت قدرت اسیدی فورمیک اسید نیز از اتانوئیک اسید بیشتر است. با توجه به این دو عامل، می‌توان گفت در محلول حاصل از حل شدن فورمیک اسید در آب، قطعاً غلظت یون‌ها بالاتر بوده و این محلول رسانایی بیشتری دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) جرم مولی نیتروواسید و نیتریک اسید نزدیک به هم است. از طرفی، نیتریک اسید نوعی اسید قوی و نیتروواسید نوعی اسید ضعیف به‌شمار می‌رود. پس می‌توان گفت محلول حاصل از انحلال نیتریک اسید، رسانایی بالاتری دارد.

۳) هیدروکلریک اسید، نسبت به هیدروفلوئوریک اسید جرم مولی بالاتری داشته و به همین دلیل شمار مول آن کمتر خواهد بود. از طرفی قدرت اسیدی هیدروکلریک اسید نسبت به هیدروفلوئوریک اسید بسیار بالاتر است. پس نمی‌توان گفت در محلول حاصل از آن‌ها، کدام‌یک قطعاً رساناتر خواهد بود.

۴) هیدروفلوئوریک اسید نسبت به هیدروسیانیک اسید جرم مولی کوچک‌تر و قدرت اسیدی بالاتری دارد. پس می‌توان گفت به‌طور قطع محلول حاصل از آن رسانایی بالاتری خواهد داشت.

ماز

۸۵- چند مورد از مطالب زیر درباره واکنش‌های تعادلی درست است؟

الف ـ تا قبل از ایجاد تعادل، سرعت واکنش رفت بیشتر از واکنش برگشت است.

ب ـ پس از ایجاد تعادل، غلظت مواد با ضریب استوکیومتری یکسان، برابر خواهد بود.

ج ـ در معادله یونش هیدروفلوئوریک اسید، پس از ایجاد تعادل، سرعت مصرف HF و تولید F^- برابر است.

د ـ در شرایط یکسان از نظر غلظت و دما، درصد پیشرفت فرایند یونش هیدروفلوئوریک اسید بیشتر از نیتروواسید است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۲۰۱)

عبارت‌های (الف)، (ج) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) در ابتدای واکنش، سرعت واکنش رفت حداکثر بوده و به‌مرور زمان کاهش پیدا می‌کند. سرعت واکنش برگشت نیز در ابتدا صفر بوده و به‌مرورزمان افزایش پیدا می‌کند. کاهش سرعت واکنش رفت و افزایش سرعت واکنش برگشت تا زمان برابر شدن آن‌ها ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت سرعت واکنش رفت، قبل از ایجاد تعادل، بیشتر از سرعت واکنش برگشت است.

ب) پس از ایجاد تعادل در یک واکنش برگشت‌پذیر، سرعت تولید و مصرف موادی با ضریب استوکیومتری یکسان، برابر با یکدیگر خواهد بود. توجه داریم که در این حالت، غلظت آن‌ها لزوماً با یکدیگر برابر نبوده و به مقدار ثابت تعادل بستگی دارد.

ج) پس از ایجاد تعادل در یک واکنش تعادلی، سرعت تولید و مصرف موادی با ضریب استوکیومتری یکسان، برابر با یکدیگر خواهد بود. در معادله یونش اسیدهای ضعیف تک‌ظرفیتی مانند هیدروفلوئوریک اسید، پس از ایجاد تعادل سرعت تولید و مصرف همه مواد با یکدیگر برابر است.

د) در شرایط یکسان از نظر دمایی، ثابت یونش هیدروفلوئوریک اسید بیشتر از نیتروواسید است. پس می‌توان گفت که در غلظت یکسان، درصد پیشرفت بالاتری داشته و مقدار بیشتری از آن به فراورده تبدیل می‌شود.

ماز

rubika.ir/Tahlilazemoon

۸۶- مقداری از یک پاک‌کننده صابونی جامد با زنجیره هیدروکربنی سیرشده، با ۳ لیتر محلول ۰/۰۱ مولار منیزیم کلرید واکنش داده و ۱۶/۸۶ گرم رسوب تشکیل شده است. شمار اتم‌های کربن در هر واحد فرمولی از صابون مصرف شده کدام است و چند مول یون به حالت محلول در نهایت وجود خواهد داشت؟ $(H=۱, C=۱۲, O=۱۶, Na=۲۳, Mg=۲۴ : g.mol^{-۱})$

۱) ۱۷ ـ ۰/۱۲ ۲) ۱۷ ـ ۰/۰۶ ۳) ۱۶ ـ ۰/۱۲ ۴) ۱۶ ـ ۰/۰۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۹ ـ ۱۲۰۱)

واکنش تشکیل رسوب طبق معادله زیر انجام می‌شود:

$$۲C_nH_{۲n+۱}COONa(aq) + MgCl_۲(aq) \rightarrow (C_nH_{۲n+۱}COO)_۲Mg(s) + ۲NaCl(aq)$$

مول رسوب تشکیل شده برابر است با:

$$?\,mol\,(C_nH_{۲n+۱}COO)_۲Mg = ۳\,L\ \text{محلول} \times \frac{۰/۰۱\,mol\,MgCl_۲}{۱\,L\ \text{محلول}} \times \frac{۱\,mol\,(C_nH_{۲n+۱}COO)_۲Mg}{۱\,mol\,MgCl_۲} = ۰/۰۳\,mol$$

جرم مولی رسوب به این صورت محاسبه می‌شود:

$$\text{جرم مولی} = \frac{۱۶/۸۶}{۰/۰۳} = ۵۶۲\ g.mol^{-۱}$$

فرمول شیمیایی رسوب به‌صورت $(C_nH_{۲n+۱}COO)_۲Mg$ بوده و جرم مولی آن برابر با ۵۶۲ گرم بر مول است. بر این اساس، مقدار n را به‌دست می‌آوریم:

$$۲ \times (۱۴n + ۴۵) + ۲۴ = ۵۶۲ \Rightarrow n = ۱۶$$

در ساختار صابون، $n+۱ = ۱۶+۱ = ۱۷$ اتم کربن وجود دارد. یون‌های سدیم و کلرید در محلول نهایی وجود دارند. برای محاسبه مول این یون‌ها در محلول نهایی، داریم:

$$?\,mol\ \text{یون} = ۳\,L\ \text{محلول} \times \frac{۰/۰۱\,mol\,MgCl_۲}{۱\,L\ \text{محلول}} \times \frac{۲\,mol\,NaCl}{۱\,mol\,MgCl_۲} \times \frac{۲\,mol\ \text{یون}}{۱\,mol\,NaCl} = ۰/۱۲\,mol$$

ماز

۸۷- معادلهٔ واکنش گاز دی‌نیتروژن تتراکسید در آب به‌صورت $N_۲O_۴(g) + H_۲O(l) \rightarrow HNO_۳(aq) + HNO_۲(aq)$ است. اگر مقداری گاز $N_۲O_۴$ را در ۲۵۰mL آب حل کنیم و سرعت متوسط مصرف $N_۲O_۴$ در شرایط استاندارد برابر ۱۱۲ $mL.min^{-۱}$ باشد، بعد از گذشت ۹۰ ثانیه، pH محلول به کدام عدد می‌رسد؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کرده و درجه یونش نیتروواسید را در شرایط آزمایش برابر با ۰/۲ در نظر بگیرید.)

۱) ۱/۴ ۲) ۱/۶ ۳) ۲/۴ ۴) ۲/۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۲۰۱)

ابتدا حساب می‌کنیم پس از ۹۰ ثانیه یا ۱/۵ دقیقه، چند مول از هر یک از دو فراورده نیتریک اسید و نیتروواسید تولید می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$?\,mol\,N_۲O_۴ = ۹۰\,s \times \frac{۱\,min}{۶۰\,s} \times \frac{۱۱۲\,mL\,N_۲O_۴}{۱\,min} \times \frac{۱\,mol\,N_۲O_۴}{۲۲۴۰۰\,mL\,N_۲O_۴} = ۰/۰۰۷۵\,mol$$

با توجه به یکسان بودن ضرایب استوکیومتری $HNO_۲$ و $HNO_۳$ با $N_۲O_۴$، پس از این مدت ۰/۰۰۷۵ مول از هر یک از اسیدها تولید شده و غلظت اولیه هر کدام از آن‌ها برابر خواهد بود با:

$$M_{HNO_۳} = M_{HNO_۲} = \frac{۰/۰۰۷۵\,mol}{۰/۲۵\,L} = ۰/۰۳\,mol.L^{-۱}$$

بنابراین غلظت H^+ ناشی از هر اسید برابر خواهد بود با:

نیتریک اسید : $[H^+] = M \times n \times \alpha = ۰/۰۳ \times ۱ \times ۱ = ۰/۰۳\,mol.L^{-۱}$

نیترو اسید : $[H^+] = M \times n \times \alpha = ۰/۰۳ \times ۱ \times ۰/۲ = ۰/۰۰۶\,mol.L^{-۱}$

rubika.ir/Tahlilazemoon

در نهایت غلظت کلی H^+ را در محلول نهایی محاسبه کرده و pH محلول نهایی را به‌دست می‌آوریم:

$$[H^+]_{\text{نهایی}} = ۰/۰۳ + ۰/۰۰۶ = ۰/۰۳۶\ mol.L^{-۱}$$

با توجه به غلظت یون هیدروژن، داریم:

$$pH = -log\ ۰/۰۳۶ = -log\ (۳^۲ \times ۲^۲ \times ۱۰^{-۳}) = ۳ - ۲\ log\ ۳ - ۲\ log\ ۲ = ۳ - (۲ \times ۰/۵) - (۲ \times ۰/۳) = ۱/۴$$

ماز

۸۸- اگر pH محلول اسید HA با درصد یونش ۳۰٪، برابر با ۱/۵ باشد، در ۶۰۰ میلی‌لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این محلول با چند گرم $Ca(HCO_۳)_۲$ با خلوص ۴۰/۵ درصد واکنش می‌دهد؟ ($H = ۱, C = ۱۲, O = ۱۶, Ca = ۴۰ : g.mol^{-۱}$)

$$Ca(HCO_۳)_۲(s) + ۲HA(aq) \rightarrow CaA_۲(aq) + ۲CO_۲(g) + ۲H_۲O(l)$$

۱) ۰/۰۶ ـ ۹ ۲) ۰/۰۹ ـ ۱۲ ۳) ۰/۰۹ ـ ۹ ۴) ۰/۰۶ ـ ۱۲

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۲۰۱)

معادلهٔ موازنه شده واکنش به‌صورت $Ca(HCO_۳)_۲(s) + ۲HA(aq) \rightarrow CaA_۲(aq) + ۲CO_۲(g) + ۲H_۲O(l)$ است. ابتدا غلظت اسید موجود در محلول را محاسبه می‌کنیم:

$$pH = -log[H^+] \quad \rightarrow \quad [H^+] = ۱۰^{-pH} = ۱۰^{-۱/۵} = ۳ \times ۱۰^{-۲}\ mol.L^{-۱}$$

درجه یونش اسید مورد نظر برابر با ۰/۳ است. بر این اساس، داریم:

$$[H^+] = M\alpha \quad \rightarrow \quad ۳ \times ۱۰^{-۲} = M \times ۰/۳ \quad \rightarrow \quad M = ۰/۱\ mol.L^{-۱}$$

بنابراین غلظت اسید مورد نظر برابر با ۰/۱ مول بر لیتر بوده و در ۶۰۰ میلی‌لیتر از محلول آن، ۰/۰۶ مول اسید وجود دارد. سپس جرم کلسیم هیدروژن کربنات ناخالص مصرف شده در این واکنش را محاسبه می‌کنیم:

$$?\ g\ Ca(HCO_۳)_۲\ \text{ناخالص} = ۰/۰۶\ mol\ HA \times \frac{۱\ mol\ Ca(HCO_۳)_۲}{۲\ mol\ HA} \times \frac{۱۶۲\ g\ Ca(HCO_۳)_۲}{۱\ mol\ Ca(HCO_۳)_۲}$$

$$\times \frac{۱۰۰\ g\ Ca(HCO_۳)_۲\ \text{ناخالص}}{۴۰/۵\ g\ Ca(HCO_۳)_۲} = ۱۲\ g$$

ماز

۸۹- مواد HX و HY، دو اسید هستند که به ترتیب در دسته اسیدهای قوی و ضعیف قرار می‌گیرند. اگر حجم، دما و pH محلول حاصل از این دو اسید برابر باشد، چند مورد از مطالب زیر قطعاً درست است؟ (افزایش دما، موجب افزایش ثابت یونش اسیدهای ضعیف می‌شود.)

الف ـ اگر مقدار جرم اولیه دو اسید برای تشکیل محلول برابر باشد، هر دو اسید با حجم یکسانی از محلول KOH خنثی می‌شوند.

ب ـ شمار یون‌های آب پوشیده در محلول HX بیشتر از محلول HY بوده و غلظت محلول HY، بیشتر از محلول HX است.

ج ـ ثابت یونش HX بیشتر از HY بوده و رسانایی هر دو محلول برابر و کمتر از رسانایی محلول یک مولار سود است.

د ـ با افزایش دمای هر دو محلول به اندازه ۲۰°C، نسبت $\frac{[H^+]_{HY}}{[H^+]_{HX}}$ برخلاف $\frac{\alpha_{HY}}{\alpha_{HX}}$ بالاتر از ۱ خواهد بود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

تنها مورد (د) درست است.

الف) با توجه به اینکه یکی از اسیدها قوی و دیگری ضعیف است، غیرممکن است که شمار مول ابتدایی آن‌ها برابر باشد؛ زیرا در این صورت، مقدار pH محلول اسید ضعیف‌تر بیشتر از pH محلول اسید قوی‌تر می‌شود، در حالی که می‌دانیم pH دو اسید برابر است. طبق فرض سؤال، جرم اسیدهای مصرف شده برابر است، پس می‌توان گفت جرم مولی اسید ضعیف‌تر کمتر بوده و غلظت محلول این اسید بیشتر است. محلولی که غلظت مولی بالاتری داشته باشد، با استفاده از مقدار بیشتری از پتاسیم هیدروکسید خنثی می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

ب) چه اسید HX قوی باشد و چه اسید HY، به علت برابری مقدار pH در دو محلول، مولاریته یون H^+ و X^- در محلول HX با مولاریته یون H^+ و Y^- در محلول HY برابر است. البته، توجه داریم که یکی از این اسیدها کامل تفکیک نشده و از این رو مقداری از اسید اولیه نیز در محلول وجود دارد که یون آب پوشیده محسوب نمی‌شود، پس یون‌های آب پوشیده دو محلول غلظت یکسان دارند.

ج) اگر ثابت یونش HX بیشتر از HY باشد، HX یک اسید قوی و HY یک اسید ضعیف بوده است. رسانایی دو محلول به علت برابری pH برابر و غلظت یکسان از یون‌های محلول در آب، یکسان است. توجه داریم که مقدار رسانایی الکتریکی دو محلول را به علت نداشتن مقدار عددی pH، نمی‌توان با رسانایی محلول یک مولار سود(سدیم هیدروکسید) مقایسه کرد.

د) یونش اسیدهای ضعیف در آب، واکنشی گرماگیر بوده و با افزایش دما به سمت رفت یعنی تولید یون هیدرونیوم بیشتر و افزایش درجه یون پیش خواهد رفت. از طرفی درجه یونش اسیدهای قوی برابر ۱ بوده و با افزایش دما، تغییر محسوسی نخواهد کرد. پس می‌توان گفت با افزایش دما نسبت غلظت یون هیدرونیوم محلول اسید ضعیف به محلول اسید قوی افزایش پیدا کرده اما درجه یونش اسید ضعیف، کوچک‌تر از اسید قوی باقی خواهد ماند.

ماز

۹۰- با حل کردن مقداری فورمیک اسید(نمونه A) و نیتریک اسید(نمونه B) در دو ظرف حاوی آب با حجم برابر، محلول‌هایی اسیدی با pH برابر تهیه می‌کنیم و سپس، مقدار کافی فلز استرانسیم را وارد این محلول‌ها می‌کنیم. کدام‌یک از مقایسه‌های زیر درست است؟ (فرض کنید واکنش در دمای ثابت انجام می‌شود.)

الف ـ سرعت متوسط واکنش فلز در دقیقه اول: نمونه B = نمونه A

ب ـ مقدار نهایی گاز آزاد شده: نمونه B > نمونه A

ج ـ رسانایی محلول نهایی: نمونه B < نمونه A

د ـ ثابت یونش اسید در محلول نهایی: نمونه B < نمونه A

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «د» ۳) «الف» و «د» ۴) «ب» و «ج»

پاسخ: گزینهٔ ۲ **(سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۴ ـ ۱۲۰۱)**

عبارت‌های (ب) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) با توجه به برابر بودن pH اولیه دو محلول، سرعت شروع واکنش در هر دو نمونه برابر خواهد بود، اما توجه داریم که سرعت متوسط انجام واکنش، در محلول حاوی اسید ضعیف بیشتر خواهد بود. این نکته را با یک مثال توضیح خواهیم داد. فرض کنید در هر دو محلول در حالت اول ۱ مول یون هیدرونیوم داریم. همچنین فرض کنید که در طی این واکنش(در یک دقیقه اول)، ۰/۵ مول یون هیدرونیوم در واکنش با فلز مصرف خواهد شد. در محلول اسید قوی، در پایان این واکنش ۰/۵ مول یون هیدرونیوم در محلول باقی خواهد ماند، در حالی که در محلول اسید ضعیف این‌طور نیست. با مصرف یون‌های هیدرونیوم موجود در محلول، با توجه به ثابت بودن دما، اسید ضعیف باید ثابت یونش خود را ثابت نگه دارد و به این منظور به سمت واکنش رفت یعنی مصرف مولکول اسید و تولید یون هیدرونیوم پیش خواهد رفت. پس می‌توان گفت مول نهایی هیدرونیوم در این محلول، کمی بیشتر از ۰/۵ مولار خواهد بود. به دلیل بیشتر بودن مول یون هیدرونیوم و برابر بودن حجم دو محلول، می‌توان گفت غلظت متوسط یون هیدرونیوم در محلول اسید ضعیف بیشتر بوده و درنتیجه سرعت متوسط واکنش در آن بیشتر خواهد بود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

ب) مقدار گاز هیدروژن تولید شده به مقدار اولیه اسید بستگی دارد. نیتریک اسید نوعی اسید قوی بوده و مول آن برابر با مول هیدرونیوم موجود در محلول است. از طرفی، فورمیک اسید نوعی اسید ضعیف بوده و مول یون هیدرونیوم محلول آن، بسیار کمتر از مول اولیه اسید است. پس می‌توان گفت در نمونه حاوی فورمیک اسید، حجم گاز بیشتری تولید خواهد شد.

ج) همان‌طور که گفتیم، مقدار مول و غلظت مولی نهایی یون هیدرونیوم در محلول حاوی فورمیک اسید بالاتر بوده و به همین دلیل، رسانایی نهایی آن نیز بیشتر خواهد بود.

د) واکنش در دمای ثابت انجام شده و به همین دلیل، ثابت یونش اسیدها در طی واکنش تغییری نخواهد کرد. همان‌طور که می‌دانیم، ثابت یونش اسیدهای قوی مانند نیتریک اسید، بسیار بیشتر از ثابت یونش اسیدهای ضعیفی مثل فورمیک اسید است.

ماز

۹۱- کدام‌یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

۱) در طول لوله گوارش انسان، غلظت یون هیدروکسید ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می‌کند.
۲) در معده، غلظت یون هیدرونیوم در اسید ترشح شده حدود ۰/۰۳ مولار و pH این اسید، به‌تقریب برابر ۱/۵ است.
۳) در محلول شیشه پاک‌کن، علاوه بر اندک مولکول‌های یونیده نشده، مقدار زیادی یون هیدروکسید و آمونیوم وجود دارد.
۴) با افزودن فراورده‌های واکنش هیدروکلریک اسید با محلول جوش شیرین به خاک، گل ادریسی آبی‌رنگ رشد خواهد کرد.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۴ ـ ۱۲۰۱)

محلول شیشه پاک‌کن حاوی آمونیاک است. در این محلول، علاوه بر اندک یون‌های آب‌پوشیده، مقدار زیادی مولکول آمونیاک یونش نیافته نیز حضور دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در لوله گوارش انسان از دهان تا معده pH کاهش پیدا کرده و سپس از معده تا روده‌ها افزایش پیدا می‌کند. توجه داریم که مقدار pH با غلظت یون هیدرونیوم رابطه عکس و با غلظت یون هیدروکسید رابطه مستقیم دارد.

۲) در بدن انسان بالغ، روزانه دو تا سه لیتر اسید شیره معده تولید می‌شود که غلظت یون هیدرونیوم در آن حدود ۰/۰۳ مولار است. در واقع درون معده یک محیط بسیار اسیدی است و حتی می‌تواند فلز روی را در خود حل کند. دیواره داخلی معده به‌طور طبیعی مقدار کمی از یون‌های هیدرونیوم را دوباره جذب می‌کند. این جذب سبب نابودی سلول‌های سازنده دیواره معده می‌شود. حال اگر مقدار اسید معده به هر دلیل بیش از اندازه باشد، شمار یون‌های جذب شده افزایش یافته و سبب درد، التهاب و گاهی خونریزی معده می‌شود.

۴) جوش شیرین با فرمول شیمیایی $NaHCO_3$ یکی از مواد موجود در ضد اسیدها بوده و علاوه بر آن، باعث افزایش قدرت پاک‌کننده‌ها نیز می‌شود. فراورده‌های حاصل از واکنش جوش شیرین و هیدروکلریک اسید، موادی خنثی مانند آب و سدیم کلرید و همچنین کربن دی‌اکسید است که باعث اسیدی شدن خاک می‌شود. گل ادریسی در خاک اسیدی، به رنگ آبی رشد می‌کند.

ماز

۹۲- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱) انجام واکنشی یک‌طرفه و غیرتعادلی در باتری لامپ‌های خورشیدی، باعث ذخیره و سپس مصرف انرژی در آن می‌شود.
۲) با استفاده از یک لیمو و دو تیغه از جنس مس و روی، می‌توان نوعی باتری با قابلیت ذخیره مقداری انرژی ساخت.
۳) تأمین سوخت سلول سوختی به کمک برقکافت، برخلاف آبکاری، در قلمرو تولید مواد در الکتروشیمی قرار دارد.
۴) با استفاده از الکتروشیمی، می‌توان تمام انرژی شیمیایی موجود در مواد را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۲۰۲)

یکی از راه‌های بهره‌گیری از انرژی ذخیره شده در فلزها، اتصال آن‌ها در شرایط مناسب به یکدیگر است. برای نمونه با استفاده از یک تیغه مسی و تیغه‌ای دیگر مانند روی و با میوه‌ای مانند لیمو می‌توان نوعی باتری ساخت و با آن یک لامپ را روشن کرد. توجه داریم از باتری‌ها برای ذخیره و سپس استفاده از انرژی استفاده می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) چراغ خورشیدی یک ابزار روشنایی است که از لامپ LED، سلول خورشیدی و باتری قابل شارژ تشکیل شده است. توجه داریم که واکنش‌های انجام شده در باتری‌های قابل شارژ، از نوع دوطرفه اما غیرتعادلی هستند.

۳) به‌طور کلی الکتروشیمی شامل سه قلمرو است. قلمرو اول که تأمین انرژی بوده و به‌طور کلی شامل تهیه باتری‌ها، سلول‌های سوختی و تأمین سوخت آن‌ها است. قلمرو دوم که تولید مواد بوده و دو نمونه مهم آن، آبکاری و برقکافت هستند. قلمرو سوم نیز اندازه‌گیری و کنترل کیفی بوده که منجر به اطمینان از کیفیت فراورده می‌شود.

۴) با استفاده از علم الکتروشیمی می‌توان تنها بخشی از انرژی شیمیایی موجود در مواد را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد.

ماز

۹۳- با توجه به واکنش اکسایش-کاهش زیر، پس از موازنهٔ معادلهٔ آن، کدام مورد، نادرست است؟

$$K_۲S(s) + HNO_۳(aq) \rightarrow NO(g) + K_۲SO_۴(aq) + H_۲O(l)$$

۱) به ازای مصرف ۰/۸ مول نیتریک اسید، ۲/۴ مول الکترون مبادله می‌شود.
۲) مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادلهٔ موازنه شده واکنش، برابر با ۲۶ است.
۳) جمع جبری عدد اکسایش اتم‌های گوگرد در سمت واکنش‌دهنده‌ها، برابر با ۶- است.
۴) نسبت ضریب استوکیومتری گونهٔ اکسنده به ضریب استوکیومتری گونهٔ کاهنده در معادلهٔ واکنش، برابر ۲ است.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مسئله و مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۳ ـ ۱۲۰۲)

معادله موازنه شده واکنش انجام شده به‌صورت زیر است:

$$۳K_۲S(s) + ۸HNO_۳(aq) \rightarrow ۸NO(g) + ۳K_۲SO_۴(aq) + ۴H_۲O(l)$$

در این واکنش، عدد اکسایش اتم نیتروژن از $+۵$ به $+۲$ می‌رسد؛ پس $HNO_۳$ گونه اکسنده است. همچنین، عدد اکسایش اتم گوگرد از -۲ به $+۶$ می‌رسد و $K_۲S$ گونه کاهنده است. نسبت خواسته شده برابر است با:

$$\frac{۸}{۳} \simeq ۲/۶۶$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در این واکنش، عدد اکسایش اتم نیتروژن از $+۵$ به $+۲$ می‌رسد، در نتیجه تغییر عدد اکسایش گونه اکسنده در واکنش موازنه شده برابر است با:

$$۸ \times (+۲) - ۸ \times (+۵) = -۲۴$$

همچنین، عدد اکسایش اتم گوگرد از -۲ به $+۶$ می‌رسد، در نتیجه تغییر عدد اکسایش گونه کاهنده در واکنش موازنه شده برابر است با:

$$۳ \times (+۶) - ۳ \times (-۲) = ۲۴$$

بر این اساس، در واکنش موازنه شده، ۲۴ مول الکترون مبادله شده است. در صورتی که ۰/۸ مول نیتریک اسید مصرف شده باشد، داریم:

$$?\,mol\,e^- = ۰/۸\,mol\,HNO_۳ \times \frac{۲۴\,mol\,e^-}{۸\,mol\,HNO_۳} = ۲/۴\,mol$$

۲) مجموع ضرایب استوکیومتری در معادله موازنه شده، ۲۶ است.

۳) عدد اکسایش اتم گوگرد در ماده $K_۲S$ برابر با -۲ است پس مجموع عدد اکسایش اتم‌های گوگرد در سمت واکنش‌دهنده‌ها برابر است با:

$$۳ \times (-۲) = -۶$$

ماز

rubika.ir/Tahlilazemoon

۹۴- با توجه به اطلاعات داده شده، مقایسه قدرت کاهندگی فلزهای داده شده در کدام گزینه درست است؟

ـ کاتیون A^{2+} در مقایسه با کاتیون D^{2+} میل بیشتری به گرفتن الکترون دارد.

ـ فلزهای D و E، برخلاف فلز A، با محلول مس(II) نیترات وارد واکنش می‌شوند.

ـ در سلول گالوانی ساخته شده از دو فلز E و D، الکترون‌های موجود در مدار خارجی به سمت E می‌روند.

۱) $A > E > Cu > D$ ۲) $D > E > Cu > A$

۳) $A > Cu > D > E$ ۴) $E > D > Cu > A$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۷ ـ ۱۲۰۲)

از هریک از عبارت‌های داده شده در صورت سؤال، یک نتیجه‌گیری مشخص را به شرح زیر می‌توان انجام داد:

ـ کاتیون A^{2+} در مقایسه با کاتیون D^{2+} میل بیشتری به گرفتن الکترون دارد، پس قدرت اکسندگی یون A^{2+} بیشتر از یون D^{2+} است. درنتیجه قدرت کاهندگی این دو عنصر به این صورت مقایسه می‌شود:

$$D > A$$

ـ فلزهای D و E، برخلاف فلز A، با محلول مس(II) نیترات وارد واکنش می‌شوند؛ پس قدرت کاهندگی دو عنصر D و E برخلاف عنصر A از قدرت کاهندگی عنصر مس بیشتر است. بر این اساس قدرت کاهندگی عناصر به این صورت مقایسه می‌شود:

$$D \text{ و } E > Cu > A$$

- در سلول‌های گالوانی الکترون‌های موجود در مدار خارجی به سمت نیم‌سلول کاتدی که قدرت کاهندگی کمتری دارد می‌روند. پس اگر در سلول گالوانی ساخته شده از دو فلز E و D، الکترون‌های موجود در مدار خارجی به سمت E بروند، قدرت کاهندگی این دو عنصر به این صورت مقایسه می‌شود:

$$D > E$$

بر اساس مقایسه‌های انجام شده، قدرت کاهندگی چهار عنصر به این صورت مقایسه می‌شود:

$$D > E > Cu > A$$

ماز

۹۵- آلیاژی ۲۵۰ گرمی از آلومینیم، روی و نقره را در ۲ لیتر از محلولی حاوی مس(II) سولفات با غلظت $0/6\ mol.L^{-1}$ قرار می‌دهیم. با انجام کامل واکنش، ۴۸/۱۵ گرم به جرم تیغه افزوده می‌شود. درصد جرمی نقره در آلیاژ اولیه به‌تقریب چقدر بوده و در این واکنش، چند مول الکترون مبادله شده است؟ $(Al = 27, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108 : g.mol^{-1})$

۱) ۸۸/۵۶ ـ ۲/۴ ۲) ۷۳/۷ ـ ۱/۲ ۳) ۷۳/۷ ـ ۲/۴ ۴) ۸۸/۵۶ ـ ۱/۲

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مسئله ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۲۰۲)

شمار مول مواد را می‌توان از ضرب کردن حجم محلول در غلظت ماده محاسبه کرد. پس می‌توان گفت این محلول شامل ۱/۲ مول مس(II) سولفات با فرمول شیمیایی $CuSO_4$ بوده است. طبق گفته سؤال، واکنش به‌صورت کامل انجام شده است. از طرفی به ازای مصرف هر مول $CuSO_4$، ۲ مول الکترون مبادله می‌شود. پس می‌توان گفت در این واکنش مجموعاً ۲/۴ مول الکترون مبادله شده است. حال به حل قسمت اول سؤال می‌پردازیم.

فرض می‌کنیم آلیاژ اولیه از x مول آلومینیم، y مول روی و z مول نقره تشکیل شده است. x مول آلومینیم جرمی معادل $27x$ گرم، y مول روی جرمی معادل $65y$ گرم و z مول نقره جرمی معادل $108z$ گرم دارد. پس می‌توان نوشت:

$$27x + 65y + 108z = 250$$

از طرفی x مول آلومینیم با $1/5x$ مول $CuSO_4$ و y مول روی با y مول $CuSO_4$ واکنش می‌دهد. توجه داریم که نقره نمی‌تواند با مس(II) سولفات واکنش داده و آن را از ترکیبش جدا کند. پس می‌توان نوشت:

$$1/5x + y = 1/2$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

به ازای مصرف x مول آلومینیم و y مول روی، $۲۷x + ۶۵y$ گرم از جرم تیغه کاسته شده و ما به ازای آن، $۹۶x + ۶۴y$ گرم مس روی تیغه رسوب می‌کند. پس می‌توان گفت تغییر کلی جرم آلیاژ به‌صورت زیر است:

$$\text{میزان افزایش جرم} + \text{میزان کاهش جرم} = (-۲۷x - ۶۵y) + (۹۶x + ۶۴y) = ۶۹x - y = ۴۸/۱۵\ g$$

حال از طریق حل دستگاه سه معادله – سه مجهول زیر، مقادیر x ، y و z را پیدا می‌کنیم:

$$\begin{cases} ۲۷x + ۶۵y + ۱۰۸z = ۲۵۰ \\ ۱/۵x + y = ۱/۲ \\ ۶۹x - y = ۴۸/۱۵ \end{cases} \longrightarrow \quad x = ۰/۷ \quad , \quad y = ۰/۱۵ \quad , \quad z \simeq ۲/۰۵$$

در پایان درصد جرمی ابتدایی نقره را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{درصد جرمی نقره} = \frac{\text{جرم نقره}}{\text{جرم کل}} \times ۱۰۰ = \frac{۲۲۱/۴}{۲۵۰} \times ۱۰۰ = \text{درصد } ۸۸/۵۶$$

ماز

۹۶- کدام موارد زیر درباره سلول گالوانی روی-مس با الکترولیت‌های مس(II) سولفات و روی فسفات، درست است؟

الف ـ در هر لحظه، شمار آنیون‌ها و کاتیون‌های جابه‌جا شده از خلال دیواره متخلخل، یکسان است.

ب ـ جهت جریان الکترون‌ها، همسو با جهت حرکت یونی است که توسط یکی از تیغه‌ها مصرف می‌شود.

ج ـ یون‌های فسفات به سمت نیم‌سلولی حرکت می‌کنند که در آن جرم الکترود مدام در حال افزایش است.

د ـ با استفاده از دیواره غیرمتخلخل، برخلاف زمان شکستن دیواره متخلخل، جریان الکتریکی در نهایت متوقف می‌شود.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۱ **(متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۶ ـ ۱۲۰۲)**

عبارت‌های (الف) و (ب) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) در جهت خنثی ماندن بار الکتریکی الکترولیت‌ها، کاتیون‌ها از نیم‌سلول آند به سمت نیم‌سلول کاتد و آنیون‌ها از نیم‌سلول کاتد به سمت نیم‌سلول آند حرکت می‌کنند. در این سلول گالوانی، نیم‌سلول روی آند و نیم‌سلول مس کاتد است. درنتیجه می‌توان گفت برای خنثی ماندن محلول‌ها از نظر بار الکتریکی، یون $Zn^{۲+}$ باید از سمت آند به کاتد و یون $SO_۴^{۲-}$ باید از سمت کاتد به آند حرکت کند. چون اندازه بار الکتریکی این دو یون برابر است، پس برای خنثی ماندن محلول‌ها، نیاز به جابه‌جایی شمار برابری از آن‌ها است.

ب) جهت جریان الکترون در سلول گالوانی، از آند به کاتد است. در سلول گالوانی کاتیون موجود در کاتد توسط تیغه موجود در کاتد مصرف شده و کاتیون موجود در آند توسط تیغه موجود در آند تولید می‌شود. توجه داریم که کاتیون موجود در کاتد همانند الکترون‌های تولید شده، به سمت الکترود کاتد حرکت می‌کند. همچنین توجه داریم که آنیون‌های موجود در نیم‌سلول‌ها در واکنش انجام شده در سلول گالوانی تولید یا مصرف نمی‌شوند.

ج) یون فسفات آنیون موجود در آند است. با انجام نیم‌واکنش اکسایش در نیم‌سلول آند، بار الکتریکی نیم‌سلول مثبت شده و درنتیجه می‌توان گفت آنیون‌های موجود در نیم‌سلول مقابل به سمت آند حرکت خواهند کرد. این در حالی است که آنیون موجود در آند در جای خود باقی می‌ماند. توجه داریم منظور از تیغه‌ای که جرم آن در حال افزایش است، تیغه کاتد است.

د) در سلول گالوانی اگر دیواره متخلخل را برداریم یا این تیغه شکسته شود، دو محلول با یکدیگر مخلوط شده و واکنش‌های اکسایش کاهش در سطح تیغه آند ادامه پیدا می‌کند؛ اما دیگر هیچ جریانی از طریق مدار خارجی به سمت نیم‌سلول کاتد ارسال نخواهد شد. این در حالی است که اگر از دیواره نامتخلخل استفاده کنیم، به مرور زمان بار الکتریکی مثبت در آند و بار الکتریکی منفی در کاتد تجمع پیدا کرده و رفته رفته باعث کاهش و در نهایت توقف جریان ایجاد شده در مدار خارجی خواهد شد.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۹۷- در برقکافت محلول یک مولار سدیم کلرید در یک سلول الکترولیتی، یون کلرید و آب در فرایند اکسایش-کاهش شرکت می‌کنند. اگر پس از اتمام واکنش، غلظت یون کلرید در محلول به ۰/۲ مول بر لیتر برسد، pH محلول حاصل تقریباً چقدر خواهد بود؟ (از تغییر حجم محلول طی این فرایند صرف‌نظر کنید.)

۱) ۱۳/۹ ۲) ۱۳/۶ ۳) ۱۳/۳ ۴) ۱۲/۹

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۵ ـ ۱۲۰۲)

مطابق صورت مسئله، در فرایند برقکافت یون کلرید و آب مصرف می‌شوند. در این واکنش یون کلرید اکسایش یافته و به گاز کلر تبدیل می‌شود. پس در سمت دیگر نیز آب کاهش می‌یابد و یون هیدروکسید را تولید می‌کند. با توجه به تولید یون هیدروکسید در این واکنش، محلول نهایی ایجاد شده خاصیت بازی دارد. معادله نیم‌واکنش‌های انجام‌شده به‌صورت زیر هستند:

نیم‌واکنش اکسایش : $۲Cl^-(aq) \longrightarrow Cl_۲(g) + ۲e^-$

نیم‌واکنش کاهش : $۲H_۲O(l) + ۲e^- \longrightarrow H_۲(g) + ۲OH^-(aq)$

پس واکنش کلی انجام‌شده به‌صورت زیر است:

$$۲Cl^-(aq) + ۲H_۲O(l) \longrightarrow H_۲(g) + ۲OH^-(aq) + Cl_۲(g)$$

در این واکنش، غلظت یون کلرید به اندازه ۰/۸ مول بر لیتر کاهش یافته است (از یک مولار به ۰/۲ مولار رسیده است). از آنجا که ضریب یون کلرید و ضریب یون هیدروکسید در معادله موازنه شده واکنش یکسان است، پس می‌توان گفت طی این فرایند غلظت یون هیدروکسید نیز به ۰/۸ مول بر لیتر می‌رسد. حال pH محلول حاصل را به‌دست می‌آوریم:

$$pH = ۱۴ + log[OH^-] \Longrightarrow pH = ۱۴ + log\, ۸ \times ۱۰^{-۱} = ۱۴ + log\, ۸ + log\, ۱۰^{-۱} = ۱۴ + ۰/۹ + (-۱) = ۱۳/۹$$

پس pH محلول پس از برقکافت برابر با ۱۳/۹ است.

فلز سدیم

فلز سدیم، یك کاهنده قوی است که در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی‌شود. این عنصر در ترکیب‌های طبیعی و گوناگون خود، تنها به شکل یون سدیم وجود دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که یون‌های سدیم بسیار پایدارتر از اتم‌های سدیم هستند. به همین، دلیل برای تهیه فلز سدیم باید انرژی زیادی مصرف کرد. چون مولکول‌های آب در مقایسه با یون سدیم قدرت اکسندگی بالاتری دارند، برای به‌دست آوردن فلز سدیم نمی‌توان از برقکافت محلول آبی سدیم کلرید استفاده کرد. برای این منظور، باید از سدیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی استفاده شود تا یون سدیم بتواند در نیم‌واکنش کاهش شرکت کرده و فلز سدیم را تولید کند. توجه داریم که با افزودن کلسیم کلرید به سدیم کلرید، دمای ذوب این ماده از ۸۰۱ درجه سانتی‌گراد، به ۵۸۷ درجه‌ی سانتی‌گراد کاهش پیدا می‌کند. این فرایند سبب کاهش انرژی موردنیاز برای ذوب سدیم کلرید می‌شود. البته از آن‌جا که $E^\circ(Ca^{۲+}/Ca)$ کمتر از $E^\circ(Na^+/Na)$ است، وجود یون‌های کلسیم در مخلوط واکنش مزاحمتی برای کاهش یون‌های سدیم ایجاد نمی‌کند.

۹۸- قدر مطلق پتانسیل کاهشی استاندارد دو فلز X و Y، به ترتیب برابر با ۰/۳۴ و ۰/۴۴ ولت است. اگر در سلول گالوانی حاصل از این دو عنصر، تیغه X در نقش کاتد باشد، ..... .

$E^\circ(Ag^+/Ag) = ۰/۸V$

۱) فلز X، به یقین با یک نمونه از محلول‌های اسید با $pH = ۰$ وارد واکنش نمی‌شود.
۲) کاتیون‌های موجود در الکترولیت این سلول، از خلال غشا به سمت تیغه Y می‌روند.
۳) قدرت کاهندگی اتم Y، به یقین در مقایسه با گاز هیدروژن و اتم X بیشتر است.
۴) در سلول‌های $Ag - X$ و $Ag - Y$، جرم تیغه نقره به مرور کاهش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۴۸ ـ ۱۲۰۲)

اگر در سلول گالوانی $X - Y$، تیغه X در نقش کاتد باشد، مقدار E° فلز X از فلز Y مثبت‌تر است. بر این اساس، مقدار E° این فلزها برابر است با:

$$E^\circ(X^{a+}/X) = ۰/۳۴\ V \text{ یا } -۰/۳۴\ V \qquad E^\circ(Y^{b+}/Y) = -۰/۴۴\ V$$

مقدار E° فلز Y از مقدار E° فلز X و سلول SHE منفی‌تر است و درنتیجه قدرت کاهندگی فلز Y از فلز X و گاز هیدروژن بیشتر است.

rubika.ir/Tahlilazemoon

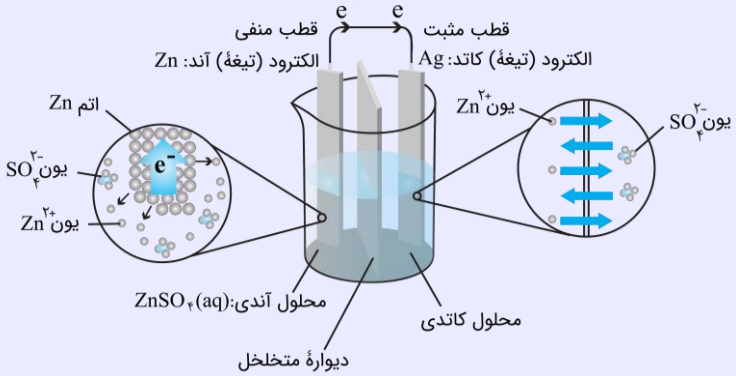
بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) اگر مقدار E° فلز X عددی منفی باشد، این فلز می‌تواند با یک محلول اسیدی با $pH = 0$ واکنش دهد.

۲) در یک سلول گالوانی، کاتیون‌ها به سمت کاتد (تیغه X) حرکت می‌کنند.

حرکت یون‌ها در سلول گالوانی

در یک سلول گالوانی، به مرور زمان فلز به‌کاررفته در آند اکسایش پیدا کرده و کاتیون‌های حاصل از این فرایند، وارد الکترولیت آندی می‌شوند. با ادامه این فرایند، کاتیون‌ها در الکترولیت آندی تجمع پیدا کرده و این محلول بار مثبت پیدا می‌کند. به طریق مشابه، با انجام شدن نیم‌واکنش کاهش در سمت کاتد، تعداد آنیون‌های موجود در محلول آندی بیشتر از تعداد کاتیون‌های موجود در آن شده و این محلول بار منفی پیدا می‌کند. با ادامه این فرایند و تجمع بار الکتریکی در نیم‌سلول‌ها، جریان الکتریکی در مدار خارجی متوقف می‌شود. دیواره متخلخل به کاتیون‌های موجود در الکترولیت آندی اجازه می‌دهد به سمت الکترولیت کاتدی مهاجرت کنند و به آنیون‌های موجود در الکترولیت کاتدی نیز اجازه می‌دهد به سمت الکترولیت آندی مهاجرت کنند. به این ترتیب، دیواره متخلخل با به جریان انداختن گونه‌های باردار میان محلول‌های موجود در هر نیم‌سلول، سبب خنثی کردن بار آن‌ها شده و از تجمع بار الکتریکی در این نیم‌سلول‌ها جلوگیری می‌کند. برای مثال، در سلول زیر همان‌طور که مشخص است، از خلال دیواره متخلخل موجود در این سلول، آنیون‌ها از سمت محلول کاتدی به سمت محلول آندی رفته و به طرف قطب منفی سلول مورد نظر حرکت می‌کنند.



۴) با توجه به مقدار E° فلزها، قدرت کاهندگی این سه گونه به این صورت مقایسه می‌شود:

$$Y > X > Ag$$

در سلول‌های $Ag - X$ و $Ag - Y$، فلز نقره در نقش کاتد قرار دارد و طبق نیم‌واکنش زیر، به مرور زمان جرم آن افزایش می‌یابد:

$$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$$

۹۹- با مصرف مقدار مول برابر در معادله سوختن کامل کدام‌یک از ترکیبات زیر، مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن، به مقدار کمتری افزایش پیدا خواهد کرد؟

۱) بنزوئیک اسید ۲) ۱- بوتانول ۳) ۲-بوتن ۴) اتیل اتانوات

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۳ ـ ۱۲۰۲)

معادله سوختن کامل مواد مشخص شده را نوشته و موازنه می‌کنیم.

$$C_7H_6O_2 + \frac{15}{2}O_2 \rightarrow 7CO_2 + 3H_2O$$
$$C_4H_{10}O + 6O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$$
$$C_4H_8 + 6O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$$
$$C_4H_8O_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$$

مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن در بنزوئیک اسید، بوتانول، ۲-بوتن و اتیل اتانوات، به‌ترتیب برابر با ۲-، ۸-، ۸- و ۴- بوده و در طی واکنش به‌ترتیب به ۲۸، ۱۶، ۱۶ و ۱۶ در مولکول‌های کربن دی‌اکسید می‌رسد. پس تغییر عدد مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن در این ترکیب‌ها به ازای هر مولکول از آن‌ها، به‌ترتیب برابر با ۳۰، ۲۴، ۲۴ و ۲۰ است. همان‌طور که مشخص است، این مقدار در اتیل اتانوات، کمترین مقدار است.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۰۰- کدام‌یک از عبارت‌های زیر، به یقین درباره لیتیم درست است؟

۱) توانایی لیتیم برای اکسید شدن در سلول‌های گالوانی، نسبت به منیزیم بیشتر است.
۲) در باتری‌های حاوی این عنصر فلزی، واکنش‌های برگشت‌ناپذیر و یک‌طرفه اتفاق می‌افتد.
۳) لیتیم فلزی غیرسمی اما گران‌قیمت بوده و بازیافت پسماندهای حاوی آن، به‌صرفه است.
۴) در آلیاژی از این فلز با آلومینیم که درصد جرمی هردو فلز برابر است، فلز لیتیم حجم کمتری را اشغال می‌کند.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ حفظی و مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۰ ـ ۱۲۰۲)

لیتیم اولین فلز جدول تناوبی بوده و بین تمامی فلزهای موجود، کم‌ترین چگالی و همچنین پایین‌ترین E° را دارد. پس می‌توان گفت توانایی این فلز برای از دست دادن الکترون و اکسایش، از تمامی فلزها از جمله منیزیم بیشتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) بخشی از باتری‌های حاوی لیتیم را می‌توان بارها شارژ و استفاده کرد. در این باتری‌ها، برخلاف باتری‌های یک بار مصرف، واکنش‌های انجام شده به‌صورت برگشت‌پذیر انجام می‌شوند.

۳) پسماندهای حاوی لیتیم، سمی هستند و نباید در طبیعت رها یا دفن شوند؛ زیرا محیط زیست را آلوده می‌کنند. از سوی دیگر برخی از این پسماندها به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از مواد و فلزهای ارزشمند و گران‌قیمت، منبعی برای بازیافت این مواد هستند.

۴) لیتیم در بین فلزها کمترین چگالی را دارد. پس می‌توان گفت اگر آلیاژی از این فلز و فلزی دیگر تهیه کنیم که در آن، درصد جرمی هردو برابر باشد، حجم استفاده شده از لیتیم نسبت به فلز دیگر بیشتر خواهد بود.

ماز

۱۰۱- کدام‌یک از عبارت‌های زیر در مورد اندازه‌گیری پتانسیل کاهشی استاندارد نیم‌سلول‌ها نادرست است؟

۱) در نیم‌سلول استاندارد نقره، قطعه‌ای از فلز نقره را در ظرفی حاوی نقره کلرید و آب قرار می‌دهند.
۲) در شرایط اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد نیم‌سلول‌ها، حجم هر مول ماده گازی بیشتر از ۲۲/۴ لیتر است.
۳) تمایل به از دست دادن الکترون در فلزهایی که در سری الکتروشیمیایی پایین‌تر از H_2 هستند، بیشتر است.
۴) اندازه‌گیری پتانسیل یک نیم‌سلول به‌طور جداگانه امکان‌پذیر نیست و آن را به‌طور نسبی می‌توان اندازه گرفت.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ حفظی و مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۴۷ ـ ۱۲۰۲)

اگر قطعه‌ای از یک فلز(الکترود) را در محلولی(الکترولیت) با غلظت ۱ مولار از نمک آن فلز قرار دهیم، نیم‌سلول استاندارد آن فلز ساخته می‌شود. برای مثال، اگر قطعه‌ای آهنی را در محلولی با غلظت ۱ مولار از $FeSO_4$ قرار دهیم، نیم‌سلول استاندارد آهن را ساخته‌ایم. دقت کنید که قطعه فلزی(الکترود)، باید در محلولی از نمک آن فلز وارد شود. نقره کلرید($AgCl$)، نمک نقره به حساب می‌آید، ولی جزء مواد نامحلول در آب است. با ریختن این نمک در آب، فقط مقدار کمی از آن وارد محلول شده و باقی نمک ته‌نشین می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) برای اندازه‌گیری پتانسیل نیم‌سلول‌ها از نیم‌سلول استاندارد هیدروژن(SHE) بهره می‌گیرند. در شرایط اندازه‌گیری پتانسیل نیم‌سلول‌ها، فشار گازها برابر با ۱ اتمسفر بوده و دمای آن ۲۵°C است.

پتانسیل کاهشی استاندارد

اندازه‌گیری پتانسیل کاهشی استاندارد(E°) یک نیم سلول به‌طور جداگانه امکان‌پذیر نیست و باید این کمیت را به‌صورت نسبی اندازه گرفت. برای این کار از نیم‌سلول استاندارد هیدروژن(SHE) به‌عنوان مبنا استفاده می‌کنند. در ساختار SHE، یک الکترود پلاتینی در دمای ۲۵°C در لوله‌ای قرار گرفته و آن را در محلولی از اسیدهای قوی(مثل HCl، HNO_3 و ...) قرار می‌دهند، به‌طوری‌که غلظت یون هیدرونیوم در محلول، برابر با ۱ مولار بوده و pH محلول برابر با صفر باشد. سپس گاز هیدروژن را با فشار ۱ اتمسفر در لوله وارد کرده تا بتواند در نیم‌واکنش‌های اکسایش یا کاهش شرکت کند. دقت کنید که الکترود پلاتینی، فقط بستری برای مبادله الکترون بوده و در حضور گاز هیدروژن در واکنش‌های اکسایش یا کاهش شرکت نمی‌کند.

rubika.ir/Tahlilazemoon

با مقایسه شرایط STP با شرایط آزمایش می‌توان حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش به‌دست آورد:

$$\underbrace{\frac{P_1V_1}{n_1T_1}}_{\text{شرایط استاندارد}} = \underbrace{\frac{P_2V_2}{n_2T_2}}_{\text{شرایط آزمایش}} \Rightarrow \frac{1 \times 22/4}{1 \times 273} = \frac{1 \times V_2}{1 \times 298} \Rightarrow V_2 \simeq 24/4\,L$$

با توجه به محاسبات بالا، حجم مولی گازها در این شرایط به‌تقریب برابر با ۲۴/۴ لیتر است.

۳) فلزهایی که در سری الکتروشیمیایی در موقعیت پایین‌تر از هیدروژن هستند، پتانسیل کاهشی منفی دارند؛ درنتیجه نسبت به گاز هیدروژن کاهنده قوی‌تری به حساب می‌آیند. هر فلزی که کاهنده قوی‌تری باشد، آسان‌تر الکترون از دست داده و اکسایش می‌یابد. در واقع با منفی‌تر شدن پتانسیل کاهشی فلزها، تمایل اتم آن‌ها به تشکیل کاتیون افزایش پیدا می‌کند.

۴) اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد(E°) یک نیم‌سلول به‌طور جداگانه امکان‌پذیر نیست و باید این کمیت را به‌صورت نسبی اندازه گرفت. برای این منظور، از مقایسه پتانسیل هر سلول با نیم‌سلول استاندارد هیدروژن استفاده می‌شود.

۱۰۲- یک جسم آهنی به جرم ۵۶ گرم، در هوای مرطوب به‌طور کامل خورده می‌شود. طی این فرایند، جرم ماده مورد نظر تقریباً به اندازه چند درصد تغییر کرده و فراورده حاصل از واکنش خوردگی، با چند لیتر محلول هیدروکلریک اسید با غلظت ۱/۲ مول بر لیتر به‌طور کامل واکنش می‌دهد؟ ($H = 1, O = 16, Fe = 56 : g.mol^{-1}$)

۱) ۹۱ ـ ۲/۵ ۲) ۹۱ ـ ۱/۲۵ ۳) ۶۲ ـ ۲/۵ ۴) ۶۲ ـ ۱/۲۵

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۷ ـ ۱۲۰۲)

معادله واکنش خوردگی آهن به‌صورت مقابل است: $4Fe(s) + 3O_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow 4Fe(OH)_3(s)$

با مصرف ۴ مول آهن(معادل با ۲۲۴ گرم آهن) در این واکنش، ۴ مول $Fe(OH)_3$(معادل با ۴۲۸ گرم $Fe(OH)_3$) تولید می‌شود. بر این اساس، درصد تغییر جرم ماده مورد نظر را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{درصد تغییر جرم} = \frac{\text{جرم اولیه} - \text{جرم نهایی}}{\text{جرم اولیه}} \times 100 = \frac{428 - 224}{224} \times 100 \simeq \text{درصد } 91$$

با توجه به معادله این واکنش، ابتدا مقدار مول‌های آهن(III) هیدروکسید را محاسبه می‌کنیم.

$$?\,mol\,Fe(OH)_3 = 56\,g\,Fe \times \frac{1\,mol\,Fe}{56\,g\,Fe} \times \frac{4\,mol\,Fe(OH)_3}{4\,mol\,Fe} = 1\,mol$$

برای محاسبه شمار مول‌های آهن(III) هیدروکسید با استفاده از روش تناسب، به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$\frac{\text{گرم آهن}}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}} = \frac{\text{مول } Fe(OH)_3}{\text{ضریب}} \Longrightarrow \frac{56\,g\,Fe}{56 \times 4} = \frac{x\,mol\,Fe(OH)_3}{4} \Longrightarrow x = 1\,mol$$

رسوب تولید شده در مراحل خوردگی آهن، بر اساس معادلهٔ $2Fe(OH)_3(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2FeCl_3(aq) + 6H_2O(l)$ با هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهد؛ پس داریم:

$$?\,L\ \text{محلول} = 1\,mol\,Fe(OH)_3 \times \frac{3\,mol\,HCl}{1\,mol\,Fe(OH)_3} \times \frac{1\,L\ \text{محلول}}{1/2\,mol\,HCl} = 2/5\,L$$

برای محاسبه حجم محلول هیدروکلریک اسید با استفاده از روش تناسب، به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$\frac{\text{مول } Fe(OH)_3}{\text{ضریب}} = \frac{\text{غلظت مولی} \times \text{لیتر محلول}}{\text{ضریب}} \Rightarrow \frac{1\,mol\,Fe(OH)_3}{2} = \frac{x\,L\ \text{محلول} \times 1/2\,mol.L^{-1}}{6} \Rightarrow x = 2/5\,L\ \text{محلول}$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

۱۰۳- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره رایج‌ترین سلول سوختی نادرست است؟

۱) از نمک خوراکی می‌توان در مراحل تهیه سوخت این سلول سوختی، استفاده کرد.

۲) اگر شرایط گازهای استفاده شده در سلول یکسان باشد، حجم گازهای مصرف شده برابر می‌شود.

۳) مزیت استفاده از باتری‌ها بجای سلول سوختی، توانایی آن‌ها در نگه‌داری انرژی است.

۴) جهت جریان الکتریکی به سمت بخش حاوی کاتالیزگری است که به نیم‌واکنش کاهش سرعت می‌بخشد.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ حفظی و مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۲ ـ ۱۲۰۲)

رایج‌ترین سلول سوختی، مربوط به سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن است. واکنش انجام شده در این سلول به‌صورت زیر است:

$$۲H_۲(g) + O_۲(g) \longrightarrow ۲H_۲O(g)$$

همان‌طور که مشخص است، ضریب هیدروژن در معادله این واکنش ۲ برابر ضریب اکسیژن است. بر این اساس، حجم گاز هیدروژن مصرف شده نیز ۲ برابر اکسیژن خواهد بود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) یکی از کاربردهای نمک خوراکی یا همان سدیم کلرید، تهیه گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن است. گاز هیدروژن به‌عنوان سوخت در پرکاربردترین سلول سوختی مصرف می‌شود.

۳) در باتری‌ها می‌توان انرژی را ذخیره کرده و به هنگام نیاز مصرف کرد. این در حالی است که در سلول سوختی، تولید انرژی به‌صورت پیوسته انجام شده و با قطع جریان سوخت، تولید انرژی در سلول نیز به‌طور کامل متوقف خواهد شد.

۴) جهت جریان الکتریکی در سلول سوختی، همانند سایر سلول‌های گالوانی، از سمت آند به کاتد است. نیم‌واکنش کاهش نیز در نیم‌سلول کاتد انجام می‌شود. توجه داریم که بخش‌های آندی و کاتدی موجود در سلول سوختی، حاوی کاتالیزگرهایی هستند که به انجام این واکنش سرعت می‌بخشند.

ماز

۱۰۴- در یک محلول ۲ لیتری حاوی روی نیترات و مس(I) سولفات، غلظت یون‌های نیترات و سولفات به‌ترتیب برابر با $۲\ mol.L^{-۱}$ و $۰/۷۵\ mol.L^{-۱}$ است. این محلول را در یک سلول آبکاری با آند آلومینیمی قرار داده و در سمت کاتد، یک قاشق آهنی ۲۷۸ گرمی قرار می‌دهیم. پس از مبادله چند مول الکترون، درصد جرمی آلومینیم در قاشق به‌تقریب به ۱۵/۲۵ درصد می‌رسد؟

$(Al = ۲۷ , Fe = ۵۶ , Cu = ۶۴ , Zn = ۶۵ : g.mol^{-۱})$

$$E^{\circ}_{Cu^{+}/Cu} > E^{\circ}_{Zn^{۲+}/Zn} > E^{\circ}_{Al^{۳+}/Al}$$

۱) ۷ ۲) ۱۲ ۳) ۱۹ ۴) ۲۶

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مسئله ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۶۲ ـ ۱۲۰۲)

با ضرب کردن حجم محلول در غلظت مولار مواد، می‌توان مول آن‌ها را محاسبه کرد. پس می‌توان گفت محلول اولیه حاوی ۴ مول یون نیترات و ۱/۵ مول یون سولفات بوده است. فرمول شیمیایی روی نیترات و مس(I) سولفات به‌ترتیب به‌صورت $Zn(NO_۳)_۲$ و $Cu_۲SO_۴$ است. پس می‌توان گفت مول یون‌های $Zn^{۲+}$ و Cu^{+} در این محلول به‌ترتیب برابر با ۲ و ۳ بوده است. با برقراری جریان الکتریکی، در سمت آند یعنی تیغه آلومینیم، اتم‌های Al دچار اکسایش شده و یون‌های $Al^{۳+}$ را وارد محلول می‌کنند. در محلول موردنظر ۳ نوع کاتیون در سمت کاتد برای گرفتن الکترون رقابت می‌کنند. مقایسه پتانسیل کاهشی استاندارد این سه فلز به‌صورت زیر است:

$$E^{\circ}_{Cu^{+}/Cu} > E^{\circ}_{Zn^{۲+}/Zn} > E^{\circ}_{Al^{۳+}/Al}$$

با توجه به مقایسه پتانسیل استاندارد این فلزها، ابتدا یون‌های Cu^{+} دچار کاهش شده و روی قاشق آهنی می‌نشینند. مقدار ۳ مول یون Cu^{+}، جرمی معادل ۱۹۲ گرم داشته و با گرفتن ۳ مول الکترون، روی قاشق آهنی رسوب می‌کند. سپس نوبت یون $Zn^{۲+}$ است. مقدار ۲ مول یون $Zn^{۲+}$ جرمی معادل ۱۳۰ گرم داشته و با گرفتن ۴ مول الکترون، روی قاشق آهنی رسوب می‌کند. تا به اینجای کار، جرم قاشق آهنی به ۶۰۰ گرم(۱۳۰ + ۱۹۲ + ۲۷۸) رسیده است. در پایان، نوبت یون‌های $Al^{۳+}$ است که با گرفتن الکترون روی قاشق آهنی بنشینند.

rubika.ir/Tahlilazemoon

فرض می‌کنیم x مول یون آلومینیم دچار کاهش شده و رسوب کنند. مقدار x مول از فلز آلومینیم، جرمی معادل $۲۷x$ گرم دارد. حال با استفاده از درصد جرمی فلز آلومینیم، x را پیدا می‌کنیم:

$$\text{درصد جرمی آلومینیم} = \frac{\text{جرم آلومینیم}}{\text{جرم کل}} \times ۱۰۰ \longrightarrow ۱۵/۲۵ = \frac{۲۷x}{۶۰۰ + ۲۷x} \times ۱۰۰ \longrightarrow x \simeq ۴$$

با توجه به محاسبات انجام شده، پس از مبادله ۱۲ مول الکترون دیگر و رسوب ۴ مول یون آلومینیم روی قاشق آهنی، درصد جرمی آلومینیم حدوداً به ۱۵/۲۵ خواهد رسید. مجموع مول الکترون مبادله شده تا اینجا برابر با ۱۹(۱۲ + ۴ + ۳) بوده است.

۱۰۵- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره سلول هال و سلول برقکافت سدیم کلرید مذاب درست است؟

الف ـ در سلول برقکافت سدیم کلرید مذاب، برخلاف سلول الکترولیتی هال، جرم تیغه‌ها به مرور زمان تغییری نمی‌کند.

ب ـ نیم‌واکنش اکسایش در سلول هال، برخلاف سلول برقکافت سدیم کلرید، در مجاورت بدنه ظرف انجام می‌شود.

ج ـ در سلول برقکافت سدیم کلرید، برخلاف سلول هال، چگالی فلز مذاب نسبت به الکترولیت مذاب بیشتر است.

د ـ فراورده فلزی سلول هال، همانند فراورده فلزی سلول برقکافت سدیم کلرید، نسبت به آهن کاهنده‌تر است.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «الف» و «د» ۴) «ج» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ حفظی و مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۱ ـ ۱۲۰۲)

عبارت‌های (الف) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) در سلول هال، تیغه‌های کربنی در واکنش استخراج فلز مذاب شرکت کرده و جرم آن‌ها به مرور کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که در سلول برقکافت سدیم کلرید، تیغه‌های موجود در ظرف صرفاً نقش انتقال دادن الکترون‌ها را به عهده دارند. واکنش انجام شده در سلول هال به‌صورت زیر است:

$$۲Al_۲O_۳(s) + ۳C(s) \longrightarrow ۴Al(l) + ۳CO_۲(g)$$

ب) نیم‌واکنش‌های اکسایش و کاهش در سلول هال به‌ترتیب در تیغه‌ها و بدنه ظرف انجام می‌شود. این در حالی است که در سلول برقکافت سدیم کلرید، هر دو نیم‌واکنش در سطح تیغه‌ها انجام می‌شود.

ج) در سلول هال، فلز مذاب تولید شده نسبت به نمک مذاب چگالی بیشتری داشته و در کف ظرف تجمع پیدا می‌کند. این در حالی است که در سلول برقکافت سدیم کلرید، فلز مذاب تولید شده چگالی کمتری نسبت به سدیم کلرید مذاب داشته و در کف ظرف تجمع پیدا نمی‌کند.

د) فراورده سلول هال و سلول برقکافت سدیم کلرید مذاب، به‌ترتیب معادل آلومینیم و سدیم است. این دو فلز، جزو فلزات اصلی جدول تناوبی هستند. این در حالی است که آهن از جمله فلزات واسطه است. فلزات اصلی نسبت به فلزات واسطه، واکنش‌پذیری بیشتری دارند و کاهنده‌تر هستند.

rubika.ir/Tahlilazemoon

برای مطالعهٔ بیشتر، این چند تا تست اضافه رو هم براتون گذاشتیم که علاوه‌بر آزمون، یه محک دوباره برای خودتون باشه!

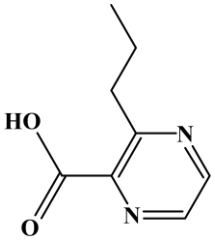
۱- یک نمونه ۵۴ گرمی ناخالص از N_2O_5 را به همراه ۱۲/۸ گرم گاز هیدروژن یدید، در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به ۵ لیتر می‌رسانیم. اگر pH محلول ایجاد شده برابر با ۱ باشد، درصد خلوص نمونه N_2O_5 چقدر بوده است؟ (ناخالصی‌ها یون تولید نمی‌کنند. $H=1, N=14, O=16, I=127 : g.mol^{-1}$)

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۲۰ ۴) ۴۰

۲- با حل کردن ۱۴۶ گرم هیدروکلریک اسید در مقداری آب، pH آن را به ۰/۳ می‌رسانیم. در مرحله بعد، مقداری آمونیاک(NH_3) را در محلول حاصل وارد کرده و مشاهده می‌کنیم که pH محلول به ۱۰ می‌رسد. در واکنش تولید این مقدار آمونیاک از طریق فرایند هابر، تفاوت جرم واکنش‌دهنده‌های مصرف شده تقریباً چند گرم بوده است؟ (ثابت یونش آمونیاک $4\times10^{-5}\ mol.L^{-1}$ است. $H=1, N=14, Cl=35/5 : g.mol^{-1}$)

۱) ۱۵۴ ۲) ۱۳۲ ۳) ۱۱۰ ۴) ۱۷۶

۳- در رابطه با مولکول مقابل، کدام مورد درست است؟



۱) عدد اکسایش نیمی از اتم‌های کربن موجود در این ماده، کوچک‌تر از صفر است.
۲) شمار اتم‌های هیدروژن موجود در ساختار این ماده، با مولکول ۲-هپتین برابر است.
۳) شمار پیوندهای یگانه در آن، ۲/۵ برابر شمار پیوندهای اشتراکی در ساختار اتیلن است.
۴) مجموع عدد اکسایش اتم‌های نیتروژن آن، قرینه عدد اکسایش گوگرد در یون سولفات است.

۴- محلول ۳ لیتری از روی نیترات با غلظت ۲ $mol.L^{-1}$ و مس(I) فسفات با غلظت ۱ $mol.L^{-1}$ در اختیار داریم. ابتدا یک تیغه ۵۰۰ گرمی آهنی را وارد محلول کرده و پس از انجام کامل واکنش، آن را خارج می‌کنیم و یک تیغه ۴۰۰ گرمی از جنس فلز منگنز را وارد محلول می‌کنیم. در پایان انجام واکنش، جرم تیغه حاوی منگنز به چند گرم خواهد رسید؟ (فرض کنید تمام اتم‌های فلزی روی تیغه‌ها رسوب کرده است. $Mn=55, Fe=56, Cu=64, Zn=65 : g.mol^{-1}$)

$$E^{\circ}_{Cu^{+}/Cu} > E^{\circ}_{Fe^{2+}/Fe} > E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} > E^{\circ}_{Mn^{3+}/Mn}$$

۱) ۶۵۷ ۲) ۴۷۲ ۳) ۳۶۷ ۴) ۵۶۰

۵- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره استخراج فلز منیزیم از آب دریا نادرست است؟
($Mg=24, Cl=35/5 : g.mol^{-1}$)

۱) پس از واکنش یک ماده با نوعی اسید قوی، محلول حاصل را از صافی عبور می‌دهند.
۲) جهت جدا کردن یون منیزیم از آب دریا، از محلول آبی با $pH>7$ استفاده می‌کنند.
۳) فراورده جانبی استخراج منیزیم، از برقکافت سدیم کلرید مذاب در سلول الکترولیتی نیز به‌دست می‌آید.
۴) اگر ۸۰ درصد $MgCl_2(l)$ برقکافت شود، بیش از ۵۰ درصد حجم ماده موجود در سلول را منیزیم مذاب تشکیل می‌دهد.

محل انجام محاسبات

rubika.ir/Tahlilazemoon

برای مطالعهٔ بیشتر، این چند تا تست اضافه رو هم براتون گذاشتیم که علاوه‌بر آزمون، یه محک دوباره برای خودتون باشه!

۱- یک نمونه ۵۴ گرمی ناخالص از N_2O_5 را به همراه ۱۲/۸ گرم گاز هیدروژن یدید، در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به ۵ لیتر می‌رسانیم. اگر pH محلول ایجاد شده برابر با ۱ باشد، درصد خلوص نمونه N_2O_5 چقدر بوده است؟ (ناخالصی‌ها یون تولید نمی‌کنند. $H=1, N=14, O=16, I=127 : g.mol^{-1}$)

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۲۰ ۴) ۴۰

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۲۰۱)

ایده طرح این سؤال مشابه یکی از سؤال‌های کنکور ۱۴۰۴ است. در محلول نهایی، مول یون هیدرونیوم برابر است با:

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-1} = 0/1\ mol.L^{-1} \Rightarrow 0/1 \times 5 = 0/5\ mol$$

گاز هیدروژن یدید، یک اسید قوی بوده و طبق معادله زیر در محلول خود یونش می‌یابد:

$$HI(g) \rightarrow H^+(aq) + I^-(aq)$$

مول یون هیدرونیوم حاصل از یونش هیدروژن یدید برابر است با:

$$?\,mol\,H^+ = 12/8\,g\,HI \times \frac{1\,mol\,HI}{128\,g\,HI} \times \frac{1\,mol\,H^+}{1\,mol\,HI} = 0/1\,mol$$

درنتیجه، از ۰/۵ مول یون هیدرونیوم موجود در محلول، ۰/۱ مول مربوط به یونش هیدروژن یدید بوده و ۰/۴ مول حاصل از انحلال دی‌نیتروژن پنتاکسید است. واکنش انحلال دی‌نیتروژن پنتاکسید طبق معادله زیر انجام می‌شود:

$$N_2O_5(s) + H_2O(l) \rightarrow 2H^+(aq) + 2NO_3^-(aq)$$

جرم N_2O_5 حل‌شده در محلول مورد نظر، به این صورت محاسبه می‌شود:

$$?\,g\,N_2O_5 = 0/4\,mol\,H^+ \times \frac{1\,mol\,N_2O_5}{2\,mol\,H^+} \times \frac{108\,g\,N_2O_5}{1\,mol\,N_2O_5} = 21/6\,g$$

با توجه به محاسبات انجام شده، مقدار درصد خلوص این ماده برابر است با:

$$\text{درصد خلوص} = \frac{\text{جرم خالص}}{\text{جرم ناخالص}} \times 100 = \frac{21/6}{54} \times 100 = \text{درصد } 40$$

ماز

۲- با حل کردن ۱۴۶ گرم هیدروکلریک اسید در مقداری آب، pH آن را به ۰/۳ می‌رسانیم. در مرحله بعد، مقداری آمونیاک(NH_3) را در محلول حاصل وارد کرده و مشاهده می‌کنیم که pH محلول به ۱۰ می‌رسد. در واکنش تولید این مقدار آمونیاک از طریق فرایند هابر، تفاوت جرم واکنش‌دهنده‌های مصرف شده تقریباً چند گرم بوده است؟ (ثابت یونش آمونیاک $4 \times 10^{-5}\ mol.L^{-1}$ است. $H=1, N=14, Cl=35/5 : g.mol^{-1}$)

۱) ۱۵۴ ۲) ۱۳۲ ۳) ۱۱۰ ۴) ۱۷۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مسئله ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۲۰۱)

مقدار ۱۴۶ گرم از هیدروکلریک اسید، معادل ۴ مول از آن است. حال با استفاده از pH محلول اولیه تولید شده در این فرایند، غلظت یون هیدرونیوم موجود در این محلول را محاسبه می‌کنیم:

$$pH = -log[H^+] \rightarrow 0/3 = -log[H^+] \rightarrow [H^+] = 10^{-0/3} = 10^{0/7} \times 10^{-1} = 0/5\ mol.L^{-1}$$

هیدروکلریک اسید از جمله اسیدهای قوی است؛ بنابراین در محلول حاوی آن، غلظت یون هیدرونیوم برابر با غلظت هیدروکلریک اسید اولیه است. حال حجم محلول را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{غلظت} = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} \rightarrow 0/5 = \frac{4}{\text{حجم}} \rightarrow \text{حجم} = 8\ L$$

rubika.ir/Tahlilazemoon

معادله واکنش هیدروکلریک اسید و آمونیاک به‌صورت زیر است:

$$HCl(aq) + NH_3(aq) \rightarrow NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$$

هیدروکلریک اسید و آمونیاک به‌ترتیب اسید و باز تک ظرفیتی هستند. پس می‌توان گفت برای خنثی کردن ۴ مول هیدروکلریک اسید، به ۴ مول آمونیاک نیاز داریم. توجه داریم که تا به اینجای کار، ۴ مول یون آمونیوم نیز تولید می‌شود و غلظت مولار آن تا به اینجای کار برابر با ۰/۵ مول بر لیتر است. پس از آن باید مقداری آمونیاک اضافه کنیم که pH محلول به ۱۰ برسد. برای رسیدن pH به این مقدار باید غلظت یون هیدروکسید را به 10^{-4} مولار برسانیم. در این شرایط به غلظت یون آمونیوم نیز 10^{-4} مولار اضافه شده ولی با توجه به ناچیز بودن این مقدار در مقابل غلظت قبلی یعنی ۰/۵ مولار، از آن صرف نظر می‌کنیم. حال براساس ثابت یونش آمونیاک، غلظت تعادلی آن را محاسبه می‌کنیم:

$$K_b = \frac{[NH_4^+] \times [OH^-]}{[NH_3]} \rightarrow 4 \times 10^{-5} = \frac{0/5 \times 10^{-4}}{[NH_3]} \rightarrow [NH_3] = 1/25\ mol.L^{-1}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، غلظت تعادلی آمونیاک در پایان برابر با ۱/۲۵ مولار شده و درنتیجه، مول تعادلی آن به ۱۰ خواهد رسید. پس می‌توان گفت در ابتدا ۱۴(۱۰ + ۴) مول آمونیاک به این محلول اضافه شده است. مقدار ۴ مول از آمونیاک خنثی شده و ۱۰ مول از آن در محلول باقی مانده است. معادله موازنه شده واکنش تولید آمونیاک از فرایند هابر به‌صورت زیر است:

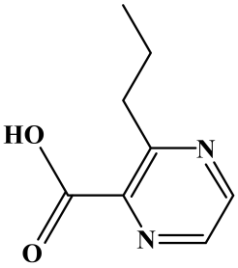
$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$

به ازای تولید هر ۲ مول آمونیاک، ۳ مول گاز هیدروژن(معادل ۶ گرم از آن) و ۱ مول گاز نیتروژن(معادل ۲۸ گرم از آن) مصرف می‌شود. پس می‌توان گفت به ازای تولید هر دو مول آمونیاک، تفاوت جرم واکنش‌دهنده‌های مصرف شده برابر ۲۲ گرم است. در پایان خواسته سؤال را محاسبه می‌کنیم:

$$?\ g \text{ تفاوت جرم واکنش‌دهنده‌ها} = 14\ mol\ NH_3 \times \frac{22\ g \text{ تفاوت جرم واکنش‌دهنده‌ها}}{2\ mol\ NH_3} = 154\ g$$

ماز

۳- **در رابطه با مولکول مقابل، کدام مورد درست است؟**



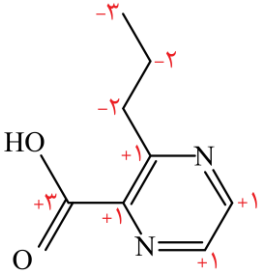
۱) عدد اکسایش نیمی از اتم‌های کربن موجود در این ماده، کوچک‌تر از صفر است.
۲) شمار اتم‌های هیدروژن موجود در ساختار این ماده، با مولکول ۲-هپتین برابر است.
۳) شمار پیوندهای یگانه در آن، ۲/۵ برابر شمار پیوندهای اشتراکی در ساختار اتیلن است.
۴) مجموع عدد اکسایش اتم‌های نیتروژن آن، قرینه عدد اکسایش گوگرد در یون سولفات است.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۲ ـ ۱۲۰۲)

عدد اکسایش هر اتم نیتروژن در این ماده برابر با ۳− است و مجموع عدد اکسایش این دو اتم، برابر با ۶− است. در ساختار یون سولفات با فرمول شیمیایی SO_4^{2-}، عدد اکسایش اتم گوگرد برابر با ۶+ است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) عدد اکسایش اتم‌های کربن در این ترکیب، به این صورت است:



از ۸ اتم کربن موجود در این ساختار، عدد اکسایش ۳ اتم کربن منفی است.

۲) فرمول شیمیایی این ترکیب به‌صورت $C_8H_{10}N_2O_2$ نوشته می‌شود. در ساختار ۲-هپتین با فرمول شیمیایی C_7H_{12}، برخلاف این ترکیب آلی، تعداد ۱۲ اتم هیدروژن وجود دارد.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۳) در ساختار اتیلن با فرمول شیمیایی $C_۲H_۴$، تعداد ۶ پیوند اشتراکی وجود دارد. در ساختار این ترکیب آلی نیز ۱۸ پیوند اشتراکی یگانه وجود دارد. در واقع، در ساختار این ترکیب مجموعاً ۲۶ پیوند به‌طور کلی وجود دارد که از این تعداد، ۸ پیوند مربوط به پیوندهای دوگانه بوده و ۱۸ پیوند مربوط به پیوندهای یگانه است. بر این اساس، مقدار نسبت خواسته شده برابر با ۲/۵ نیست. در این رابطه، داریم:

$$\frac{۱۸}{۶} = ۳$$

۴- **محلول ۳ لیتری از روی نیترات با غلظت ۲ $mol.L^{-۱}$ و مس(I) فسفات با غلظت ۱ $mol.L^{-۱}$ در اختیار داریم. ابتدا یک تیغه ۵۰۰ گرمی آهنی را وارد محلول کرده و پس از انجام کامل واکنش، آن را خارج می‌کنیم و یک تیغه ۴۰۰ گرمی از جنس فلز منگنز را وارد محلول می‌کنیم. در پایان انجام واکنش، جرم تیغه حاوی منگنز به چند گرم خواهد رسید؟ (فرض کنید تمام اتم‌های فلزی روی تیغه‌ها رسوب کرده است. $Mn = ۵۵ , Fe = ۵۶ , Cu = ۶۴ , Zn = ۶۵ : g.mol^{-۱}$)**

$$E^{\circ}_{Cu^{+}/Cu} > E^{\circ}_{Fe^{۲+}/Fe} > E^{\circ}_{Zn^{۲+}/Zn} > E^{\circ}_{Mn^{۳+}/Mn}$$

۱) ۶۵۷ ۲) ۴۷۲ ۳) ۳۶۷ ۴) ۵۶۰

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مسئله ـ زمان‌بر ـ صفحه ۴۳ ـ ۱۲۰۲)

پتانسیل کاهشی استاندارد آهن از مس پایین‌تر بوده اما از روی بالاتر است. پس می‌توان گفت در ابتدا با وارد کردن تیغه آهنی به محلول، اتم‌های آهن دچار اکسایش شده و یون‌های Cu^{+} دچار کاهش می‌شوند. اما اتم‌های آهن توانایی کاهش یون‌های روی را ندارند. برای محاسبه مول یک ماده، می‌توان حجم محلول را در غلظت مولار آن ضرب کرد. پس می‌توان گفت در این محلول ۹ مول یون Cu^{+} حضور دارد. واکنش انجام شده در مرحله اول بدین صورت است:

$$Fe(s) + ۲Cu^{+}(aq) \longrightarrow Fe^{۲+}(aq) + ۲Cu(s)$$

در طی انجام کامل این واکنش، ۹ مول الکترون از اتم‌های آهن به یون‌های Cu^{+} انتقال پیدا کرده و در پایان ۴/۵ مول یون $Fe^{۲+}$ تولید می‌شود. تا به اینجای کار، محلول ما حاوی ۴/۵ مول یون $Fe^{۲+}$ و ۶ مول یون $Zn^{۲+}$ است. منگنز نسبت به هردوی این فلزها کاهنده‌تر بوده و درنتیجه می‌تواند با آن‌ها واکنش دهد. معادله موازنه شده واکنش‌های انجام شده به‌صورت زیر است:

$$I)\ ۲Mn(s) + ۳Fe^{۲+}(aq) \longrightarrow ۳Fe(s) + ۲Mn^{۳+}(aq)$$
$$II)\ ۲Mn(s) + ۳Zn^{۲+}(aq) \longrightarrow ۳Zn(s) + ۲Mn^{۳+}(aq)$$

با توجه به معادله موازنه شده I، ۴/۵ مول یون $Fe^{۲+}$ با ۳ مول منگنز واکنش می‌دهد. طی این فرایند، ۳ مول منگنز که جرمی معادل ۱۶۵ گرم دارد، تبدیل به یون $Mn^{۳+}$ محلول در آب شده و باعث کاهش جرم تیغه به اندازه ۱۶۵ گرم خواهد شد. از طرفی در این واکنش، ۴/۵ مول فلز آهن معادل ۲۵۲ گرم از آن تولید شده و باعث افزایش جرم تیغه به همین اندازه خواهد شد.

با توجه به معادله موازنه شده II، ۶ مول یون $Zn^{۲+}$ با ۴ مول منگنز واکنش می‌دهد. ۴ مول منگنز جرمی معادل ۲۲۰ گرم داشته و تبدیل شدن آن به یون $Mn^{۳+}$ محلول در آب، باعث کاهش جرم تیغه به اندازه ۲۲۰ گرم خواهد شد. از طرفی در این واکنش ۶ مول فلز روی معادل ۳۹۰ گرم از آن تولید شده و باعث افزایش جرم تیغه به همین اندازه خواهد شد. در پایان جرم نهایی تیغه را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{جرم نهایی تیغه منگنز} = ۴۰۰ + (-۱۶۵ + ۲۵۲) + (-۲۲۰ + ۳۹۰) = ۶۵۷\ g$$

۵- **کدام‌یک از عبارت‌های زیر درباره استخراج فلز منیزیم از آب دریا نادرست است؟ ($Mg = ۲۴ , Cl = ۳۵/۵ : g.mol^{-۱}$)**

۱) پس از واکنش یک ماده با نوعی اسید قوی، محلول حاصل را از صافی عبور می‌دهند.
۲) جهت جدا کردن یون منیزیم از آب دریا، از محلول آبی با $pH > ۷$ استفاده می‌کنند.
۳) فراورده جانبی استخراج منیزیم، از برقکافت سدیم کلرید مذاب در سلول الکترولیتی نیز به‌دست می‌آید.
۴) اگر ۸۰ درصد $MgCl_۲(l)$ برقکافت شود، بیش از ۵۰ درصد حجم ماده موجود در سلول را منیزیم مذاب تشکیل می‌دهد.

rubika.ir/Tahlilazemoon

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۶ ـ ۱۲۰۲)

جهت استخراج فلز منیزیم از آب دریا، ابتدا از نوعی باز استفاده می‌کنند تا منیزیم موجود در آب دریا به‌صورت رسوب $Mg(OH)_2$ از آن خارج شود. سپس منیزیم هیدروکسید را از صافی عبور داده و آن را با هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهند تا منیزیم کلرید محلول در آب تولید شود. پس از خشک کردن و ذوب کردن منیزیم کلرید، آن را وارد سلول برقکافت کرده و به عناصر سازنده تجزیه می‌کنیم.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) جهت جدا کردن منیزیم از آب دریا از محلولی حاوی یون هیدروکسید استفاده می‌کنیم. این محلول خاصیت بازی داشته و pH آن از ۷ بیشتر است.

۳) فراورده جانبی استخراج منیزیم از آب دریا، گاز کلر است. در برقکافت سدیم کلرید یا همان نمک خوراکی در سلول الکترولیتی، در سمت کاتد، فلز سدیم و در سمت آند، گاز کلر تولید می‌شود.

۴) معادله واکنش انجام شده در این سلول الکترولیتی به‌صورت زیر است:

$$MgCl_2(l) \longrightarrow Mg(l) + Cl_2(g)$$

فرض می‌کنیم در ابتدا ۱۰۰ گرم منیزیم کلرید مذاب را وارد سلول الکترولیتی کرده‌ایم. طبق فرض سؤال، ۸۰ گرم از آن تجزیه شده و ۲۰ گرم از آن به‌صورت منیزیم کلرید باقی مانده است. حال جرم منیزیم حاصل از این واکنش را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,g\,Mg = ۸۰\,g\,MgCl_2 \times \frac{۱\,mol\,MgCl_2}{۹۵\,g\,MgCl_2} \times \frac{۱\,mol\,Mg}{۱\,mol\,MgCl_2} \times \frac{۲۴\,g\,Mg}{۱\,mol\,Mg} \simeq ۲۰/۲\,g$$

با توجه به محاسبات انجام شده، در لحظه‌ای که ۸۰ درصد منیزیم کلرید در این سلول الکترولیتی دچار برقکافت شود، در ظرف ۲۰ گرم منیزیم کلرید و تقریباً ۲۰/۲ گرم منیزیم موجود است. جرم منیزیم از منیزیم کلرید بیشتر بوده و چگالی آن از چگالی منیزیم کلرید کمتر است. پس می‌توان گفت قطعاً حجم اشغال شده توسط منیزیم مذاب بیشتر خواهد بود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

بسته شبیه‌ساز کنکور
مارکوپولو منتشر شد!

- **۱۷ دوره کنکور سراسری** از ۹۸ تا ۱۴۰۴؛ آپدیت شده و منطبق با تغییرات کنکور ۱۴۰۵
- **پاسخنامه به سبک ماز:** شامل بررسی دقیق گزینه‌ها، نکته‌ها، جداول و کادرهای جمع‌بندی
- **قابلیت تخمین رتبه و تراز کنکور سراسری:** براساس نمرات نهایی و درصدهای کنکور
- **آزمون پیش‌بینی** کنکور سراسری ۱۴۰۵ از نگاه طراحان ماز
- **تحلیل پاسخنامهٔ ویدیویی سؤالات کنکور** توسط اساتید ماز
- **بستهٔ جامع آمادگی امتحانات نهایی** خرداد ۱۴۰۵
- بانک کنکور به تفکیک درس به درس و مبحث به مبحث مناسب دوران جمع‌بندی
- بانک کامل سؤالات شیمی و فیزیک کنکور تجربی مشترک با رشتهٔ ریاضی



ثبت سفارش
از سایت مازمارکت
mazemarket.ir

اسکن کن!